

Una cota superior a la escala de compactificación de la gran unificación gauge-Higgs $SU(7)$, y la distribución angular de dijets que la pone a prueba

Fijada la masa del Higgs, la jerarquía electrodébil deja de ser el resultado de una minimización y pasa a ser una función algebraica de dos momentos del contenido del bulk —los dos cuantizados. Maximizarla sobre el retículo de contenidos admisibles es entonces un programa entero cuya relajación tiene un dual de dos variables, resoluble de forma exacta en racionales; y una vez que se exige que el vacío sea el verdadero —una cuarta condición, y lineal como las otras—, la cota no sólo está certificada sino alcanzada: sobre la superficie algebraica de tres peldaños, ningún contenido de bulk lleva $1/R_5$ por encima de 9.22 TeV. Y el máximo se sienta en el peldaño más pequeño porque el techo por peldaño cae demostradamente, de los 10.03 TeV de allí —con la semilla que [2] imprimen— a una asíntota de Lambert-W de 2.678 TeV. Y la medida que empuja del otro lado no es una búsqueda de resonancias: la torre de Kaluza-Klein se resume en un propagador en forma cerrada cuya parte espacial deforma la distribución angular de dijets, que CMS publica desplegada —así que se puede enfrentar a un cálculo, y aquí se hace.

Parte VII — continuación, dentro de su propia construcción, del estudio del modelo que Y. Komori y N. Maru presentan en arXiv:2503.04090. Las Partes I–V recorren la dirección inversa y la Parte VI recorre la directa hasta un *signo*; este artículo la lleva hasta un *número*, y el número es una cota superior, que es la dirección útil: el modelo no puede refugiarse en escalas más altas añadiendo materia. La estructura de separación por paridad sobre la que se apoya la forma cerrada no es nuestra: está publicada, un peldaño más abajo, y se acredita allí donde se usa

Carles Marín^{*}

24 de agosto de 2026

Resumen

En unificación gauge-Higgs la escala de compactificación queda atada a la escala débil por $\alpha_{\min} = 2m_W R_5$, de modo que el vacío de la línea de Wilson es la jerarquía electrodébil. La Parte VI calculó la curvatura a un lazo de ese vacío para el modelo $SU(7)$ de [2] y llegó a un signo. Aquí calculamos el vacío mismo. Desarrollar el potencial efectivo a un lazo —una suma de polilogaritmos de la fase de línea de Wilson— en torno al punto simétrico produce una sola escalera, indexada por $p = 5 - 2k$, cuyo peldaño k -ésimo empareja el momento $2k$ -ésimo del contenido del bulk con $\zeta(p)$; los peldaños son $\zeta(5)$, $\zeta(3)$ y el polo, y del polo sale el punto de ramificación $\alpha^4 \log \alpha$. Resolver la condición de estacionariedad da $\alpha_{\min}$ en una forma cerrada de Lambert-W en tres momentos (D, A_4, G), $x^2 = -d/W(-de^{-b})$ —no una raíz algebraica, porque arrastra $\ln x$, pero resuelta y no iterada, y las dos ramas W_{-1} y W_0 son el mínimo y el máximo con el pliegue $W = -1$ en $m_h^2 = 0$ —, con un error mediano del 0.13 % sobre 272 contenidos y del 0.209 % en las cinco filas publicadas, medido contra nuestra propia minimización numérica del mismo potencial; el mismo desarrollo da la masa del Higgs,

^{*}Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Los cálculos se realizaron y se verificaron cruzados con Claude (Anthropic) como asistente de investigación IA contra una verdad de referencia común y comprobable por máquina; todo número de este artículo se regenera desde los guiones adjuntos, cuya salida se archiva junto a ellos.

así que *las dos* columnas de su Tabla 1 pasan a ser funciones de los momentos sin minimizar en ningún punto —con *nuestros* valores de esas dos columnas, porque la §2 deja escrito que nuestra $\alpha_{\min}$ no reproduce la que ellos publican. Fijar m_h elimina entonces el logaritmo por completo y deja dos identidades exactas *dentro de ese truncamiento*, verificadas a 6×10^{-14} —y *ahí* es donde $\alpha_{\min}$ pasa a ser genuinamente algebraica, en los dos momentos cuantizados (D, A_4) y nada más, que es precisamente el papel que juega la masa del Higgs medida. Los momentos están cuantizados: $8D \equiv 2A_4 + 3 \pmod{6}$, porque $c^4 \equiv c^2 \pmod{3}$. Lo que vale aporte lo que aporte el sector gauge es la mitad de *materia*: todo multiplete del bulk mueve $8D - 2A_4$ en un múltiplo de seis. El resto lo pone el punto base gauge, y las dos semillas que aquí se consideran dan el mismo 9, de modo que la congruencia misma vale en las dos ramas. Que además haga *impar* a $8D$, no: para eso A_4 tiene que ser entero, y eso es lo que dan los coeficientes impresos en la ec. (68) de [2]. **Señalamos ese paso porque esos coeficientes son el único dato que este artículo no deriva de la geometría del orbifold producto —aunque la §13 deriva ya su determinante dominante con las paridades resueltas, y le sale el otro reparto—.** Leídos al pie de la letra corresponden a cinco grados de libertad gauge, donde la regla general $-(D - 2)$ de gauge más fantasmas que enuncia [17], evaluada en seis dimensiones y realizada explícitamente en [48] y [3], da cuatro. De ellos dependen la imparidad, el cuanto $D = 1/8$ y las escalas de compactificación de abajo; la congruencia no. De manera que maximizar $1/R_5$ es un programa entero sobre un cono racional; su relajación tiene un dual de dos variables cuyos vértices enumeramos de forma exacta, y da $1/R_5 \leq 10.03$ TeV para multiplicidades arbitrarias de los ocho tipos (representación, paridad) del bulk de [2] —arbitrario siempre en las multiplicidades, nunca en la lista— en el cuanto $D = 1/8$; escribir G en la base $\{1, \ln 2, \ln 3\}$ levanta el retículo a cuatro dimensiones, donde $\mathbb{Z}^4/L \cong \mathbb{Z}_{18} \times \mathbb{Z}_{648}$ en vez del $\mathbb{Z}_6$ de la proyección y el vértice de la relajación resulta estar vacío, lo que la afila a 10.01 TeV *alcanzada*. Ahora bien, llevado al potencial exacto, el contenido que la alcanza resulta asentarse en un *falso vacío*: el potencial cae más hondo en el otro punto simétrico. Exigir que el punto electrodébil sea el mínimo verdadero es el criterio de estabilidad del vacío del orbifold de [8], cuya aritmética es suya; sumado sobre un contenido de bulk es un *cuarto* funcional lineal, $F(1) - F(0) = \frac{31}{16}\zeta(5)W$, y lo nuevo es sólo que un funcional lineal cabe dentro del programa entero. Ese funcional es también lo que hace barata de enunciar la bifurcación: el techo de la semilla candidata es aún menor e imponerle la misma condición sólo puede bajarlo más, de modo que entre las dos semillas consideradas aquí el 9.22 es el número conservador y la ambigüedad de la semilla mueve la explicación y no la cota. Con él impuesto la cota pasa a $1/R_5 \leq 9.22$ TeV sobre esa superficie, alcanzada por un contenido cuyo minimizador global exacto da 9157 GeV. Sin truncar, y mientras la condición de vacío verdadero no pase también por la maquinaria de intervalos, eso no se escribe como intervalo y es a propósito: el testigo sobre el potencial exacto da 9157 GeV, el potencial sin truncar queda acotado por 10.037 TeV *sobre los primeros setenta peldaños impares*, y una cota global sin truncar sobre todos los peldaños sigue abierta. No es una cota sobre una familia cribada: en el peldaño donde se decide la cota la condición es además *necesaria*, porque el pozo es más somero que el salto cuantizado en un factor 9755, así que un contenido que pudiera batir los 9.22 y suspenderla no existe. Escribir la exigencia de vacío verdadero sin cribado ninguno la convierte en un programa entero semi-infinito, que en ese peldaño termina habiendo generado exactamente un corte —el propio cribado. Dos números más le corresponden al lado. La ventana [125, 127] es de [2] y su tope está a 16.4 desviaciones típicas por encima de la masa medida del Higgs; a la masa medida la cota es $1/R_5 \leq 9.09$ TeV, y *ése* es el número que hay que citar a la masa física —con la salvedad del anclaje y, para las magnitudes de peldaño finito cuyo punto base afín importa, la condición de semilla; la asíntota (27) no lleva ninguna de las dos. Y conservar la cola descartada del desarrollo en vez de acotar con ella la respuesta da 10.037 TeV, sin truncar, sobre los primeros setenta peldaños impares —pasados los cuales la cota del resto se afloja más deprisa de lo que cae el techo y deja de decir nada, mientras el techo truncado queda demostrado en todos los peldaños—, de modo que tres peldaños cuestan dos GeV y medio y no dos TeV y medio. Por el camino las cinco coordenadas $(A_4, 8D, 2U, V, 2W)$ resultan ser *completas*: dos contenidos de bulk tienen el mismo potencial a un lazo, como función de α , si y sólo si coinciden en las cinco, y $\mathbb{Z}^5/L \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{72} \times \mathbb{Z}_{2592}$. Eso explica además un hueco que habíamos dejado abierto, entre un certificado de 10.03 y una enumeración que se paraba en 9.16: la enumeración cribaba falsos vacíos en silencio y el certificado no cribaba nada. Y si el modelo debe además costear el escape de la Parte VI frente a la desintegración del protón, el mismo certificado da 3.97 TeV. El 2.18 TeV citado antes era una cota sobre el *tamaño* del

contenido, no sobre el modelo: con ocho multipletes ya se alcanzan 9.14 TeV. Como la torre de Kaluza-Klein está atada a $1/R_5$, la clase está, *sobre la superficie algebraica de tres peldaños*, acotada por arriba y es por tanto comprobable en un número finito de sitios —extender eso al potencial Li_5 reducido completo es la cota uniforme del resto que pide la §13—, y la §10 dice mediante qué estado, a partir de las solas paridades del orbifold. La paridad que rompe el color es la que actúa sobre el círculo pequeño, así que *todo* bosón gauge que cambia el color es impar bajo ella: su torre empieza en $1/R_6$, que [2] es libre de poner en la escala de Planck, y su función de onda *se anula* en el punto fijo donde ese mismo artículo localiza los quarks —lo que responde, para el canal gauge, a la desintegración rápida del protón que [2] señala en sus conclusiones y deja para trabajo futuro—. Lo que queda en la brana son dos torres diagonales en color, de modo que la más ligera, cuya torre *sin desplazar* empieza en $1/(2R_5)$ — $\langle W \rangle$ la mueve con α —, es un *singlete* de color y no lo que ve una búsqueda de dijets; la que sí lo es tiene $M_n = n/R_5$, acoplo $\sqrt{2}g_s$ y $\Gamma(G_n \rightarrow q\bar{q})/M_n = 2\alpha_s$, ninguno de los tres nuestro. Y lo que mueve es la distribución *angular* de dijets, no el espectro de masas, a través de un operador en octete de color, de modo que las cotas publicadas de interacción de contacto, enunciadas para uno de singlete, *no se le aplican directamente* —los datos que hay detrás sí acotan el octete, y es lo que hace con ellos el recast de abajo; lo que no se puede trasladar son sus números, y tampoco con un factor de color, porque qué operador restringe más un conjunto de datos depende de la composición de sabores de la muestra: la traducción es un *cálculo*, no un reescalado, y se hace en vez de estimarse. Llevar ese operador por la propia distribución desplegada de [39], su covarianza 77×77 y su línea base NNLO —sólo en los canales espaciales, de modo que no entran ni la anchura ni $BR(G_n \rightarrow jj)$ — da una sensibilidad nominal de $1/R_5 > 10.86$ TeV, y 13.75 TeV en el rango de masas al que ellos mismos restringen su límite de contacto. *Las dos quedan numéricamente por encima del techo*, y que los dos cálculos se crucen es la razón de que las dos mitades del título sean un solo artículo. No se le llama exclusión, y a propósito: un χ^2 gaussiano sobre datos desplegados no es el CL_s a nivel de detector de [39], y la §13 dice qué haría falta para cerrar ese hueco. Las pruebas de cierre lo miden en vez de suponerlo —la capa hadrónica reproduce la interferencia en octete a orden dominante de CIJET al 0.2 % bin a bin, su propio NNLO por este χ^2 devuelve $\chi^2/\text{ndf} = 0.81$, apuntada a su límite publicado de singlete sobre su propia selección devuelve 17.5 frente a 17 TeV y 29.5 frente a 37, y sobre sus límites *esperados* devuelve cocientes muy parecidos —1.08 y 0.85 frente a los 1.03 y 0.80 observados—, de modo que el hueco con su CL_s es el método y no una fluctuación de estos datos; y cambiar la plantilla del cierre de LL al VV vectorial que la torre es de verdad mueve el cociente dos o tres puntos y no más, así que tampoco es un artefacto de quiralidad. **Y como $8D$ está cuantizado, la pregunta puede afilarse más allá de un límite continuo:** las escalas los techos por peldaño forman un peine propio —un diente por cada $8D$ cuantizado, y cada diente lo más que ese peldaño alcanza, no todo lo que alcanza— y leer la misma verosimilitud en esos dientes en vez de en una masa cualquiera da $\Delta\chi^2 \geq 12.0$ *en todo él* —lo leído en el techo de relajación del peldaño menos restringido con la semilla que [2] imprimen, 10.03 TeV en $8D = 1$, frente a un umbral de 3.84, y con el diente siguiente en $\Delta\chi^2 = 244$. Se usan como controles dos cálculos publicados independientes, y uno de ellos —[7], cuyo modelo pentadimensional de una sola paridad es exactamente el rincón $B = 0$ de nuestra fórmula— reproduce nuestro criterio, sus tres números críticos de sabores y uno de sus dos mínimos publicados de forma exacta, lo que estrecha el residuo del ancla que la Parte VI dejó sin resolver al diccionario propio del modelo o al sector antiperiódico que este anclaje no alcanza.

Casi toda la maquinaria no es propia de este modelo. La escalera, la forma cerrada y las dos identidades valen para cualquier potencial efectivo de línea de Wilson a un lazo construido con Li_5 de una fase sobre un orbifold —por eso la §11 puede reconstruir con ellas los resultados pentadimensionales en $SU(2)$ y $SU(3)$ de [7]. *La completitud de las cinco coordenadas es más estrecha y no viaja con ellas:* lo que acota el espacio de funciones es el *alfabeto de cargas*, aquí $c = 2|q| \leq 3$, y el tres es un recuento de cajas en la mayor representación de [2], no algo de $SU(7)$. De este modelo es la aritmética propia, y se separa: una congruencia módulo seis común a las dos semillas gauge que aquí se consideran, y un corolario de octavos impares que depende del sector gauge heredado de [2].

El alcance, y se declara de principio a fin: un lazo, espacio plano, torre de Kaluza-Klein libre, una sola fase de Wilson —que para este modelo es todo el espacio de moduli y no una restricción, porque A_6 no tiene ningún modo cero y A_5 tiene exactamente el doblete de Higgs— y toda escala del lado teórico hereda la pregunta abierta de la Parte VI sobre la columna $\alpha_{\min}$

publicada.

Lo primero es decir qué significaría siquiera aquí una cota sobre la escala de compactificación, y por qué un potencial a un lazo tiene derecho a producir una.

1. Introducción

En unificación gauge-Higgs el Higgs es la componente extradimensional de un campo gauge en más dimensiones [4, 5]. Su potencial está prohibido a nivel árbol por la simetría gauge de la teoría en más dimensiones y se genera a un lazo, donde la contribución de la torre pentadimensional es finita —el segundo círculo es otra cosa, y la (53) cita su sensibilidad logarítmica al corte en vez de negarla—; la masa del Higgs está protegida por una simetría y no por una cancelación. El precio de esa protección es el contenido de este artículo. El potencial es función de la fase de la línea de Wilson α , el vacío se sitúa en algún $\alpha_{\min}$, y de ahí sale la escala de compactificación: en el modelo que aquí se considera, por su ec. (82),

$$\frac{1}{R_5} = \frac{2m_W}{\alpha_{\min}}, \quad (1)$$

de modo que $\alpha_{\min}$ es la jerarquía electrodébil. Una fase pequeña es una escala grande, y no hay libertad para desacoplar: fijar el vacío fija la escala.

Eso deja bien planteada la pregunta siguiente, que es la de este artículo. *¿Cuánto puede valer $1/R_5$, sobre multiplicidades arbitrarias de las representaciones que [2] ponen en el bulk, con la condición de que la masa del Higgs salga bien?* Una clase de modelos que puede contestarla es una clase de modelos que se puede excluir.

Dónde encaja esto en la serie. Las Partes I–III clasifican: qué completaciones fermiónicas son compatibles con anomalías y tadpoles [28], qué representaciones de $SU(4)$ contienen una generación del Modelo Estándar [29], y una regla de selección por carga de centro sobre el potencial de línea de Wilson [30]. La Parte IV da la forma cerrada que hace computable ese potencial [31] y la Parte V la implementa [32]. Las cinco recorren la dirección *inversa*: dada una observación, qué queda excluido. La Parte VI [33] recorre la directa para el modelo $SU(7)$ de Komori y Maru [2]: dado un contenido, ¿se rompe la simetría electrodébil? Llega a un signo —el de una cantidad D construida a partir del contenido— y se detiene ahí. **Este artículo es el paso siguiente y el natural: el mapa directo deja de ser un signo y pasa a ser una forma cerrada, y después un número.**

Y sobre qué se apoya, que conviene decirlo al principio y no al final. Un artículo como éste es, en su mayor parte, ecuaciones de otros. Aquí se citan cincuenta y nueve, de once fuentes, y la carga no está repartida por igual. Veinticinco vienen de [2], el modelo que se estudia. Catorce vienen de [8], sobre la estabilidad del vacío en rupturas gauge de orbifold. Siete vienen de Haba, Hosotani y Kawamura [10] y cinco de Haba y Yamashita [17], los dos artículos que convirtieron los potenciales de línea de Wilson sobre orbifolds en algo que se calcula y no que se modela. El resto llegan de una en una. Esa lista no es adorno: la mantiene una compuerta que asigna cada ecuación citada a su fuente, en el orden en que el texto las nombra, y falla si las dos se separan —quien se apoya en once artículos debería poder decir exactamente dónde se apoya.

Y aquí eso resulta ser algo más que una cortesía. La cadena que va de un contenido del bulk a un número pasa por un coeficiente que este artículo no calcula: se lee de la ec. (68) de [2]. La §13 muestra que el conteo total de grados de libertad gauge-más-fantasma que hace falta para *comprobar* ese coeficiente —aunque no el reparto por paridades que haría falta para *derivarlo*— se escribió dos veces en 2004, en [17] y en [48], y que ninguno de los dos está en la cadena de citas que este modelo hereda. Lo que plantea la segunda pregunta de este artículo, que no es la que

veníamos a hacer: *¿qué le pasa a una cota cuando el número que la sostiene es uno que nadie, aguas abajo, volvió a derivar?* La respuesta está en la §13, y no es «nada» ni «todo».

La dicotomía de la Parte IV vuelve, una derivada más abajo, y conviene nombrarla de entrada porque organiza todo lo que sigue. Allí se enfrentaba una dimensión graduada $\Sigma_\lambda(t) = s_\lambda(1, 1, t, 1/t)$, que no puede cancelarse, a un índice $D_\lambda(t) = s_\lambda(1, -1, t, 1/t)$, que sí. Aquí el mismo par reaparece como los dos momentos del contenido del bulk: uno ciego a la paridad del orbifold y definido positivo, y otro pesado por ella y por tanto un índice. Todo lo que este artículo calcula es un enunciado sobre cómo un núcleo universal, el polilogaritmo, empareja esos dos.

Qué hay de nuevo aquí. Siete cosas, en el orden en que se derivan.

1. Una razón estructural de que la respuesta no pueda ser un polinomio (§3): una teoría gauge compactificada se sitúa en un índice *impar* del polilogaritmo, mientras que la teoría a temperatura finita se sitúa en uno par y tiene la cuártica exacta de Gross-Pisarski-Yaffe. Nuestra escalera no aterriza nunca en un índice par.
2. $\alpha_{\min}$ en forma cerrada (§5), y m_h a partir de los mismos dos momentos (§6), de modo que las dos columnas de su Tabla 1 se siguen sin minimizar —con nuestros valores, y el de $\alpha_{\min}$ es justo la columna que la §2 da por no reproducida. La misma sección zanja de qué clase de desarrollo se trata: la escalera sigue más allá de su propio polo hacia terreno racional, así que en ella hay *exactamente un* logaritmo y lo que se descarta es la cola de una serie convergente, no una estimación asintótica.
3. La aritmética del contenido (§7): $8D$ es impar *con la semilla gauge que [2] imprimen* —condicionalmente, y la §13 dice por qué la condición merece imprimirse—, luego *el vacío simétrico* no es nunca marginal; y sólo ése, porque D es su curvatura; la rama rota tiene su propio punto marginal, el pliegue de Lambert $W = -1$ de la Figura 4, del que este argumento no dice nada. Además $8D \equiv 2A_4 + 3 \pmod{6}$, que vale con *cualquiera de las dos* semillas gauge; y el mismo argumento en el peldaño más alto acota el *valor* del potencial lejos de cero, que no —lee el carácter de paridad (63) del punto base gauge igual que lo leen los octavos impares—. Una segunda paridad independiente es la que aporta el carácter afín de más que *puede* hacer impar un peldaño —y no el canal antiperiódico en sí, que cinco dimensiones ya tienen: el mismo cálculo en la clase pentadimensional que cubre [17] es par en los tres peldaños y alcanza el cero con tres multipletes—, pero en qué coset cae luego el desplazamiento es la cuestión aparte que plantea la §13. Toda la escalera del sector gauge colapsa a un solo número, $2^p O_k = -39 + 3 \cdot 2^{p-1}$ con esa semilla, y esa misma fórmula es la razón de que la obstrucción muera allí en el cuarto momento: la mitad antiperiódica entra con $2 - 2^p$, que se anula en $p = 1$, dejando decidir al peso periódico solo —y con la semilla candidata esa misma anulación convierte al cuarto momento en el único peldaño *impar* de los tres.
4. El techo (§8), que da la primera mitad del título: un programa entero sobre un cono racional, cerrado por un dual exacto de dos variables, que da $1/R_5 \leq 10.03$ TeV para contenido arbitrario con la semilla gauge que [2] imprimen —y la corrección de un número que citamos nosotros mismos. Obligado a costear además el escape de la Parte VI, el mismo certificado devuelve 3.97 TeV: el contenido que genera la mayor jerarquía es precisamente el que no puede pagarlo.
5. Y el certificado no es la última palabra, y dos veces (§8, Figura 9). Primero porque el contenido vive en un retículo con dos ejes más de los que el artículo venía usando: escribir G en la base $\{1, \ln 2, \ln 3\}$ —que la §5 demuestra ser el generado *completo* de los trascendentes del potencial— lo levanta a $(A_4, 8D, 2U, V)$, donde $\mathbb{Z}^4/L \cong \mathbb{Z}_{18} \times \mathbb{Z}_{648}$ frente al $\mathbb{Z}_6$ de la proyección, así que el Teorema 2 es una de *dos* congruencias independientes y no la única; allí la condición que decide el techo deja de ser trascendente, pasa a ser una maximización entera

finita, y muestra *vacío* el vértice de la relajación, afilando la cota a 10.01 TeV alcanzada. Y segundo porque ese contenido que la alcanza, evaluado sobre el potencial exacto, resulta ser un **falso vacío**. La prueba que suspende es el criterio de estabilidad del orbifold de [8], y el criterio, su aritmética y su regla de signos son suyos, los tres; sumado sobre un contenido pasa a ser un cuarto funcional lineal, $F(1) - F(0) = \frac{31}{16}\zeta(5)W$, y *eso* es lo nuevo —no el criterio, sino que quepa dentro del mismo programa entero. Con él, el techo es $1/R_5 \leq 9.22$ TeV, y su testigo sobre el potencial exacto da 9157 GeV con $m_h = 126.00$ GeV. Explica además el único hueco que este artículo no había sabido justificar.

6. **Qué estado acotaría de verdad un colisionador** (§10), leído de las tres matrices de paridad de [2] y de nada más. Los bosones gauge que cambian el color son impares bajo la paridad del círculo pequeño, luego están en la escala $1/R_6$ y son idénticamente cero en la brana de los quarks, lo que zanja para el canal gauge la cuestión de la desintegración del protón que ese artículo deja abierta; la torre coloreada que sobrevive es la del gluón, y como los quarks están en un punto, actúa a través de la distribución angular de dijets y de un operador en octete de color que las cotas publicadas de interacción de contacto, enunciadas para uno de singlete, no restringen *directamente* —los datos que hay detrás sí, y por eso lo que sigue es un recast y no un reescalado. Así que se calcula aquí en vez de tomarlo prestado: el factor de forma espacial de la torre, plegado con densidades partónicas y enfrentado a la distribución desplegada y la covarianza publicada de [39], da $1/R_5 > 10.86$ TeV — numéricamente por encima del techo del punto 5, así que los dos cálculos ya se cruzan; ascender el segundo a cota inferior experimental exige la verosimilitud a nivel de detector, y por eso la palabra *exclusión* se retiene, por una razón que la §10 enuncia y mide en vez de agitar. El diccionario está ensamblado con resultados de otros y así se acredita; lo nuestro es que hay un techo por encima, y una cota inferior por sí sola nunca habría podido cerrar la clase.
7. Un segundo ancla, independiente (§11), que valida el instrumento contra un cálculo a un lazo publicado en otro grupo, otra dimensión y otra década.

La Figura 1 es todo ello en una página. Lo que la hace una cadena y no una lista es que sus eslabones son *identidades*: el valor y la curvatura son la misma fórmula de peldaño en dos valores de k , y el techo se sienta en el cuanto porque la cuantización y la monotonía son el mismo hecho. El diagrama dibuja la cadena en los dos momentos con los que trabaja el artículo; el punto 5 añade un eslabón que no dibuja, y los dos hechos que lo forman ya están dentro del diagrama —el $\ln 2$ y el $\ln 3$ de las cargas, y el H_4 del polo.

Dos cosas que se leen como alcance resultan ser resultados una vez medidas, y las dos se enuncian donde está el alcance (§12). El espacio de moduli de líneas de Wilson de este modelo es *exactamente* el doblete de Higgs —catorce modos cero en A_μ , cuatro en A_5 y ninguno en A_6 —, así que minimizar en una fase es minimizar sobre todo él, y no una restricción que hayamos elegido. Y todo α que se usa aquí queda dentro del radio de convergencia por un factor de al menos 2.7.

Antes de nada: qué ecuaciones se heredan, cuáles son nuestras, y la única advertencia que toda escala del lado teórico de este artículo lleva encima.

2. Qué se hereda y qué se calcula

El modelo de [2] es $SU(7)$ en seis dimensiones sobre $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$. Su antecesor pentadiimensional es [11]; su hermano hexadimensional es la construcción $SU(4)$ de [3] sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$, que predice $\sin^2 \theta_W = 1/4$ en la escala de compactificación y es el control que la §13 usa para el conteo de grados de libertad. Las paridades de orbifold de [2] son sus ecs. (11)–(13). Su potencial a un lazo, sus ecs. (63)–(68), es una suma sobre el contenido del bulk de polilogaritmos de la fase de la

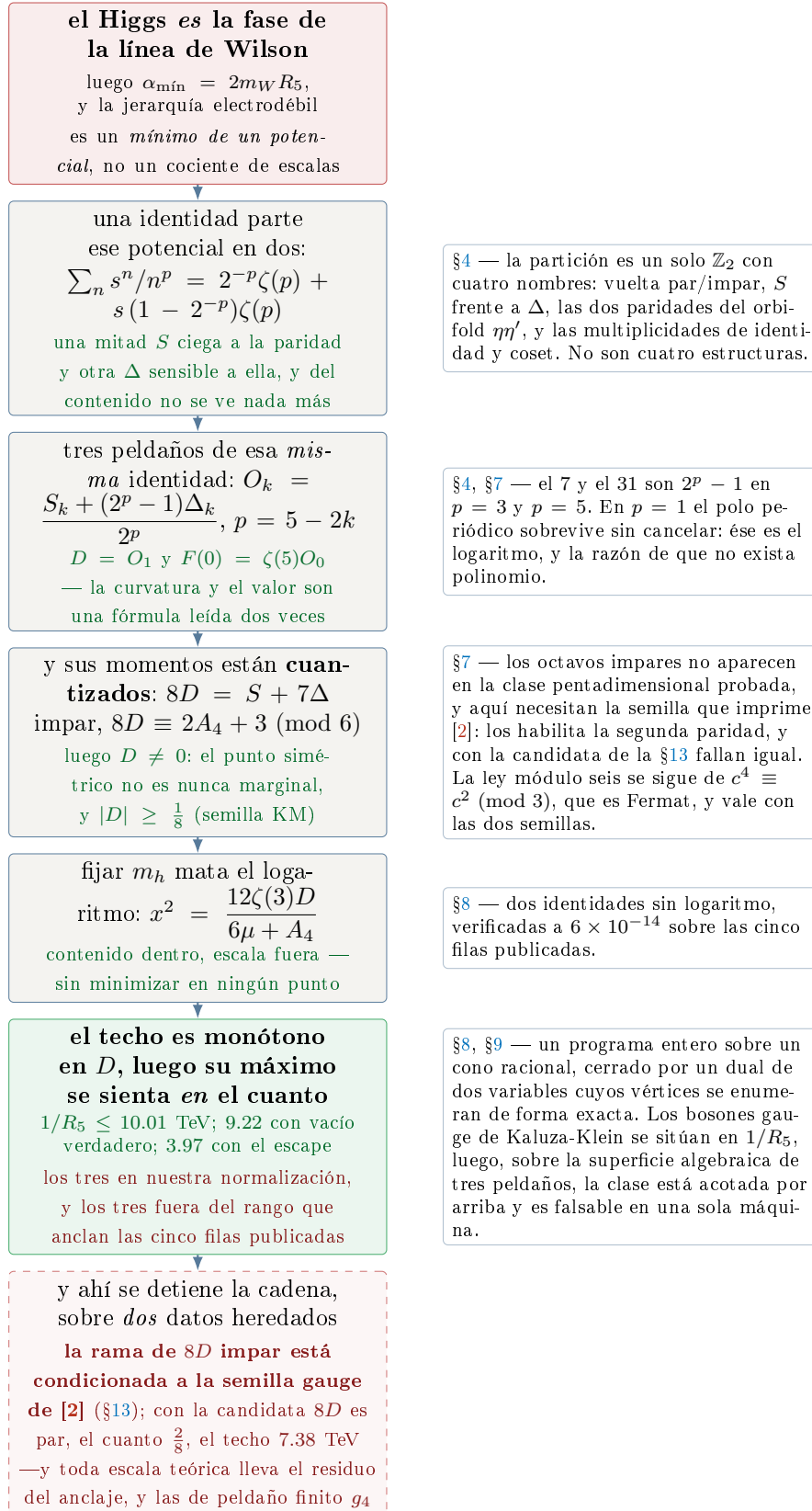


Figura 1: La cadena, y es una sola cadena. Cada eslabón es una identidad y no un paso. Que el Higgs sea una fase convierte la jerarquía en un vacío; una identidad sin Bernoulli parte el potencial de ese vacío en un momento ciego a la paridad y otro sensible a ella, y del contenido no ve nada más; el valor, la curvatura y el cuarto momento son esa única identidad en $p = 5, 3, 1$; el invariante resultante está cuantizado, y *en impares* con la semilla que [2] imprimen, que es lo que lo aparta del cero; fijar la masa medida del Higgs elimina entonces el logaritmo y deja la escala como función algebraica de dos momentos; y como el techo es monótono en D , es la cuantización la que pone su máximo en el D más pequeño permitido —el Teorema 1 haciendo trabajo físico y no aritmético. La nota roja es el alcance que viaja con los dos números; la caja a trazos del pie no es un eslabón sino el borde de la cadena.

línea de Wilson; en la forma en que lo usamos,

$$F(\alpha) = \sum_{\text{términos}} m \operatorname{Re} \operatorname{Li}_5(s e^{ic\pi\alpha}), \quad c \in \mathbb{Z}, \quad s = \pm 1, \quad (2)$$

Y la (2) ya es una aproximación, heredada, cosa que hay que decir antes de llamar exacto a nada. El potencial de [2] antes de sus ecs. (68) y (71) lleva $\coth(\pi kn)$ y $\operatorname{csch}(\pi kn)$ con $k = R_5/R_6$, y la forma n^{-5} es su límite $k \rightarrow \infty$; su modelo toma $R_5 \gg R_6$ siempre, con $1/R_6$ un parámetro libre que ellos apuntan que podría ser la escala de Planck. **Así que aquí «exacto» significa exacto respecto de la (2)**, su potencial ya reducido en ese límite, nunca del hexadimensional completo. La corrección va suprimida por $e^{-2\pi k}$ y numéricamente no es nada para ningún $1/R_6$ que el modelo quiera; lo que cambia es el *estatus* de varios enunciados, y esos se enuncian con ese alcance. En particular las cinco coordenadas del Teorema 3 son completas para el espacio Li_5 de la (2) y no para el peso de enrollamiento completo, que mezcla potencias y no cierra en cinco —la misma salvedad que la §8 hace al contar el espacio.

Y «contenido del bulk» significa una sola cosa en todo el texto, así que conviene fijarla aquí. Es un vector de multiplicidades no negativas sobre las *ocho* parejas (representación, paridad) de la Tabla 1 de [2] —7, 28, 48, 84 a dos paridades cada una. Abajo, *arbitrario* siempre quiere decir arbitrario en las multiplicidades, nunca en la lista. La distinción merece una frase porque la §8 quita una tapa sobre el *tamaño* del contenido y ésta, sobre su *tipo*, se queda: la línea de Wilson ve un peso a través de $c = 2|q|$ con q fijado por el número de cajas de índice 7, de modo que aquí $c \leq 3$ *porque su representación mayor tiene tres cajas* —comprobado contra las propias tablas de términos en `content_scope.py`— y nada en el modelo, el orbifold ni el potencial acota el número de cajas. Un campo de bulk en una representación de cuatro cajas de $SU(7)$ traería $c = 4$, y movería dos cosas: A_4 recoge mc^4 , así que un estado de carga cuatro vale 256 contra los 81 de uno de carga tres y el certificado de la §8 correría sobre otro cono; y el espacio de funciones de la §5 crecería, porque la cadena de duplicaciones que se detiene en $c = 3$ seguiría, llevando ocho funciones a seis dimensiones en vez de seis a cinco. El Teorema 3 es, por tanto, un enunciado sobre *este* alfabeto de cargas. Nada de eso es un defecto de lo que sigue; todo es alcance, y el alcance hay que imprimirlo.

Cada multiplete del bulk aporta una tabla de términos (m, s, c) : una carga entera c bajo la dirección de la línea de Wilson, un signo s que registra si la torre de Kaluza-Klein de ese estado es periódica o antiperiódica, y una multiplicidad m . El sector gauge aporta $(-1, +1, 2)$, $(-2, +1, 1)$, $(-\frac{7}{2}, -1, 1)$, y esas tres multiplicidades están *reconstruidas* a partir de sus ecs. (63)–(67), no supuestas —inferidas hacia atrás desde sus coeficientes, nunca derivadas hacia delante desde la geometría (§13)—: la Parte VI reconstruye los tres coeficientes de su ec. (68) a partir de dos incógnitas. Tres ecuaciones para dos incógnitas está sobredeterminado, así que pudo haber fallado —pero sólo en un sitio—. Dos de las tres filas no contienen ningún par $P_6 = -1$, de modo que la ecuación sobrante comprueba el peso *periódico* y nada más. El antiperiódico se fija una vez y no lo comprueba nadie. Los dos pesos cargan con lo que sigue, y hacen falta los dos: lo que decide la paridad es $2n_+ + \frac{1}{2}n_-$ sobre la fila que los mezcla, que necesita la parte periódica par y la antiperiódica impar.

Los momentos. Escribiendo $A_2 = \sum_{s=+1} mc^2$, $B_2 = \sum_{s=-1} mc^2$, $A_4 = \sum_{s=+1} mc^4$, $B_4 = \sum_{s=-1} mc^4$ y $A_4^L = \sum_{s=+1} mc^4 \ln c$, las tres combinaciones de las que trata este artículo son

$$D = A_2 - \frac{3}{4}B_2, \quad A_4, \quad G = A_4H_4 - A_4^L - \ln 2 B_4, \quad H_4 = \frac{25}{12}. \quad (3)$$

D es la curvatura de la Parte VI en el punto simétrico, $V''(0) = -\pi^2\zeta(3)D$; el factor $\frac{3}{4}$ es $\eta(3)/\zeta(3)$ y viene de su ec. (67), no de una elección nuestra.

La advertencia, dicha una vez y arrastrada hasta el final. La Parte VI §7 registra una discrepancia sin resolver: nuestro ensamblaje de su potencial no reproduce su columna $\alpha_{\min}$ publicada. El cociente fila a fila $\alpha_{\min}^{\text{nuestro}}/\alpha_{\min}^{\text{suyo}}$ va de 1.03 a 2.08; agrupado, es 1.94 en las dos filas que

contienen un **48** y 1.20 en las otras tres. Esa cuestión no se zanja aquí, y la §11 tampoco la zanja —pero sí la mueve: el segundo anclaje valida el potencial y el minimizador en el sector *periódico* $B = 0$ contra un cálculo publicado distinto, lo que estrecha lo que queda por explicar al diccionario específico del modelo o al sector antiperiódico, que ninguna comprobación publicada ancla y la §13 dice por qué. **Toda escala de aquí en adelante que se infiera por el diccionario del potencial de Higgs lleva ese residuo**, que es todo número absoluto del lado teórico de este artículo. *No* lo lleva el recast de colisionador de la §10: los 10.86 TeV de la (56) y los 13.75 de al lado se leen de los datos de [39] a través del factor de forma de la torre y no pasan por $\alpha_{\min}$ en ningún momento. El peine en el que se leen, la (57), sí es del lado teórico y sí lo lleva. Tampoco lo lleva el subrótulo de *materia* de la §7: los ocho generadores son teoría de grupos, y el residuo del anclaje no puede tocarlos. El desplazamiento afín al que se les suma es otra cosa, y es la de la §13 —*el retículo es propiedad del contenido; el coset en el que se asienta es propiedad de la semilla gauge*—, y la distinción no es pedante, porque mover sólo el punto base es exactamente lo que convierte $8D$ de impar en par.

Y el residuo no es una *banda*, lo que cambia hasta dónde puede llevarse. Una banda es dispersión sin explicar y se propaga como un multiplicador. Esto no se dispersa: ordenados por D , los cinco cocientes caen 2.076, 1.803, 1.286, 1.286, 1.025, de forma monótona y con el empate en D arrastrando un empate en el cociente —un ordenamiento que sólo comparten 2 de los 120 emparejamientos posibles de esos cinco cocientes con esas cinco filas, luego $p = 0.017$. Es una tendencia en el contenido, y crece al decrecer D . Dos consecuencias, y las dos pesan sobre la §8. Primera: *cuál* de los momentos la gobierna no queda decidido aquí, porque A_4 ordena esas mismas cinco filas exactamente igual de bien que D —los dos son casi colineales sobre ellas— y cinco puntos no los separan. Segunda, y ésta es la afilada: el cociente sólo puede llevarse a contenidos que las cinco filas rodeen de verdad. Ellas anclan $D \in [1.125, 3.625]$ y $A_4 \in [189, 271]$; el techo de la §8 se alcanza en $(A_4, 8D) = (215, 1)$, cuyo D está nueve veces por debajo del menor anclado, y el techo del escape en $(727, 11)$, cuyo A_4 es 2.7 veces el mayor. **Cada techo está anclado en un momento y desanclado en el otro**, y sin separar los dos momentos ninguno puede heredar el rango como incertidumbre. Por eso, allí donde aparece abajo un número reescalado, va etiquetado como extrapolación y no como cota. Medido en `anchor_trend.py`.

Y ahora la pregunta estructural, que decide qué clase de respuesta hay disponible siquiera: ¿por qué no existe fórmula exacta para este vacío, cuando el problema térmico análogo tiene una desde 1981?

3. Por qué no hay polinomio: Bernoulli contra Clausen

Un potencial de línea de Wilson es un potencial de *holonomía*. Es el mismo objeto que Gross, Pisarski y Yaffe escribieron para una teoría gauge a temperatura finita [6]: una suma sobre los enrollamientos de la dirección compacta, pesada por los autovalores de la holonomía. Los dos problemas se diferencian en un índice, y el índice decide si la respuesta es un polinomio.

El hecho clásico es una serie de Fourier. Para $0 \leq x \leq 1$,

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\cos 2\pi n x}{n^{2k}} = \frac{(-1)^{k+1} (2\pi)^{2k}}{2(2k)!} B_{2k}(x), \quad (4)$$

un polinomio de coeficientes racionales; mientras que la misma serie con exponente *impar* es una función de Clausen, para la que no se conoce ninguna expresión así. La señal está en el valor en $x = 0$: para p par, $\zeta(p)/\pi^p \in \mathbb{Q}$ es un teorema; para p impar no se sabe ni una cosa ni la otra, y una búsqueda de relaciones enteras a 40 dígitos no encuentra ninguna para $\zeta(3)$ ni $\zeta(5)$, mientras devuelve $1/6$, $1/90$ y $1/945$ para $\zeta(2)$, $\zeta(4)$ y $\zeta(6)$. **Esa asimetría es evidencia y motivación, no demostración**, y no es en lo que se apoya esta sección: un nulo a 40 dígitos es una afirmación sobre una búsqueda, y aunque $\zeta(3)$ sí es irracional [26], la irracionalidad de $\zeta(3)/\pi^3$ no se sigue de

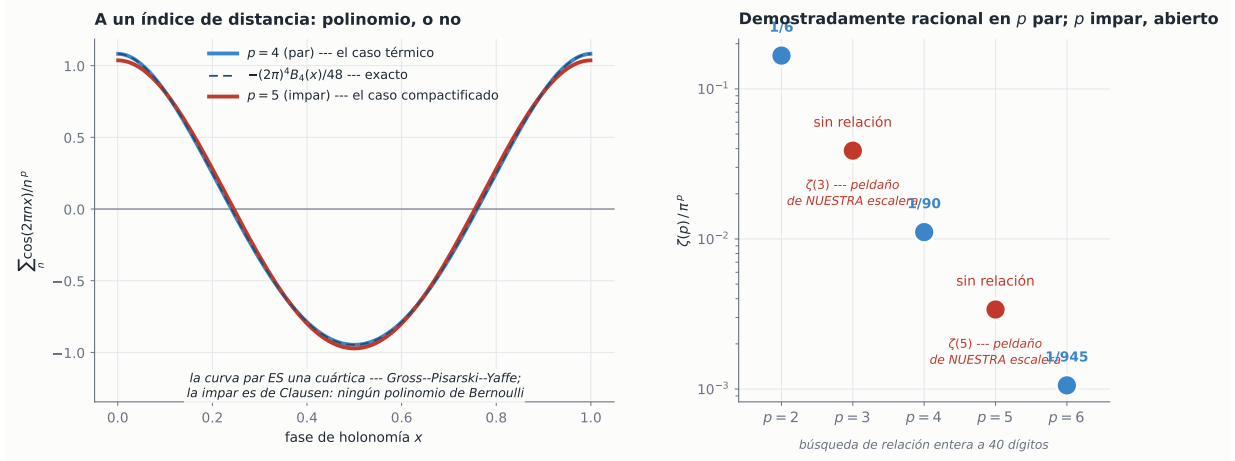


Figura 2: A un índice de distancia. La misma suma de Fourier a exponente par y a exponente impar. En $p = 4$ es una cuártica —la curva discontinua es $-(2\pi)^4 B_4(x)/48$, el potencial de Gross-Pisarski-Yaffe, y las dos coinciden hasta 10^{-41} . En $p = 5$ no existe tal expresión. A la derecha, la señal aritmética: $\zeta(p)/\pi^p$ es racional para p par, y eso es un teorema; para p impar está abierto, y una búsqueda de relaciones enteras a 40 dígitos devuelve $1/6$, $1/90$ y $1/945$ y no encuentra nada para $\zeta(3)$ ni $\zeta(5)$ —que son los dos peldaños de nuestra escalera. Evidencia, no demostración: lo que descarta un polinomio con rigor es el punto de ramificación $x^4 \ln x$.

ahí y está abierta. Lo riguroso viene una línea más abajo —el potencial en $p = 5$ lleva un punto de ramificación $x^4 \ln x$, establecido en la §4 a partir del propio desarrollo, y *ningún polinomio tiene un punto de ramificación*. La aritmética de $\zeta(3)$ y $\zeta(5)$ dice por qué había que esperarlo; el punto de ramificación es por qué no puede haberlo.

Una teoría gauge en d dimensiones con una dirección compacta contribuye $\sum_n \cos(2\pi n x)/n^d$. De ahí:

teoría	índice	paridad	forma cerrada del potencial de holonomía
cuatridimensional, temperatura finita	4	par	$B_4(x) = x^2(1-x)^2 - \frac{1}{30}$ — exacta
pentadimensional en S^1 [7, 17]	5	impar	Clausen; $\zeta(5)$, $\zeta(3)$; sin polinomio
hexadimensional en $S^1 \times S^1$ [2]	5	impar	lo mismo

y el script auxiliar recupera de (4) la cuártica de Gross-Pisarski-Yaffe con precisión 10^{-41} .

La escalera de este artículo es $p = 5 - 2k$, luego recorre 5, 3, 1: impar, impar, impar. Avanzar de dos en dos desde un origen impar no puede alcanzar el caso resoluble. No hay peldaño en el que este potencial se vuelva polinómico, y el último peldaño es el polo de ζ —que es exactamente de donde sale el punto de ramificación $\alpha^4 \log \alpha$ de la §5.

Vale la pena decirlo sin rodeos porque explica un hueco de la literatura en lugar de limitarse a señalarlo. La comunidad de temperatura finita nunca necesitó un desarrollo del potencial de holonomía: tiene el polinomio, y toda pregunta sobre el vacío es álgebra. La comunidad de dimensiones extra trabaja a índice impar, no tiene polinomio, y calcula numéricamente modelo a modelo. Una forma cerrada para el vacío es el objeto que falta, y la razón de que falte es aritmética, no técnica. La Figura 2 lleva las dos mitades de eso: la cuártica que existe en $p = 4$, y la búsqueda de relaciones enteras que no encuentra nada en $p = 5$.

Fijada la forma de la respuesta, el desarrollo mismo: una sola serie, leída peldaño a peldaño, cada uno emparejando un momento del contenido con un valor de zeta. Tres peldaños llevan la física, y donde iría el cuarto hay un polo —que resulta ser el último sitio por donde puede entrar un trascendente nuevo.

4. Un desarrollo, tres peldaños

Desarrollar (2) en la fase es una sola operación:

$$\operatorname{Re} \operatorname{Li}_5(s e^{ic\pi\alpha}) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k (c\pi\alpha)^{2k}}{(2k)!} \sum_{n \geq 1} \frac{s^n}{n^{5-2k}}, \quad (5)$$

de modo que la derivada $2k$ -ésima en α queda gobernada por $p = 5 - 2k$ y por el momento $2k$ -ésimo del contenido. La suma interior se parte de una vez por todas, porque $s^n = +1$ en los enrollamientos pares sea cual sea s :

$$\sum_{n \geq 1} \frac{s^n}{n^p} = 2^{-p} \zeta(p) + s(1 - 2^{-p}) \zeta(p). \quad (6)$$

Sumados sobre el contenido, los dos corchetes recogen los dos momentos de golpe —uno ciego a la paridad, otro pesado por ella— y el coeficiente del peldaño k es, con la última columna de la tabla de abajo leída sobre la semilla gauge que imprime [2],

$$\frac{S_k + (2^p - 1) \Delta_k}{2^p}, \quad S_k = \sum m c^{2k}, \quad \Delta_k = \sum m c^{2k} s. \quad (7)$$

k	p	objeto	coeficiente	sector gauge
0	5	el valor $F(0)$	$(S_0 + 31\Delta_0)/32$	9
1	3	la curvatura $V''(0) = -\pi^2 \zeta(3) D$	$(S_1 + 7\Delta_1)/8$	-27
2	1	el cuarto momento	$(S_2 + \Delta_2)/2 = \mathcal{A}_2 = A_4$ — sólo la periódica	-36

Los octavos de la Parte VI son 2^3 y su siete es $2^3 - 1$; los denominadores 32, 8, 2 son 2^p . En $p = 1$ divergen las dos mitades de (6), y lo que se hace de ellas depende de la paridad: en $s = -1$ se cancelan y dejan un $-\ln 2$ *finito*, mientras que en $s = +1$ se suman y el polo sobrevive. **De modo que el $x^4 \ln x$ es el polo sin cancelar del sector *periódico***, y lo que aporta el antiperiódico es el $\ln 2$ que la (3) lleva sobre B_4 . Li_5 tiene exactamente un logaritmo en x , y es sólo del periodico —que es la fila $p = 1$ de la tabla de arriba, leída como enunciado analítico y no de contabilidad.

La escalera es geométrica, y la carga dos es su punto fijo. Como $2^p = 32/4^k$, un término suelto (m, s, c) recorre la escalera como una sucesión geométrica:

$$s = +1 : 32 m \sigma^k \text{ con } \sigma = \frac{c^2}{4}; \quad s = -1 : 2 m (c^2)^k - 32 m \sigma^k \text{ — dos modos. } (8)$$

Luego $O_k = \sum_{\sigma} A_{\sigma} \sigma^k$, con $\sigma \in \{\frac{1}{4}, 1, \frac{9}{4}\}$ procedente de $c = 1, 2, 3$ y, sólo para los estados antiperiódicos, además $\sigma \in \{1, 4, 9\}$.

Un estado periódico de *carga dos* tiene $\sigma = 1$: pesa exactamente lo mismo en el valor, en la curvatura y en el cuarto momento. La carga uno decae por cuatro en cada peldaño; la carga tres crece. El sector gauge sólo alcanza $\{\frac{1}{4}, 1\}$, de modo que su escalera tiene dos parámetros en vez de tres, y

$$O(5) - O(3) = 4 [O(3) - O(1)]$$

idénticamente —cero contraejemplos sobre las 4096 asignaciones de paridad admisibles. Sus dos amplitudes se calculan en la §7, (19), donde la identidad pasa a ser una línea de álgebra en lugar de un recuento.

La relación geométrica sobrevive a cualquier contenido de materia que no abra un tercer modo, y muere en cuanto aparece uno. Predicha antes de calcular la tabla y confirmada en los ocho multipletes: vale para $\mathbf{7}^{(\pm)}$, $\mathbf{28}^{(+,+)}$ y $\mathbf{48}^{(+,+)}$, y se rompe para $\mathbf{28}^{(+,-)}$ y $\mathbf{48}^{(+,-)}$ —que se diferencian de sus compañeros sólo en si su estado de carga dos es periódico o antiperiódico— y para los dos $\mathbf{84}$, los únicos multipletes que llevan una carga tres. Toda fila de su Tabla 1 contiene un $\mathbf{84}$, así que para cada fila publicada el valor, la curvatura y el cuarto momento son tres números independientes; sin él, son dos.

Y esa última diferencia es más afilada de lo que parece: el cambio de paridad en carga dos es el único sin logaritmo. Mueva una unidad de multiplicidad de carga c de la torre periódica a la antiperiódica. Los tres momentos se desplazan en

$$\Delta D = -\frac{7}{4}c^2, \quad \Delta A_4 = -c^4, \quad \Delta G = -c^4 \left(H_4 - \ln \frac{c}{2} \right),$$

y ΔG es *racional* exactamente cuando $c = 2$, porque entonces $\ln c$ es el mismo $\ln 2$ que la torre antiperiódica lleva de forma universal en (3). Así que en carga dos, y en ninguna otra, el cambio de paridad no lleva logaritmos, con la firma exacta

$$(\Delta D, \Delta A_4, \Delta G) = (-7, -16, -\frac{100}{3}) \text{ por unidad,} \quad (9)$$

y, de forma equivalente, $J \equiv G - H_4 A_4 = -A_4^L - \ln 2 B_4$ es completamente ciego a la paridad de un estado de carga dos. Que ésta sea la misma carga que se sienta en el punto fijo de (8) no es consecuencia de aquello: $\sigma = 1$ habla de $c^2/4$ y esto habla de $\ln(c/2)$, y las dos coinciden sólo porque ambas piden que c valga 2.

Sugirió una prueba sobre el residuo del anclaje de la Parte VI, ya que las filas que fallan son las que contienen un $\mathbf{48}$ y la paridad de un estado de carga dos es lo que distingue $\mathbf{28}^{(+,+)}$ de $\mathbf{28}^{(+,-)}$ y $\mathbf{48}^{(+,+)}$ de $\mathbf{48}^{(+,-)}$: si el residuo fuera una paridad de carga dos mal leída, su $(\alpha_{\min}, m_h)$ publicado se sentaría en nuestros momentos desplazados un múltiplo entero de (9). Despejar ese múltiplo de (II) y comprobar luego (I), que el despeje no ha visto, da múltiplos no enteros entre 0.03 y 0.15 y residuos en (I) del orden de 10^{-1} a 1; dos vectores señuelo, los cambios en $c = 1$ y $c = 3$ que sí llevan logaritmo, no lo hacen peor. **La prueba sale negativa y la lectura se retira:** sea lo que sea el residuo del anclaje, no es una paridad de carga dos. Queda anotado porque el vector es exacto y barato de volver a probar contra cualquier candidato futuro.

Pero la propiedad de no llevar logaritmo sobrevive a la prueba para la que se inventó, y no es un accidente de que $c = 2$ sea pequeño. La §8 escribe G en la base $\{1, \ln 2, \ln 3\}$ y encuentra el contenido sentado en un retículo de *cuatro* dimensiones cuyas coordenadas logarítmicas son los pesos de $\ln 2$ y de $\ln 3$, U y V . En ese retículo el cambio de paridad en carga dos es el movimiento con $\Delta U = \Delta V = 0$ —la única dirección de generador que el tercer eje no ve— y *por eso* su ΔG salía racional: sin logaritmo que se mueva, ΔG sólo puede valer $\frac{25}{12}\Delta A_4$, que es $-\frac{100}{3}$. Medido en `crossed_equations.py` y `semigroup.py`.

El peldaño de arriba no es nuestro, y tampoco lo es menos de lo que le sacamos al principio. Cacciapaglia *et al.* [8] deciden la estabilidad del orbifold comparando el potencial en $a = 0$ y en $a = 1/2$, y sus ecs. (2.11)–(2.13) dan $F_-(0) = -\frac{15}{16}F_+(0)$, con $\frac{15}{16} = \eta(5)/\zeta(5)$, y el signo decidiendo si el orbifold es estable —un peso ya impreso en [14] ec. (13) en 2001, como $V^{\text{escalar}} = -\frac{15}{16}V^{\text{escalar}}$. El *reparto* del que sale está también en seis dimensiones, en [15] ec. (3.18), donde las dos paridades del orbifold entran como $\text{Li}_n(\pm q)$ —pero el peso no: ese artículo nunca evalúa el cociente, y las cadenas $15/16$, $31/32$ y $\zeta(5)$ no aparecen en ninguna de sus cuarenta páginas. **La arquitectura del reparto por paridad es suya y aquí no se reclama.** Y su ec. (2.11) dice más que ese valor: $F_-(a) = -F_+(a) + \frac{1}{16}F_+(2a)$ es una identidad en a —la fórmula de duplicación [13], no la (6) en un punto— y la §5 la usa como tal. Leída sólo en $a = 0$ es el peldaño de arriba; leída como función es la razón de que el potencial genere cinco. Lo que su método no alcanza es la curvatura: en 45 páginas no aparecen las palabras *curvatura* ni

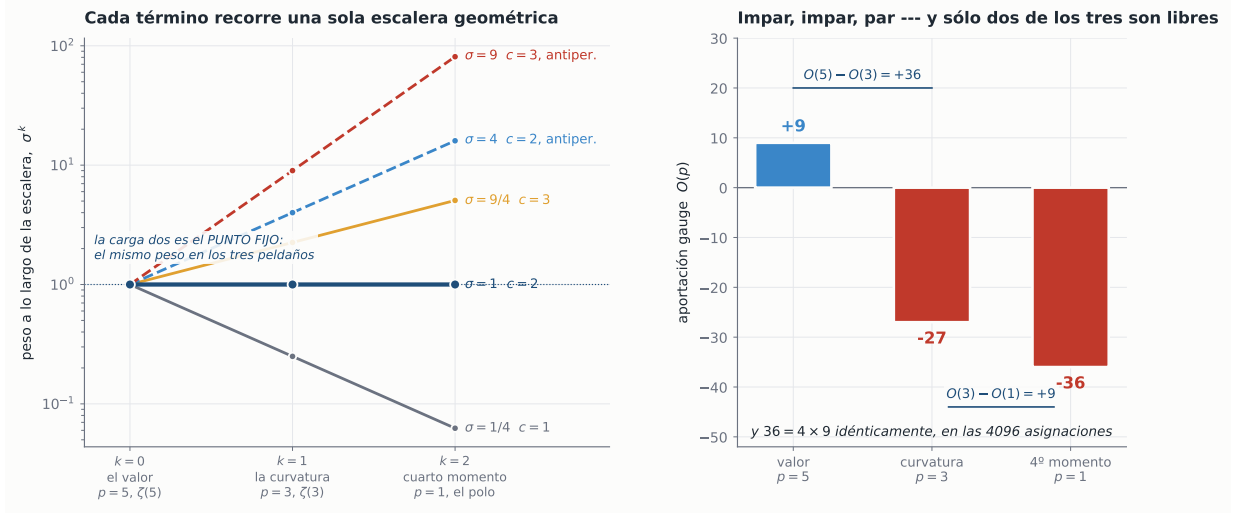


Figura 3: La escalera es geométrica. A la izquierda: cada término del potencial recorre los tres peldaños como σ^k con $\sigma = c^2/4$, y los términos antiperiódicos llevan un segundo modo $\sigma = c^2$. Un estado periódico de carga dos tiene $\sigma = 1$: pesa lo mismo en el valor, en la curvatura y en el cuarto momento, y es el espinazo plano del que todo lo demás se abre en abanico. A la derecha, los tres peldaños propios del sector gauge con la semilla que [2] imprimen: impar, impar y par. Sólo alcanza $\sigma \in \{1/4, 1\}$, así que dos de los tres números determinan el tercero —en cada una de las 4096 asignaciones de paridad admisibles.

segunda derivada, ni *Dynkin* ni *traza*, y su única segunda derivada (su ec. (3.15)) se toma en un ejemplo donde el potencial ya ha colapsado a un solo término, de modo que en ella no aparece ningún reparto por paridad. Su propio texto dice por qué no van por ahí: los valores esperados de vacío pequeños, escriben, “se obtienen normalmente mediante alguna forma de ajuste fino” —y el mínimo interior a α pequeño que dejan de lado es precisamente el régimen de [2] y de este artículo. La §12 enuncia la frontera al completo.

Su criterio de estabilidad también es suyo, y reaparece en la §8: comparar el potencial en los dos puntos simétricos es lo que decide si el mínimo a α pequeño que aquí se calcula es el vacío o solamente un vacío, y [8] lo enuncian, demuestran las identidades que necesita y sacan su regla de signos. La (34) es ese enunciado sumado sobre un contenido de bulk, en nuestra notación y sin añadir nada. Lo único nuestro es el uso: sumado resulta *lineal* en las multiplicidades, así que cabe dentro del programa entero que produce el techo, y por eso el techo se calcula dos veces, llevándose las dos respuestas 0.8 TeV. La Figura 3 es la estructura de peldaños que añade la curvatura, con los tres peldaños propios del sector gauge al lado.

El peldaño de la curvatura es donde se decide el vacío, así que ése es el peldaño que hay que resolver.

5. La jerarquía en forma cerrada

Conservando los tres peldaños de la §4 y escribiendo $x = \pi\alpha$,

$$F(x) = \text{const} - \frac{\zeta(3)D}{2} x^2 + \frac{x^4}{24} [G - A_4 \ln x] + O(x^6), \quad (10)$$

siendo el logaritmo el peldaño $p = 1$. El punto simétrico es por tanto *estacionario pero no analítico*: $x^4 \ln x$ y sus dos primeras derivadas se anulan en el origen, de modo que $F'(0) = 0$ y $F''(0) = -\zeta(3)D$ están perfectamente definidas —que es lo que autoriza al Teorema 1 a hablar siquiera de la curvatura de ahí—, mientras que el punto de ramificación vive dos derivadas más arriba y no existe serie de Taylor ordinaria. Y $dF/dx = 0$ da, en lugar de la raíz de un polinomio,

$$x^2 = \frac{24\zeta(3)D}{4G - A_4(4\ln x + 1)}, \quad x = \pi\alpha_{\min}. \quad (11)$$

La jerarquía es un cociente de dos momentos del contenido, corregido por un tercero.

Y es una forma cerrada, que veníamos llamando punto fijo. Las versiones anteriores resolvían la (11) por iteración y la llamaban ecuación de punto fijo en vez de resoluble. Es resoluble. Con $y = x^2$, de modo que $\ln x = \frac{1}{2} \ln y$, queda $y(b - \ln y) = d$ con $b = (4G - A_4)/(2A_4)$ y $d = 12\zeta(3)D/A_4$; y con $u = \ln y - b$ eso es $ue^u = -de^{-b}$, la definición misma de la función W de Lambert. Por tanto

$$x^2 = \frac{-d}{W(-de^{-b})}, \quad b = \frac{4G - A_4}{2A_4}, \quad d = \frac{12\zeta(3)D}{A_4}. \quad (12)$$

Que el argumento sea negativo es necesario para tener dos ramas reales, pero no suficiente: W es real sólo si $z \geq -1/e$, que aquí se lee $b - 1 - \ln d \geq 0$. Esa condición se cumple en todo contenido de los usados aquí, y no es una hipótesis añadida. **Cuál de las dos ramas es el mínimo no es una etiqueta sino un teorema**, y de una línea: eliminar x^2 entre la (12) y la identidad (II) de la (22) da

$$\mu = -\frac{A_4}{6}(W + 1), \quad \text{equivalentemente} \quad W_{-1} = -1 - \frac{6\mu}{A_4}, \quad (13)$$

con $\mu = m_h^2/(K\pi^2)^2$. Como $A_4 > 0$, la rama con $W \leq -1$ lleva $\mu \geq 0$ y la rama con $-1 < W < 0$ lleva $\mu < 0$: *el signo de la masa del Higgs al cuadrado es el signo de $-(W + 1)$* . Así que W_{-1} es el mínimo y W_0 un máximo, demostrado y no asignado; en las cinco filas publicadas μ va de 81 a 115 en la primera y de -30 a -38 en la segunda. Dice además que la masa del Higgs medida *selecciona un punto de la hoja de Lambert*, y que $m_h \rightarrow 0$ es $W \rightarrow -1$ —el punto de ramificación, que es el pliegue que el Teorema 1 tiene cuidado de no reclamar—. Verificado en `lambert_criticality.py`. **Ninguna de las dos es uno de los dos puntos simétricos $\alpha = 0, 1$ que compara la §8:** aquéllos son extremos del dominio, su diferencia (34) se evalúa de forma exacta y no a través de este desarrollo, y la raíz exterior no interviene en el techo. Comprobado contra la iteración en las cinco filas publicadas hasta 1.8×10^{-14} , en `lambert_amin.py`. Corrige además una pieza de nuestro relato: la §3 descarta un *polinomio*, cosa que el punto de ramificación hace con rigor, y eso es todo lo que descarta —nunca una forma cerrada. La misma W ya estaba una sección más adelante, en la (27), antes de reconocer la ecuación a la que pertenece.

Y en las coordenadas adecuadas toda la familia es una sola imagen. Póngase $L = b - 1 - \ln d$, el discriminante mismo —hay dos ramas reales exactamente cuando $L \geq 0$ —. Entonces $b = L + 1 + \ln d$ y el argumento de la función de Lambert pierde su segundo parámetro de golpe, $z = -de^{-b} = -e^{-(1+L)}$, de modo que la (12) se separa:

$$x^2 = d f(L), \quad f(L) = \frac{-1}{W(-e^{-(1+L)})}, \quad (14)$$

un factor por coordenada. Las dos ramas son entonces dos hojas de una misma superficie sobre (L, d) , y se juntan donde $W = -1$, es decir $f = 1$, es decir el borde *recto* $L = 0$ —a lo largo de todo el cual $\mu = 0$, por la (13). **La forma cerrada es la hoja de arriba de un pliegue, y la masa del Higgs es la altura sobre su borde.** La Figura 4 es esa superficie, con sus cinco filas publicadas y el vértice donde se alcanza el techo de la §8 de pie encima.

Una superficie, y la rama física es la hoja de arriba de un pliegue

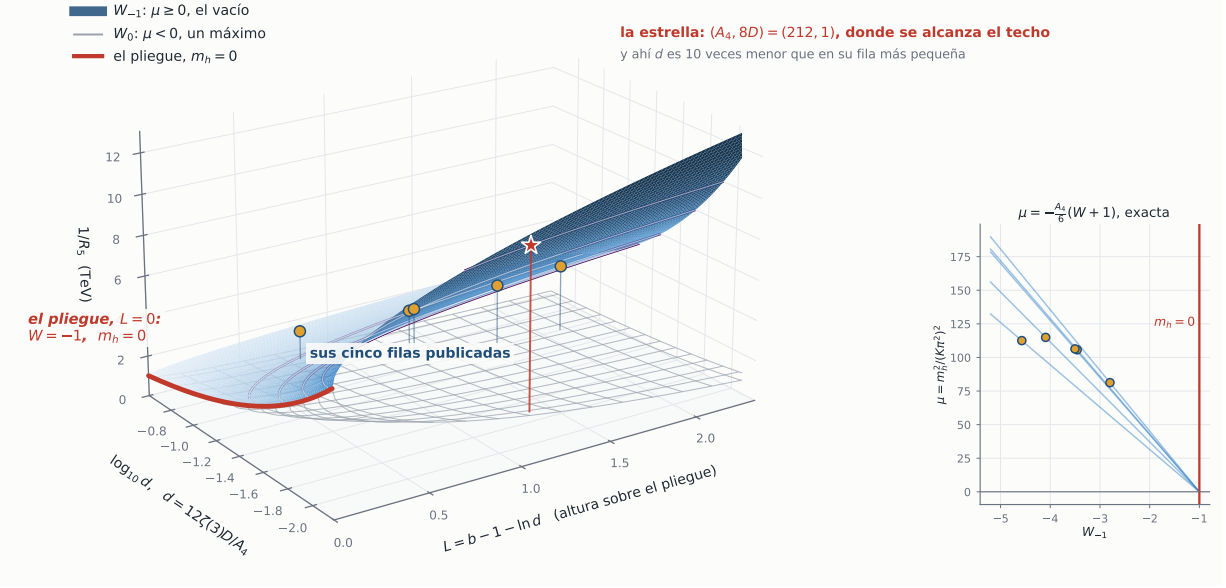


Figura 4: La forma cerrada es una hoja de un pliegue. $1/R_5 = 2\pi m_W/x$ sobre las dos coordenadas de la (14): $L = b - 1 - \ln d$, el discriminante, y $d = 12\zeta(3)D/A_4$, en eje logarítmico porque el vértice del certificado y sus filas publicadas difieren en él en un factor diez. La hoja azul es W_{-1} , donde $\mu \geq 0$ y el punto estacionario es el vacío; la malla gris abierta de debajo es W_0 , donde $\mu < 0$ y ese mismo punto es un máximo. Se juntan a lo largo del borde rojo $L = 0$, donde $W = -1$ y por tanto $m_h = 0$: éste es el punto de ramificación *de Lambert*, donde el mínimo electrodébil y la raíz exterior se funden, y no el de $\alpha^4 \ln \alpha$ en el origen sobre el que gira la §3 —es el pliegue que el Teorema 1 tiene cuidado de no reclamar, dibujado y no descrito. Los discos ámbar son las cinco filas de [2]; la estrella es $(A_4, 8D) = (212, 1)$, el vértice donde se alcanza el techo. **La estrella no está en 10.03 TeV, y no debe estarlo:** la superficie devuelve el punto estacionario *propio* de cada contenido, ahí 9967 GeV, mientras que el certificado lee la (22)(II) en el techo de la ventana de Higgs —una diferencia del 0.7 %, y toda ella es qué m_h se está pidiendo. *Recuadro:* la (13) como la recta que es, una por fila, las cinco encontrándose en $W = -1$, $\mu = 0$. Dibujada por `make_fig_lambert.py`, que se niega a dibujar si la superficie no devuelve cada $\alpha_{\min}$ representado —lo hace, a 2×10^{-14} .

Verificación, contra nuestra propia minimización y no contra su columna. Lo que aquí se pone a prueba es el desarrollo, no el anclaje: un desacuerdo sería un defecto de (11) y de nada más. Sobre 272 contenidos sintéticos que abarcan doce valores de D y $\alpha_{\min} \in [0.018, 0.119]$ —el rango de su Tabla 1— el error mediano es del 0.13 %, y del 0.004 % en el extremo de α pequeño, donde la cola truncada es menor. Sobre las cinco filas publicadas:

fila	D	A_4	$\alpha_{\min}$	numérico	forma cerrada	error
(1)	15/8	258		0.055304	0.055423	0.215 %
(2)	29/8	271		0.083062	0.083579	0.623 %
(3)	9/8	189		0.043593	0.043621	0.065 %
(4)	11/8	223		0.046879	0.046929	0.107 %
(5)	15/8	255		0.055277	0.055393	0.209 %

Mediana 0.209 %, máximo 0.623 % —y el máximo cae en la fila de α mayor, que es donde la cola truncada es mayor. Los dos quedan holgadamente dentro de las dos cifras significativas con las que está impresa esa tabla.

Tres controles corren en paralelo, y el último es el que podía haber fallado. La columna D sale en octavos exactos. Se reproduce el patrón de cocientes publicado en la Parte VI §7: 1.939 en las dos filas con un 48 frente a 1.199 en las otras tres. Y *quitar el logaritmo* —usar $x^2 = 24\zeta(3)D/4G$, que es lo que uno escribiría sin la §3— falla entre un +104 y un +174 %. El punto de ramificación

no es un adorno.

Y el truncamiento es una cola, no una estimación asintótica —lo que dice más de lo que parece, y es lo que la §8 va a necesitar. La escalera no se detiene en $p = 1$. Su índice sigue a $p = -1, -3, -5, \dots$, donde ζ es *racional* por Bernoulli, así que pasado su propio polo el desarrollo no genera ningún trascendente nuevo: el peldaño de orden x^{2k} es $\zeta(5-2k) [A_{2k} + (2^{2k-4} - 1)B_{2k}]$, que es (18) leída a p negativo, y el peso antiperiódico corre $3, 15, 63, 255, \dots = 2^{2k-4} - 1$. **Hay exactamente un logaritmo en todo el desarrollo**, a orden x^4 , y todo término posterior es racional en los momentos; el contenido trascendente del potencial es $\zeta(5), \zeta(3), \ln x, \ln 2$ y $\ln 3$, y nada más. Éste es el desarrollo clásico de $\text{Li}_n(e^\mu)$ en torno a $\mu = 0$ [25], válido para $|\mu| < 2\pi$, y su término $H_{n-1} - \ln(-\mu)$ en $n = 5$ es el $H_4 = \frac{25}{12}$ que G ya lleva en (3) —la misma constante, llegando por una segunda vía. Extraído ese único logaritmo, el resto es por tanto la cola de una serie *convergente*, con radio fijado por la singularidad más próxima de $\text{Li}_5(s e^{i c \pi \alpha})$, en $s e^{i c \pi \alpha} = 1$: $\alpha = 2n/c$ para la torre periódica y $\alpha = (2n + 1)/c$ para la antiperiódica, de modo que $|\alpha| < 1/c_{\text{máx}} = 1/3$ cubre las dos. Medido término a término, la razón asintótica es $(c\alpha)^2$ antiperiódica y $(c\alpha/2)^2$ periódica, con controles a los dos lados de los dos radios —la serie converge en $\alpha = 0.32$ y diverge en $\alpha = 0.40$ para la torre antiperiódica, y converge en $\alpha = 0.40$ y diverge en $\alpha = 0.70$ para la periódica—. Todo α que usa este artículo queda dentro de $1/3$ por un factor de al menos 2.7. **Así que el error cometido aquí es un resto convergente y admite una cota rigurosa en vez de una estimación**, que es lo que suministra la cota compañera de `remainder_theorem.py`. Medido en `crossed_equations.py`.

Que el contenido trascendente sea exactamente $\{\zeta(5), \zeta(3), \ln x, \ln 2, \ln 3\}$ no es una curiosidad de paso; es un sistema de coordenadas, y la §8 lo gasta. Como los únicos logaritmos de *números* son $\ln 2$ y $\ln 3$ —las cargas llegan a tres y no más—, el momento G se descompone exactamente en la base $\{1, \ln 2, \ln 3\}$, que es lo que convierte la condición trascendente que decide el techo en un programa entero. Los dos enunciados son uno solo, leído en dos peldaños de la misma escalera.

————— *El mismo desarrollo tiene una segunda salida, y es la columna que uno no espera que salga gratis.*

6. La masa del Higgs, de los mismos dos momentos

Derivar (10) dos veces y usar la condición de estacionariedad para eliminar $G - A_4 \ln x$ produce una cancelación que conviene aislar:

$$F''(\alpha_{\text{mín}}) = \pi^2 \left[2\zeta(3)D - \frac{1}{6}A_4x^2 \right]. \quad (15)$$

El logaritmo y G se cancelan idénticamente en el punto estacionario.

Con su ec. (80), $m_h = K \sqrt{F''(\alpha_{\text{mín}})}/\alpha_{\text{mín}}$ y $K = (\sqrt{3}/2\pi^3)m_W g_4$, las dos columnas de su Tabla 1 son funciones de (D, A_4) y de nada más, sin minimización por ninguna parte —funciones que devuelven *nuestros* valores de las dos, porque por la §2 el de $\alpha_{\text{mín}}$ no reproduce el suyo. Frente a una segunda derivada numérica del mismo potencial, la forma cerrada concuerda entre el 0.13 y el 1.22 % a lo largo de las cinco filas, y el m_h resultante entre el 0.07 y el 0.61 %.

Un control que tiene que dispararse, y se dispara: su ec. (80) no devuelve ningún m_h real donde $F'' < 0$, y en *su* α publicado de la fila (3) nuestro ensamblaje da $F'' = -2.45$. Es un síntoma de la discrepancia de anclaje de la §2, registrada en la Parte VI y no resuelta aquí.

————— *Los dos observables salen ya de dos enteros disfrazados. La pregunta siguiente es qué se les permite ser a esos enteros.*

7. La aritmética del contenido

En la base suma/diferencia $S = A_2 + B_2$, $\Delta = A_2 - B_2$, el peldaño de la curvatura se lee $8D = S + 7\Delta$, y el siete es $2^3 - 1$ del cociente de zetas, no de $SU(7)$.

Y no es una coincidencia de notación: D es un peldaño. Escribiendo el peldaño de la §4 como $O_k = [S_k + (2^p - 1)\Delta_k]/2^p$ con $p = 5 - 2k$ y leyéndolo en los dos valores de k que este artículo usa,

$$k = 1: \quad O_1 = \frac{S + 7\Delta}{8} = D, \quad k = 0: \quad O_0 = \frac{S_0 + 31\Delta_0}{32}, \quad F(0) = \zeta(5) O_0.$$

Así que el invariante de curvatura de esta sección y el criterio de estabilidad de [8] son el mismo objeto evaluado en dos peldaños de una misma escalera, y el 7 y el 31 son $2^p - 1$ en cada uno. Los octavos impares del Teorema 1 y la cota $|F(0)| \geq \zeta(5)/32$ son entonces un solo enunciado leído dos veces, y por eso los numeradores del sector gauge 9, -27, -36 en $k = 0, 1, 2$ son impar, impar, par *con la semilla que [2] imprimen*: la obstrucción está viva en el valor y en la curvatura y muere en el cuarto momento, donde $p = 1$, la mitad antiperiódica se cancela en un $\ln 2$ finito y el polo periódico sobrevive como el $x^4 \ln x$. Con la semilla candidata de la §13 esos mismos tres numeradores son 18, -18, -27, y el patrón *se permuta* a par, par, impar. Lo que se anula en $p = 1$ es la mitad antiperiódica, no la obstrucción: deja al peso *periódico* solo llevando la paridad, y ese peso es justo el que decide la bifurcación de la §13. **Leída de una vez en los tres peldaños, la escalera es una tomografía de la semilla gauge**: en $p = 5$ y $p = 3$ el carácter de paridad lee los dos sectores P_6 combinados, y en $p = 1$, donde $2 - 2^p$ se anula, lee el sector periódico solo. De modo que mover la semilla no apaga la protección: la traslada al peldaño que lee la mitad que la semilla cambió.

Teorema 1 (los octavos impares, condicionado). Si la contribución del sector gauge a $8D$ es impar, entonces $8D$ es un entero impar para todo contenido de bulk. Por tanto $D \neq 0$ y $|D| \geq \frac{1}{8}$: el punto simétrico nunca es marginal a un lazo, y por una cantidad cuantizada.

$$8D_{\text{gauge impar}} \implies 8D \in 2\mathbb{Z} + 1 \implies |D| \geq \frac{1}{8} \quad (16)$$

Corolario 1 (para la semilla impresa en [2]). Los coeficientes gauge de la ec. (68) de [2] dan $8D_{\text{gauge}} = -27$, que es impar. La hipótesis del Teorema 1 se cumple, por tanto, y todas las consecuencias que de él se extraen más abajo valen en este modelo.

Por qué la hipótesis va aparte, y no es una formalidad. La demostración necesita dos cosas: que la materia aporte una cantidad par y que el sector gauge aporte una impar. La primera es aritmética y no puede fallar. La segunda no se calcula aquí —se lee de la ecuación de otro, y la §13 muestra que esa lectura está en cuestión—. Separarla no cuesta nada, porque el Corolario 1 restituye literalmente todas las consecuencias para la semilla publicada. Lo que gana es la distinción que importa: *si la semilla se mueve, el teorema sigue siendo cierto y su hipótesis deja de cumplirse*, que es una situación distinta por completo de un teorema que falla. Y un enunciado condicional dice algo que el incondicional no puede: exactamente qué número de aguas abajo depende de qué dato de aguas arriba.

Y sólo el punto simétrico. D es el coeficiente de α^2 en $\alpha = 0$, así que lo que queda separado de cero es la curvatura allí. Si el vacío *roto* puede ser marginal — $F''(\alpha_*) = 0$ con $\alpha_* \neq 0$ — es otra condición, y $D \neq 0$ no la toca. En la forma cerrada de la §5 es el pliegue de Lambert $W = -1$, equivalentemente $m_h = 0$; queda en un α varias veces mayor que cualquiera de los usados aquí, donde el error del desarrollo crece con el cuadrado de esa razón y donde, siendo un pliegue una coalescencia de raíces, la posición no la controla un truncamiento en ningún caso. Este artículo por tanto ni lo afirma ni lo excluye. Medido en `lambert_criticality.py`.

Demostración. Para la materia, c y m son enteros, luego $S + \Delta = 2A_2$ es par y $S + 7\Delta = (S + \Delta) + 6\Delta$ es par —para *todo* contenido, sin referencia alguna al sector gauge—. Por hipótesis el sector gauge aporta una cantidad impar. Par más impar es impar. Para el Corolario 1, los coeficientes de la ec. (68) de [2] dan $S + 7\Delta = -27$. $\square$

La obstrucción vive en la única fila de la tabla gauge que mezcla los dos sectores P_6 —el $-\frac{7}{2}$ de la entrada con $P_6 = -1$, reconstruido a partir de sus ecs. (63)–(67) y no derivado de la geometría (§13)—. **Y lo que carga con la paridad es el coeficiente entero de esa fila, no ninguno de los pesos que lleva dentro.** Escrita sobre sus $n_+ = 2$ pares periódicos y $n_- = 6$ antiperiódicos, la fila vale $2a + 6b$, que con la semilla que [2] imprimen es $2 \times 2 + 6 \times \frac{1}{2} = 7$. El $\frac{1}{2}$ por par no lo hace él solo: $6 \times \frac{1}{2} = 3$ es *entero*. Lo impar es la *suma*, y eso necesita que la parte periódica sea par tanto como que la antiperiódica sea impar —que es el carácter de paridad (63) del punto base gauge afín, y la §13 es donde eso pasa a ser el objeto del que depende la bifurcación entera. Un recuento sobre las 4096 asignaciones diagonales de paridad admisibles da el mismo enunciado en forma de teoría de grupos: D no puede anularse nunca exactamente cuando el bloque que las dos proyecciones dejan sin romper tiene dimensión impar, y en su asignación ese bloque es $SU(3)_C$. Con la semilla que imprime [2], $D \neq 0$ porque el número de colores es impar —y esa lectura es una propiedad de los pesos $(2, \frac{1}{2})$, no del grupo: con $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ los tres colores siguen ahí, el recuento devuelve lo mismo, y $8D$ sale par igualmente (§13)—. Dentro de la clase pentadimensional que cubre la fórmula de [17] — $SU(N)$ sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$ con una sola fase de Wilson— no hay ningún peldaño impar; la segunda paridad independiente de este orbifold producto es la que aporta el carácter afín de más que *puede* hacer impar uno. En qué paridad cae luego el punto base lo dice la (63).

El teorema tiene una dimensión, y la razón obvia no es la buena. En el rincón de paridad única de la §11 toda torre tiene modos enteros, $B = 0$, y $8D = 8A_2$ es par; sería fácil pararse ahí. Pero un modelo pentadimensional en $S^1/\mathbb{Z}_2$ no tiene por qué estar en ese rincón —con un sector antiperiódico, $B \neq 0$ — y también allí $8D$ es par, de modo que no es $B = 0$ lo que hace el trabajo. Pasar la fórmula pentadimensional general de Haba y Yamashita [17] por todas las condiciones de contorno de $SU(N)$ en $S^1/\mathbb{Z}_2$ que llevan una sola fase de Wilson, hasta $N = 12$, no devuelve ningún $8D$ impar. El mecanismo es el recuento de grados de libertad: un fermión de Dirac entra con 4 y un escalar complejo con -2 , los dos pares, y el único coeficiente impar —el -3 del sector gauge y de fantasmas— multiplica sólo al adjunto, cuyo peso llega a $8D$ como $-24(2 + \delta_1) + 18\delta_2$, con δ_1, δ_2 los restos de bloque de su ec. (5.9). Aquí, en cambio, el sector gauge entrega el semientero $-\frac{7}{2}$ de su ec. (68), y $6 \times \frac{7}{2} = 21$ es impar. En el propio ejemplo $SU(3)$ de Haba y Yamashita bastan tres multipletes para perder la protección: un fermión de Dirac adjunto con $\eta\eta' = +$ y dos fundamentales con $\eta\eta' = -$ dan $A_2 = 3$, $B_2 = 4$ y $8D = 0$ exactamente. La marginalidad no es un rincón de ajuste fino en cinco dimensiones; es lo corriente. Lo que la prohíbe aquí es la sexta dimensión *junto con la semilla gauge* que [2] imprimen: la candidata de la §13 es igual de hexadimensional, tiene los mismos tres colores, y alcanza $8D = 0$ en el retículo. La segunda paridad aporta el carácter afín de más; en qué coset cae después el desplazamiento es otra pregunta, y es la que está abierta.

Teorema 2 (una congruencia módulo seis). *Para todo contenido de bulk, $8D \equiv 2A_4 + 3$ (mód 6).*

$$8D \equiv 2A_4 + 3 \pmod{6} \quad \text{para todo contenido, y con cualquiera de las dos semillas} \quad (17)$$

Demostración. Se trabaja con la combinación única $8D - 2A_4$, separando el contenido del sector gauge, que entra sólo como punto base fijo. *Materia:* un estado con $s = -1$ aporta $-6mc^2$ a $8D$ y nada a A_4 , de modo que $8D - 2A_4$ recibe $-6mc^2 \equiv 0 \pmod{6}$; uno con $s = +1$ aporta $8mc^2$

y mc^4 , luego recibe $8mc^2 - 2mc^4 = 2mc^2(4 - c^2)$, que es par, y divisible por tres porque $c^4 \equiv c^2$ (mód 3) para todo entero c . Así que todo multiplete del bulk cumple $8D - 2A_4 \equiv 0$ (mód 6), y los ocho generadores lo confirman uno a uno. *Gauge*: los coeficientes que [2] imprimen dan $8D - 2A_4 = -27 - 2(-18) = 9 \equiv 3$ (mód 6). Sumando los dos, $8D - 2A_4 \equiv 3$ (mód 6) para todo contenido. $\square$

Nótese que la demostración no menciona ninguna paridad, y eso no es una preferencia de estilo. Una versión anterior cerraba con «módulo dos, el enunciado es el Teorema 1», que es cierto para la semilla publicada pero hace que una congruencia sobre el retículo dependa de un teorema sobre un desplazamiento gauge. El argumento de arriba no: el subretículo de materia es el que es, y el sector gauge entra sólo por el resto de $8D - 2A_4$ en su punto base. Y eso importa, porque la semilla candidata de la §13 da $-18 - 2(-\frac{27}{2}) = 9$ —*el mismo* 9—, de modo que el Teorema 2 vale sin cambios en las dos ramas, **mientras que la hipótesis del Teorema 1 no se cumple en la rama candidata** —el teorema es allí tan cierto como aquí—. *La ley módulo seis es el enunciado general; la conclusión de octavos impares del Corolario 1 se seguía de ella bajo « A_4 entero», y es A_4 al volverse semientero lo que cambia $2A_4 + 3$ de impar a par.* Cuál de los dos es el resultado más hondo no es cuestión de gusto: uno sobrevive al cambio de hipótesis y el otro no.

La mitad módulo tres retira dos tercios del plano $(A_4, 8D)$ y es lo que convierte el certificado de la §8 en un enunciado sobre *contenidos* y no sobre una relajación. Sus cinco filas publicadas dan $8D + A_4 = 273, 300, 198, 234, 270$, todos divisibles por tres. Esa divisibilidad no es casualidad de las cinco ni el final del enunciado: es la (64) leída módulo tres, y la misma congruencia vale módulo *nueve* en cuanto se lleva $2U$ a cuestas.

Y el mismo argumento un peldaño más arriba —de hecho, en todos los peldaños a la vez. Pártase la tabla en sus mitades periódica y antiperiódica, $\mathcal{A}_k = \sum_{s=+} mc^{2k}$ y $\mathcal{B}_k = \sum_{s=-} mc^{2k}$. **El subíndice aquí es el peldaño, no la potencia**, así que se escriben caligráficos para no confundirlos con los momentos de (3): $A_1 = A_2$ y $A_2 = A_4$. **Y $\mathcal{B}_k$ no es el peso por par b** : b pesa un par $P_6 = -1$, mientras que $\mathcal{B}_k$ es todo el sector $s = -1$ sumado sobre *las dos* clases P_6 , de modo que el peso periódico a va dentro. Por eso $\mathcal{B}_k$ pasa de $-\frac{7}{2}$ a -3 entre las dos semillas de la §13 mientras $b = \frac{1}{2}$ no se mueve en absoluto; las dos letras se parecen lo bastante como para separarlas una vez, aquí. Entonces $S_k = \mathcal{A}_k + \mathcal{B}_k$, $\Delta_k = \mathcal{A}_k - \mathcal{B}_k$, y toda la escalera colapsa a

$$2^p O_k = 2^p \mathcal{A}_k + (2 - 2^p) \mathcal{B}_k, \quad p = 5 - 2k. \quad (18)$$

Para el sector gauge con la semilla que imprime [2], $\mathcal{A}_k = -4^k - 2$ y $\mathcal{B}_k = -\frac{7}{2}$, y como $2^p 4^k = 2^5$ la k se cancela, dejando un solo número para toda la escalera:

$$2^p O_k^{\text{gauge}} = -39 + 3 \cdot 2^{p-1} \quad \longrightarrow \quad 9, -27, -36 \quad \text{en } k = 0, 1, 2. \quad (19)$$

La ecuación (19) es la escalera de dos parámetros de la §4 escrita sin abreviar: como $2^{p-1} = 16 \cdot 4^{-k}$, se lee $-39 \cdot 1^k + 48 \cdot (\frac{1}{4})^k$, que son exactamente los dos modos $\sigma \in \{1, \frac{1}{4}\}$ que el sector gauge alcanzaba —ahora con sus amplitudes, -39 y 48 . La identidad $O(5) - O(3) = 4[O(3) - O(1)]$ deja entonces de ser una coincidencia que hay que comprobar y pasa a ser una consecuencia algebraica: para cualquier $O_k = A + B(\frac{1}{4})^k$, los dos miembros valen $3B/4$ y $3B/16$.

La materia tiene m y c enteros, y en los tres peldaños de normalización entera $p = 5, 3, 1$ los dos coeficientes de (18) son pares -32 y -30 , 8 y -6 , 2 y 0 —, de modo que la materia aporta un entero par a $2^p O_k$ en cada uno. Pasado el polo, en $p = -1, -3, \dots$, esos coeficientes son fraccionarios y la escalera *aritmética* se queda sin peldaño donde apoyarse, aunque la analítica

siga. En los tres: **la paridad que tenga un peldaño es del sector gauge y sólo suya**, y lo que la decide es el carácter de paridad (63) del coeficiente gauge completo —con la semilla que [2] imprimen, que $\mathcal{B}_k$ sea semientero es lo que hace impar ese carácter, y la §13 es donde el carácter mismo pasa a ser el objeto—. Vale para los dos peldaños sensibles a la paridad y para ningún otro: en $p = 1$ el peso antiperiódico $2 - 2^p$ se anula idénticamente, $\mathcal{B}_k$ desaparece y el peldaño del cuarto momento queda en manos del peso gauge *periódico* y de nadie más —que es el peso que la §13 pone en duda—. Es par con la semilla que [2] imprimen, donde la obstrucción muere en ese peldaño, e *impar* con la candidata, donde ese peldaño es el único en que sobrevive. En $k = 0$ eso da $32F(0)/\zeta(5)$ siempre impar y

$$|F(0)| \geq \frac{\zeta(5)}{32} \quad \text{para todo contenido, y se alcanza —con la semilla que [2] imprimen} \quad (20)$$

El valor de la zeta es heredado, no se deriva aquí. [9] evalúan el potencial de línea de Wilson en estos puntos especiales y obtienen $f_D(0) = \zeta_R(D)$ y $F = \sum (2n - 1)^{-5} = (1 - 2^{-5})\zeta_R(5)$: ese $\frac{31}{32}$ es nuestro sólo en el sentido de que se lo leímos a ellos, y el $\zeta(3)$ del peldaño de arriba viene del mismo sitio. Lo que se afirma es el coeficiente de delante. Está cuantizado, de modo que el valor no puede hacerse pequeño con ninguna elección de contenido. Igual que los octavos impares, se apoya en que $\mathcal{B}_k$ sea semientero —que es el *mismo* enunciado que el carácter de paridad de la fila mixta completa, y no un rival suyo; la distinción merece hacerse porque esa fila es donde difieren las dos lecturas de la §13—. $\mathcal{B}_k$ vale $-(2a + 6b)/2$, de modo que el peso *periódico* a va dentro: pasa de $-\frac{7}{2}$ a -3 con la semilla candidata, mientras que el $b = \frac{1}{2}$ por par no se mueve en absoluto. Lo que no es la razón es b por sí solo.

En el lenguaje de [8], cuyo criterio de estabilidad *es* este peldaño, la comparación del punto simétrico contra el maximal, aplicada a un modelo que ellos no consideraron, nunca queda en empate. Y (18) dice por qué la obstrucción muere en $k = 2$ con la semilla que [2] imprimen, que si no es sólo una observación sobre el número -36 : la mitad antiperiódica entra con $2 - 2^p$, y en $p = 1$ eso es *exactamente cero*. El cuarto momento no ve en absoluto al sector antiperiódico $-2O_2 = 2A_2 = 2A_4$, y el semientero no entra nunca, que es por lo que la paridad que queda en ese peldaño es la del peso periódico y viaja con la semilla. Por eso también A_4 , que es toda la no analiticidad, es lo único que la materia *sí* puede cancelar: en ese peldaño no hay más que una suma periódica que cancelar. Diecisiete contenidos de a lo sumo seis multipletes tienen $A_4 = 0$ exactamente, cinco de ellos con $D > 0$.

Y cancelarla no sale gratis: la rama analítica se cobra dos veces. $A_4 = 0$ es el único sitio donde el vacío se vuelve analítico en el punto simétrico, así que vale la pena preguntar qué puede hacer un contenido así. El Teorema 2 responde antes que ninguna dinámica: $8D \equiv 2A_4 + 3 \pmod{6}$ obliga a $8D \equiv 3 \pmod{6}$ cuando $A_4 = 0$, luego $8D \in \{3, 9, 15, \dots\}$ y $8D = 1$ **está aritméticamente prohibido** —y $8D = 1$ es justo el cuanto sobre el que se sienta el techo de la §8. Máxima jerarquía y máxima analiticidad son incompatibles, y lo que las hace incompatibles es una congruencia, no un mecanismo. El menor $8D$ realizado de hecho con $A_4 = 0$ y $D > 0$ es 15, no 3.

Hay un segundo cobro detrás del primero y, a diferencia de la congruencia, se puede zanjar *de forma exhaustiva*, porque la rama es finita en la única dirección que importa. Exactamente un multiplete tiene $A_4 = 0$, el $\mathbf{7}^{(+,+)}$, así que se puede añadir libremente sin salir de la rama, mientras que todos los demás tienen $A_4 > 0$ y han de completar exactamente el -18 del sector gauge —lo que admite once soluciones y ninguna más—. El multiplete libre es entonces el único mando, y mueve los dos funcionales que importan a un precio fijo: $8D \rightarrow 8D - 6n$ y $W \rightarrow W + n$, seis unidades de curvatura por una de estabilidad. La ruptura electrodébil pide $n < 8D_{\text{base}}/6$ y el

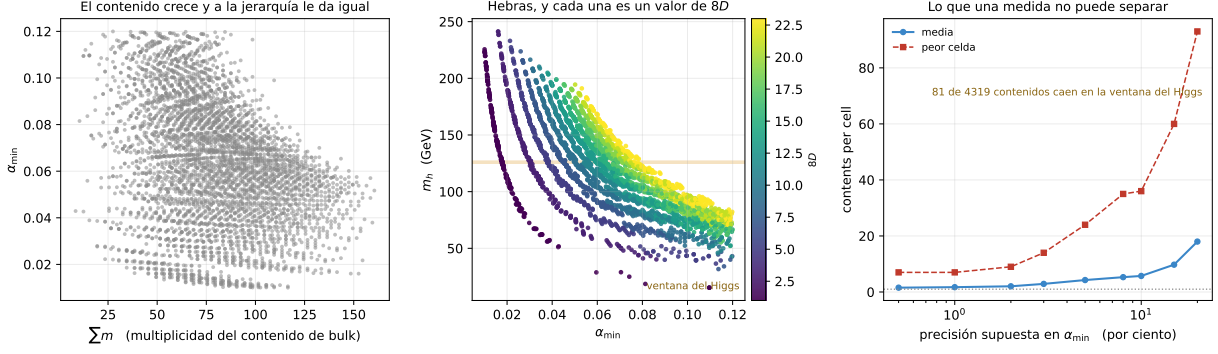


Figura 5: La aritmética, vista desde el lado de los observables. Todo contenido construido con a lo sumo cuatro copias de cada uno de los ocho multipletes, conservado cuando $0 < D \leq 3$ y $\alpha_{\min} \in [0.010, 0.120]$: 4319 de ellos. *Izquierda:* $\alpha_{\min}$ frente a la multiplicidad total del contenido de bulk. No hay relación —a la jerarquía no le importa cuánta materia hay, sino cómo está repartida entre carga y paridad. *Centro:* los mismos contenidos en el plano de los dos observables que predicen. La nube se separa en hebras, y cada hebra es un valor de $8D$; la ventana del Higgs las cruza, de modo que qué contenidos son viables es una pregunta sobre el segundo momento y no sobre el tamaño del modelo. Coloreado por multiplicidad, ese mismo panel no enseña nada. *Derecha:* cuántos contenidos comparten una celda del plano de observables, frente a la precisión supuesta en $\alpha_{\min}$ —con el lado de m_h de la celda relajado a la vez, de 1 a 5 GeV, porque una medida que afloja lo uno afloja lo otro—. En la celda más fina dibujada la media es 1.55 y la peor contiene 7; en la más holgada, 20% en $\alpha_{\min}$ y 5 GeV en m_h , la media es 18.0 y la peor contiene 93. Los dos observables determinan el contenido, pues, sólo en la medida en que estén bien medidos, y la cuantización de la §7 es lo que fija la escala de ese intercambio. 81 de los 4319 caen dentro de 125–127 GeV.

vacío verdadero pide $n > -W_{\text{base}}$, de modo que las dos juntas necesitan un entero dentro de un intervalo, y sobre las once soluciones base no hay ninguno:

$$A_4 = 0 \implies \text{ningún contenido tiene a la vez } D > 0 \text{ y } W > 0. \quad (21)$$

Cancelar el punto de ramificación, romper la simetría electrodébil y caer en el vacío verdadero no se pueden hacer a la vez. Y por poco: la ventana más ancha es $18 \times 7^{(+,-)}$, con $8D = 117$ y $W = -\frac{39}{2}$, donde $n = 19$ da $8D = 3 > 0$ pero $W = -\frac{1}{2} < 0$, y $n = 20$ da $W = \frac{1}{2} > 0$ pero $8D = -3 < 0$. Un paso del único mando que hay. El enunciado es aritmética exacta sobre dos enteros —no entra ningún desarrollo, y aquí eso importa, porque la forma cerrada no pinta nada en esta rama: su campeón se sienta en $\alpha = 2m_W/181 \simeq 0.89$, un factor 2.7 fuera del radio 1/3 que demuestra la §5. **Una versión anterior de este artículo citaba aquí $m_h \leq 29.6$ GeV; ese número se calculó fuera del radio y queda retirado.** El potencial exacto concuerda con la (21): toda familia base con $D > 0$ carece de mínimo interior global. Medido en `analytic_branch_nogo.py` y `analytic_branch_exact.py`; la enumeración de los diecisiete es `moment_ladder.py`.

Toda la §7 es aritmética del contenido, y la Figura 5 es su aspecto visto desde fuera: los mismos 4319 contenidos frente a su propio tamaño, frente a los dos observables que producen, y frente a la precisión que necesitaría una medida para distinguirlos.

————— *Dos momentos cuantizados, un núcleo universal, y una jerarquía que es su cociente. ¿Cuál es la mayor jerarquía que permite el retículo?*

8. El techo

Primero, dos identidades sin logaritmo dentro. Escribáse $\mu = m_h^2/(K\pi^2)^2$ —la masa del Higgs en las unidades en que trabaja el potencial. Eliminar el logaritmo entre (15) y el punto fijo (11) deja

$$(I) \quad \ln x = \frac{G - 3\mu}{A_4} - \frac{3}{4}, \quad (II) \quad x^2 = \frac{12\zeta(3)D}{6\mu + A_4}. \quad (22)$$

Las dos quedan verificadas a 6×10^{-14} sobre las cinco filas publicadas —y ese número hay que leerlo por lo que es. (I) y (II) se obtienen *algebraicamente* de (15) y (11), así que 6×10^{-14} pone a prueba la implementación y el álgebra y nada más: una identidad derivada de un desarrollo truncado se verifica a precisión de máquina heredando íntegro el error de truncamiento de sus padres. La validación física es otra medida y es la de la §5: 0.13% de mediana y 0.62% en el peor caso contra la minimización numérica del potencial sin truncar. Exactitud interna y precisión externa son dos afirmaciones distintas y aquí se mantienen separadas. La útil es la (II): *una vez fijada la masa del Higgs, $\alpha_{\min}$ es algebraico en los dos momentos* —sin punto fijo y sin logaritmo. Como $1/R_5 = 2\pi m_W/x$, maximizar la escala de compactificación significa hacer D pequeño y A_4 grande; y D no puede bajar de $1/8$ por el Teorema 1. Así que el techo es la pregunta de hasta dónde puede empujarse A_4 antes de que la (I) se quede sin contenidos que la satisfagan.

Esa pregunta es un programa entero. Los tres momentos son *lineales* en el vector de multiplicidades $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^8$, y A_4 y $8D$ son enteros. Para un contenido situado en $(A_4, 8D) = (t, k)$ cuya masa del Higgs esté en el techo de la ventana, la (II) fija x sin dejar libertad alguna, y la (I) exige entonces un valor concreto de G :

$$G^*(t, k) = t \left(\ln x + \frac{3}{4} \right) + 3\mu, \quad x = \sqrt{\frac{12\zeta(3)(k/8)}{6\mu + t}}, \quad (23)$$

de modo que el par (t, k) es realizable sólo si algún contenido allí tiene $G \leq G^*(t, k)$. Relajar las multiplicidades a los reales convierte “el menor G en (t, k) ” en un programa lineal con dos restricciones de igualdad —cuyo *dual* tiene por tanto dos variables [27], así que sus vértices se pueden enumerar exactamente en aritmética racional, redondeando $\ln 2$ y $\ln 3$ en la dirección que mantiene la cota como cota. Los (t, k) admisibles están restringidos por el Teorema 2, y la restricción muerde: el óptimo de la relajación cae en $(216, 1)$, donde $216+1$ no es divisible por tres, así que allí no hay contenido ninguno. La Figura 6 es el retículo sobre el que corre el programa, y su panel derecho es de dónde sale el uno de cada seis.

$$\boxed{\frac{1}{R_5} \leq 10.03 \text{ TeV}} \quad \text{certificado en } A_4 = 215, D = \frac{1}{8}. \quad (24)$$

Y el cuantificador merece decirse exacto. El dual certifica cada peldaño sobre el que se corre, para contenido arbitrario *en ese peldaño*. Extenderlo a un máximo sobre *todos* los peldaños usa una cosa más: que $t^*(k)/k$ no crezca. Eso estuvo dos semanas medido hasta $k = 501$, y está demostrado dos párrafos más abajo.

El techo por cada D decrece monótonamente —10.03, 6.27, 4.21, 3.14, 2.80 TeV en $8D = 1, 3, 9, 33, 129$ — y se aplanan hacia unos 2.7 TeV. De modo que el máximo se sitúa *sobre el cuanto* $D = 1/8$: la Parte VI observó que los ocho contenidos de $\alpha_{\min}$ menor tenían todos $D = 1/8$; aquí eso no es una observación sobre una enumeración, sino dónde está el máximo del argumento, y el trabajo físico lo hace el Teorema 1. Esa monotonía conviene decirla con cuidado, porque todo el techo se apoya en ella. De la (II), $(1/R_5)^2 \propto (6\mu + t^*(k))/k$ con $t^*(k)$ el mayor A_4 admisible en el peldaño k , así que una condición *suficiente* es que $t^*(k)/k$ no crezca —y no crece: cae de 215 en $k = 1$ a 70 en $k = 9$ y a 50.8 en $k = 501$, monótonamente en cada paso—. Medido en `fissures.py`.

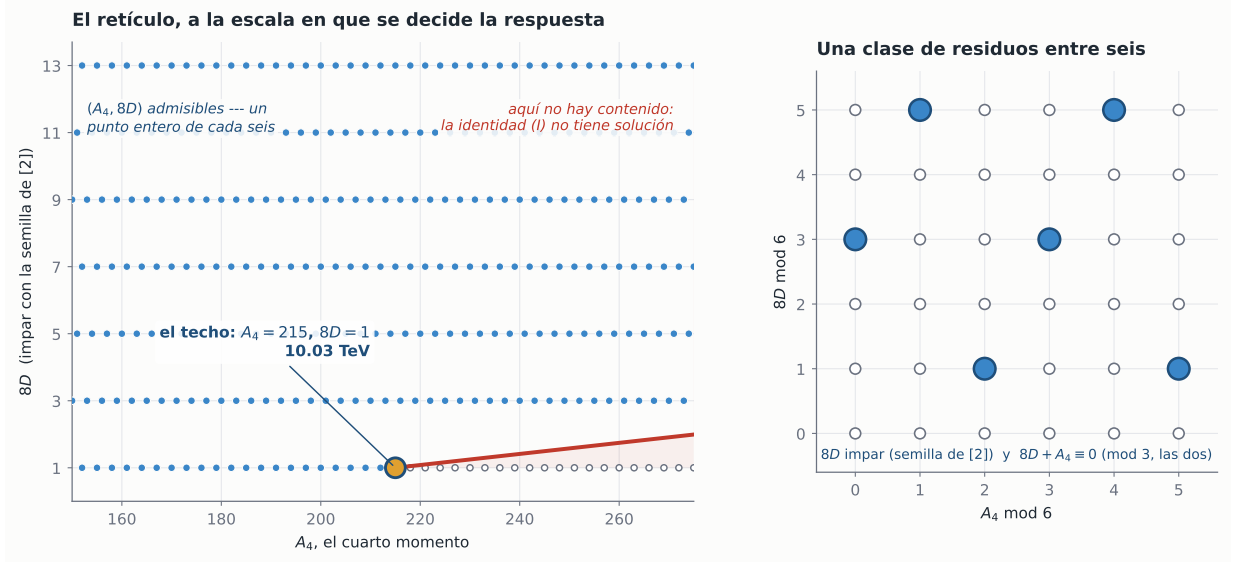


Figura 6: El retículo sobre el que corre el programa entero. A la izquierda, a la escala en que se decide la respuesta: los $(A_4, 8D)$ admisibles son un punto entero de cada seis, la curva roja es donde la identidad (I) se queda sin contenidos en la relajación, y los puntos huecos más allá son irrealizables. El máximo de la relajación se sitúa en el último punto admisible de la fila $8D = 1$ —y la Figura 9 muestra que *ese* punto está vacío en cuanto se cuenta la tercera coordenada, así que el máximo entero es el de debajo. A la derecha, por qué uno de cada seis: $8D$ impar con la semilla que [2] imprimen, que es el Corolario 1, junto con $8D + A_4 \equiv 0 \pmod{3}$, que es el Teorema 2 con las dos semillas. La geometría está calculada exactamente en Sage: el cono tiene rayos extremos $(0, -1)$ y $(1, 8)$, descripción dual $\{A_4 \geq 0, 8D \leq 8A_4\}$, y los ocho multipletes generan un subretículo de índice exactamente 6 en $\mathbb{Z}^2$ —la congruencia, reenunciada como un índice de retículo. Su base de Hilbert es $\{(0, -1), (1, 8)\}$, y $(0, -1)$ *no* es alcanzable: el $7^{(+,+)}$ baja de seis en seis, nunca de uno en uno.

Y es un signo, no un barrido. Como $1/R_5 = 2\pi m_W/x$ y la (II) fija x , el techo depende del peldaño *sólo* a través de la pendiente $r_k = t^*(k)/k$:

$$M(k)^2 = \frac{8\pi^2 m_W^2}{3\zeta(3)} \left(r_k + \frac{6\mu}{k} \right), \quad (25)$$

así que la pregunta es una derivada de una función de una variable. La zanja dos hechos. Primero, el dual del programa de la §8 tiene **exactamente dos vértices**, y *uno* de ellos está activo en todos los peldaños —de modo que el argumento afín a trozos tiene un solo trozo y no hay fronteras que comprobar. Segundo, poniendo $t = rk$ resulta $x^2 = (3\zeta(3)/2)/(r + 6\mu/k)$, y la condición del vértice activo pasa a ser $\Phi(r, k) \geq 0$ con $\Phi = r(A - \frac{1}{2} \ln(r + 6\mu/k)) - \nu - C/k$, $A = \frac{1}{2} \ln \frac{3\zeta(3)}{2} + \frac{3}{4} - \lambda$ y $C = G_{\text{gauge}} - \lambda A_{\text{gauge}} - \nu(8D)_{\text{gauge}} - 3\mu$. Entonces

$$k^2 \frac{\partial \Phi}{\partial k} = \frac{3\mu r}{r + 6\mu/k} + C, \quad (26)$$

cuyo primer término es positivo y estrictamente menor que 3μ . Así que $\partial \Phi / \partial k < 0$ en cuanto $C \leq -3\mu$, que es el enunciado $G_{\text{gauge}} - \lambda A_{\text{gauge}} - \nu(8D)_{\text{gauge}} \leq 0$ —**una condición sobre el sector gauge y nada más**, y se cumple con holgura: $-37.43 \leq 0$. Con $\partial \Phi / \partial r < 0$ en la raíz superior, $dr^*/dk < 0$. Los dos términos de la (25) caen, luego $M(k)$ decrece estrictamente, y como el techo en enteros nunca supera al de la relajación real, $M(k) \leq M_{\text{real}}(3) = 6268 \text{ GeV}$ para todo $k \geq 3$, por debajo de los 10034 GeV de $8D = 1$. **El máximo se sienta en el cuanto porque no le queda otra.**

Y el aplanamiento tiene un valor. El límite de Φ a k grande se deshace de k por completo y deja $r(A - \frac{1}{2} \ln r) = \nu$, una ecuación de Lambert cuyas dos ramas reales son los extremos de un

intervalo de pendientes admisibles: $r = -2\nu/W(-2\nu e^{-2A})$. Intersecando los intervalos de los dos vértices,

$$r_\infty = 50.6809086439, \quad M_\infty = \sqrt{\frac{8\pi^2 m_W^2}{3\zeta(3)}} r_\infty = 2678 \text{ GeV}, \quad (27)$$

aproximado por arriba y nunca alcanzado. De modo que los 2.7 TeV hacia los que se aplanan la tabla no son una coincidencia numérica: son el rayo asintótico del cono factible, y el techo va de 10.03 TeV en el peldaño más pequeño —con la semilla que [2] imprimen, porque cuál es el peldaño más pequeño lo decide la semilla— a 2.678 TeV en el infinito. La asíntota, en cambio, no es condicional: no lleva ninguna cantidad gauge dentro. Medido en `asymptotic_ray.py`.

Un número nuestro, corregido. Una nota anterior de esta serie citaba $1/R_5 \leq 2.18$ TeV bajo la misma ventana del Higgs. Eso es una cota sobre el *tamaño* del contenido —es lo que devuelve una enumeración sobre contenidos de a lo sumo seis multipletes, siendo seis el tamaño usado en su Tabla 1— y no una cota sobre el modelo, que no acota el contenido en absoluto. Levantando el tope:

N	en ventana	mejor $1/R_5$	D	contenido
5	1	1924	29/8	$28^{++} + 4 \times 84^{++}$
6	3	2182	21/8	$28^{++} + 28^{+-} + 48^{++} + 3 \times 84^{++}$
7	15	3604	7/8	$3 \times 7^{++} + 2 \times 28^{++} + 2 \times 84^{++}$
8	30	9138	1/8	$3 \times 7^{++} + 7^{+-} + 2 \times 48^{++} + 48^{+-} + 84^{++}$
14	1097	9156	1/8	$4 \times 7^{++} + 2 \times 28^{++} + 5 \times 28^{+-} + 84^{++}$

El salto está entre siete y ocho multipletes y es un factor 2.5: ocho es donde el retículo consigue por primera vez situarse en $D = 1/8$ *dentro* de la ventana del Higgs. Dos multipletes más que los que usa su Tabla 1, no setenta. La Figura 7 dibuja las dos mitades de la afirmación: el salto frente al tope al contenido, y la monotonía del techo en D .

Y esa tabla es donde el certificado deja de ser la respuesta. El óptimo de la relajación se sienta en $(A_4, 8D) = (215, 1)$ y la enumeración sólo sube a 9.16 TeV. El dual acota el cono completo, y eso es un teorema; si un contenido entero *se sienta* en el vértice que certifica es otra pregunta, y es decidible en vez de abierta —porque en las coordenadas adecuadas la obstrucción deja de ser trascendente.

Escríbase G exactamente. Las cargas son $c \in \{1, 2, 3\}$, así que A_4^L y B_4 sólo aportan $\ln 2$ y $\ln 3$, y

$$G = \frac{25}{12}A_4 - U \ln 2 - V \ln 3, \quad (28)$$

con U semientero y V entero, los dos lineales en las multiplicidades. Como $\ln 2/\ln 3$ es irracional — $2^q = 3^p$ no tiene solución—, el par (U, V) no se pierde dentro de G , y el contenido vive sobre un retículo *tetradimensional* $(A_4, 8D, 2U, V)$ y no sobre el bidimensional de la Figura 6. Con la cuarta coordenada conviene ir despacio, porque hay un paso en falso tentador: $\ln 3$ entra por el único generador $84^{(+,-)}$, luego $V = 81 n_{84^{(+,-)}}$ —y eso hace a V barato de describir, pero *no* lo hace dependiente de los otros tres. Los siete generadores con $V = 0$ ya alcanzan rango tres en $(A_4, 8D, 2U)$, de modo que el octavo sólo puede añadir dirección, y el rango es cuatro.

El objeto correcto es entonces el grupo finito $\mathbb{Z}^r/L$, cuyos factores invariantes son las congruencias. Una forma normal de Smith da

$$\mathbb{Z}^2/L \cong \mathbb{Z}_6, \quad \mathbb{Z}^3/L \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{72}, \quad \mathbb{Z}^4/L \cong \mathbb{Z}_{18} \times \mathbb{Z}_{648}, \quad (29)$$

de órdenes 6, 144 y 11664. Así que la ley proyectada del Teorema 2 es la única congruencia $\mathbb{Z}_6$, y el contenido levantado son **dos** congruencias y no una: un índice es el orden de un grupo, no un recuento de condiciones, y el número de condiciones independientes es a lo sumo el rango. Dos secciones anteriores llevaban describiendo este retículo sin nombrarlo. La §5 es la que autoriza

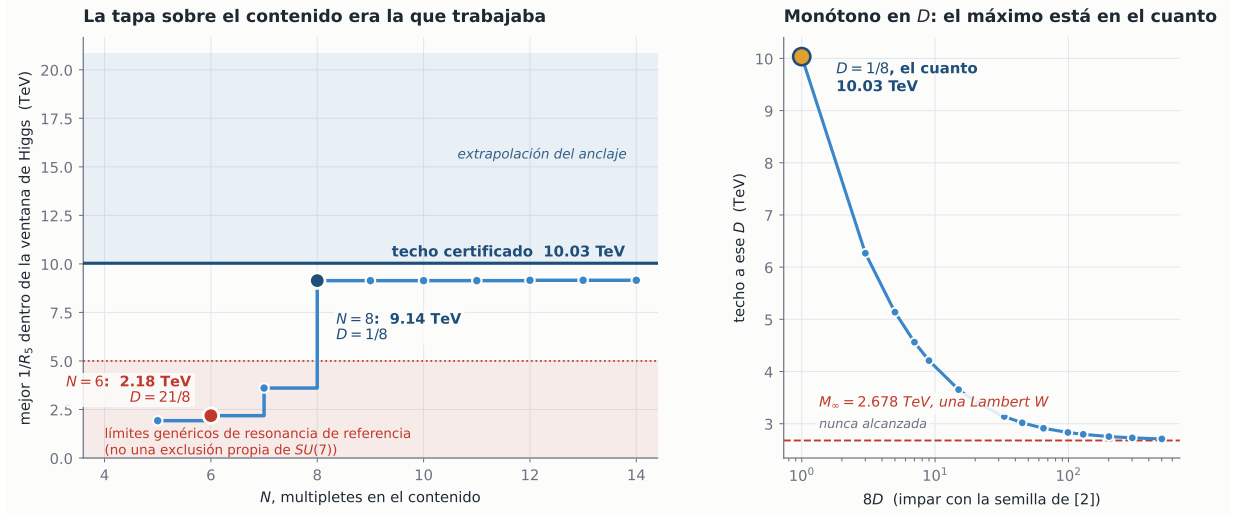


Figura 7: El tope al contenido era lo que hacía el trabajo. A la izquierda: el mejor $1/R_5$ dentro de la ventana del Higgs frente al número de multipletes permitidos. Los 2.18 TeV citados antes en esta serie son el punto $N = 6$; en $N = 8$ el retículo alcanza por primera vez el cuanto $D = 1/8$ de la semilla que [2] imprimen y la escala salta un factor 2.5. La línea horizontal es el techo certificado, la banda por encima la *extrapolación* del anclaje de la §2 —que la propia §2 tiene cuidado de llamar tendencia y no incertidumbre, y así la rotula también la figura—, y la región sombreada el alcance de las búsquedas genéricas de resonancias de referencia —**no una exclusión propia de $SU(7)$** : la §10 muestra que esos límites se fijan sobre una resonancia *estrecha* y no se trasladan a un objeto con $\Gamma/M \simeq 0.16$ y un $\text{BR}(G_1 \rightarrow jj)$ sin fijar. A la derecha: el techo como función de D —monótono, de modo que el máximo se sitúa sobre el cuanto, que es el Teorema 1 haciendo trabajo físico.

la base: el contenido trascendente de todo el potencial es $\{\zeta(5), \zeta(3), \ln x, \ln 2, \ln 3\}$ y nada más, así que $\{1, \ln 2, \ln 3\}$ no es un truncamiento cómodo sino el generado completo. Y el cambio de paridad sin logaritmo en carga dos de la §4, (9), es exactamente la dirección con $\Delta U = \Delta V = 0$: el único movimiento de generador que el tercer eje no ve, y por eso su ΔG salía racional. La Figura 9 son las dos imágenes una al lado de la otra.

Y levantarlo una vez más lo cierra, porque la quinta coordenada es $2W$. Subir W como coordenada en vez de como cribado —la Figura 9 con un eje más— da $(A_4, 8D, 2U, V, 2W)$, entero en todas sus entradas una vez doblados U y W , de rango *cinco*, con

$$\mathbb{Z}^5/L \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{72} \times \mathbb{Z}_{2592}, \quad \text{índice } 373\,248. \quad (30)$$

Cinco es también la dimensión del espacio de funciones de la §5, y eso no es casualidad:

Teorema 3 (invariantes completos). *Dos contenidos de bulk tienen el mismo potencial a un lazo, como función de α , si y sólo si coinciden en $(A_4, 8D, 2U, V, 2W)$.*

La demostración son dos núcleos que se encuentran. El mapa contenido $\mapsto$ potencial tiene núcleo de dimensión tres, generado por la (42); el mapa contenido $\mapsto$ las cinco coordenadas lo tiene de dimensión tres porque el rango es cinco; y el primero está contenido en el segundo porque cada coordenada es un funcional lineal del potencial. Dimensiones iguales y uno dentro del otro los hacen iguales. Aquí los dos núcleos se calculan por rutas que no comparten aritmética —uno desde los vectores de Fourier, otro desde las definiciones de los momentos— y salen generador a generador el mismo. La Figura 8 es el enunciado y su razón, uno al lado del otro.

Lo que de eso no es nuevo, y un caso está impreso. Que el potencial sea una *forma lineal en el contenido del bulk*, con el sector gauge como término constante, es estándar y está explícito: la ec. (3.20) de [17] escribe exactamente eso y cierra diciendo que «*esta regla de recuento*

para los coeficientes del potencial efectivo es aplicable en general», y las ecs. (2.7) y (2.9) de [8] lo reenuncian. Luego *existen* contenidos degenerados por puro recuento, y hay uno impreso: la ec. (3.26) de [8] tiene dos modelos SU(6) cuyos fermiones de bulk difieren —dos **15** contra **6** + $\bar{\mathbf{6}}$ + **20**— y cuyos potenciales para el escalar gauge coinciden idénticamente, anotado como «*accidentalmente el mismo*». **Eso es un elemento del núcleo de abajo, y no es un accidente.** Hay un segundo sin comentar en las ecuaciones del antecesor pentadimensional de este modelo: las ecs. (3.10)–(3.12) de [11] descomponen **21**, **28** y **48**, y **21** $\oplus$ **28** reproduce la descomposición del **48** término a término, siendo el sobrante $49 - 48 = 1$ un singlete que el potencial no puede ver.

Tampoco es nueva la idea de reducir la dependencia en el contenido a una lista corta. Las ecs. (4.13)–(4.14) de [10] reducen una energía de vacío supersimétrica de Scherk–Schwarz a *dos* funcionales enteros a y b , y su $b = n_F^{(+)} - n_F^{(-)}$ es W en otra notación: su $h(N) - h(0) = -Nb$ es nuestro $F(1) - F(0)$, un recuento con signo de la materia por paridad que decide cuál de dos puntos simétricos gana.¹ Lo que *ellos* calculan, y lo dicen cuatro veces, su resumen incluido, es la energía de vacío *a fase de Wilson nula*: su $h(x)$ es función de un entero de condición de contorno, no de la fase.

Así que lo que se añade aquí son tres cosas, y ninguna es el fenómeno. La base es *irredundante* —la lista ingenua de coeficientes cuenta de más, y es la propia ec. (2.11) de [8] la que dice cuánto, uso que ellos le dan sólo como simplificador algebraico. El núcleo es un *subespacio con generadores*, la (42), y no una lista de accidentes; ningún enunciado de la forma «estos invariantes son completos» aparece en [17, 10, 8], ni ninguno de ellos cuenta la dimensión del espacio de potenciales alcanzables. Y los invariantes son de una clase particular: A_4 , U y V salen del *desarrollo a α pequeño*, de modo que el Teorema 3 dice que datos locales del desarrollo junto con una única comparación global, W , fijan el potencial en todo $[0, 1]$. Eso último sólo vale la pena decirlo porque el espacio es de dimensión cinco y no uno: si fuera uno, el teorema sería la linealidad reenunciada. **El retículo de esta sección y el espacio de funciones de la §5 son un solo objeto**, y esos cinco números son coordenadas sobre él.

Lo que hace que las tres paridades sean heredadas —y, resulta, no heredadas juntas. Todo multiplete de materia aporta una cantidad *par* a $8D$, a $2U$ y a $2W$. Eso es robusto y es propiedad del contenido y de nada más: las tres paridades las decide el sector gauge, y ningún contenido del bulk puede tocarlas. Con los coeficientes que [2] imprimen, el sector gauge aporta -27 , -39 y -3 —impares los tres—, de modo que para todo contenido de bulk

$$8D \equiv 2U \equiv 2W \equiv 1 \pmod{2}. \quad (31)$$

Pero eso es un enunciado sobre esta semilla, no una identidad estructural, y no pudimos ver la diferencia hasta que hubo una segunda semilla contra la que contrastarlo. Una versión anterior de este párrafo leía la (31) como una sola congruencia sobre tres coordenadas, con origen en el único semientero $-\frac{7}{2}$. Sustitúyase el reparto candidato gauge-más-fantasma de la §13 y las tres se separan: $8D$ pasa de -27 a -18 y $2U$ de -39 a -30 , perdiendo las dos su imparidad, mientras $2W$ se queda en -3 . *La paridad de $2W$ es robusta. La de $8D$ no.*

La razón se lee en las coordenadas, y es más bonita que la afirmación a la que sustituye. El candidato mueve los dos pesos de carga uno, el periódico y el antiperiódico, en el mismo $+\frac{1}{2}$, y el de carga dos en $+\frac{1}{4}$. Al recogerlos, $8D$ y $2U$ se desplazan exactamente 9 cada uno —impar, luego los dos voltean— mientras que $2W$ depende de la *diferencia* $-u_{(+,1)} + u_{(-,1)}$, en la que los dos desplazamientos de medio se cancelan, y se mueve 0. Así que sí hay un mecanismo compartido, pero no el que afirmábamos: es que el sector gauge suministra las tres paridades, y $2W$ es la única combinación a la que un desplazamiento uniforme de los pesos de carga uno no llega. **Un teorema**

¹Su ec. (4.7) sustituye $N_{\text{Ad}}^{(+-)} + N_{\text{Ad}}^{(-+)} = (p+s)(q+r)$ donde su propia ec. (3.20) da el doble; el factor es inerte, porque su ec. (4.13) usa el valor correcto, pero la (4.7) es donde queda fijado el término del sector gauge y ese coeficiente es justo el que este párrafo usa. Rehecho desde sus ecs. (4.5)–(4.6) en `hkh_gauge_offset.py`.

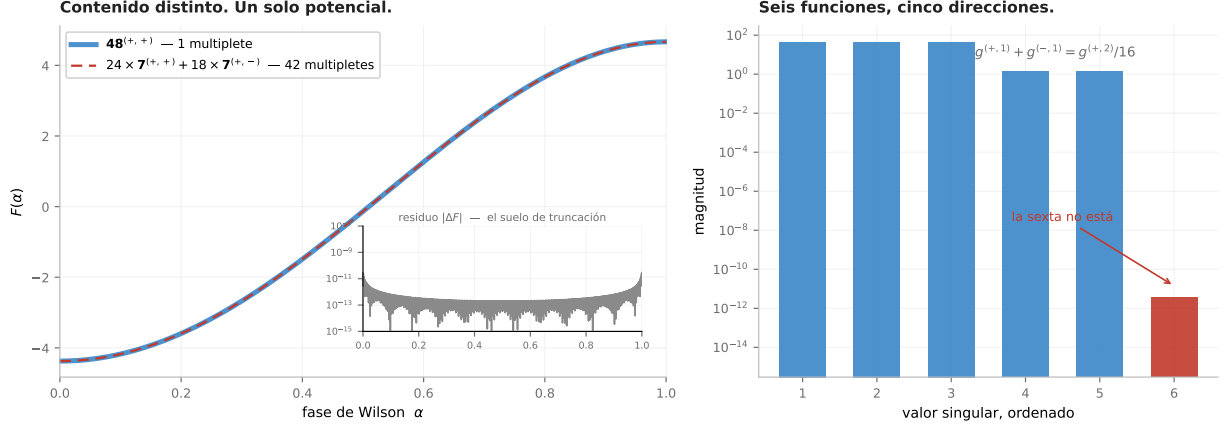


Figura 8: El Teorema 3, en las dos mitades de las que está hecho. *Izquierda:* lo que afirma. Un solo $48^{(+,+)}$ y $24 \times 7^{(+,+)} + 18 \times 7^{(+,-)}$ —un multiplete contra cuarenta y dos, representaciones distintas, dimensiones distintas— dan *una sola curva*, sobre el potencial polilogarítmico exacto y en todo el dominio fundamental. El recuadro es el residuo: sobre 1600 puntos de $[0, 1]$ su peor valor es 2.9×10^{-11} , que no es la identidad fallando sino el suelo de *esta* evaluación, la truncación de la suma de enrollamientos a 600 modos. La relación es exacta sobre $\mathbb{Q}$, demostrada en `dimension_five.sage`. *Derecha:* por qué ocurre. Las seis funciones $\text{Re Li}_5(s e^{i\pi\alpha})$ parecen seis direcciones y son cinco: tres valores singulares de orden 45, dos de orden 1.4, y un sexto en 3.5×10^{-12} —once órdenes por debajo del menor de los cinco. La que falta es la fórmula de duplicación en $s = 5$, que es la ec. (2.11) de [8]. Un contenido es invisible al potencial exactamente cuando es invisible a esas cinco, que es el teorema. Dibujada por `make_fig_kernel.py`.

que sobrevive a un cambio de hipótesis vale más que uno que no, y hasta tener la segunda semilla no teníamos manera de saber cuál de los nuestros era cuál. La tercera lectura, $2U$ impar, se enuncia porque lo dice el carácter; qué le prohíbe hacer a un contenido no se sabe aquí, y A_4 y V no quedan forzadas, así que la (31) es un enunciado sobre *cuáles* tres. No es, en cambio, una lectura independiente: la (64) hace *equivalentes* en cualquier contenido que $2U$ sea impar y que $2W$ lo sea, por una congruencia que no menciona el $-\frac{7}{2}$ en ningún momento. Calculado en `lattice_lift.py` e independientemente, con las matrices de transformación y las tres congruencias escritas, en `lattice_lift.sage`.

Eso es lo que hace decidible el vértice. A $(A_4, 8D)$ fijos, la condición $G \leq G^*$ se lee $U \ln 2 + V \ln 3 \geq \frac{25}{12} A_4 - G^*$: maximizar una forma lineal sobre los contenidos con dos momentos clavados. Todo generador tiene $A_4 \geq 0$ y sólo el $7^{(+,+)}$ tiene $A_4 = 0$, cuya multiplicidad queda entonces forzada por $8D$ —así que el conjunto factible es *finito* y el máximo es un cálculo, no una búsqueda. Sale

A_4 en $8D = 1$	exigido	mayor disponible	déficit	
215	681.084	681.017	-0.067	ningún contenido, de ningún tamaño
212	667.670	669.927	+2.257	alcanzado

de modo que el vértice de la relajación está *vacío* y el de debajo no —que es lo que dibuja la Figura 9, peldaño a peldaño. El techo tiene entonces testigo, y la cota se afila:

$$\frac{1}{R_5} \leq 10.01 \text{ TeV}$$

$$\text{óptimo en } A_4 = 212, D = \frac{1}{8}. \quad (32)$$

El testigo es $17 \times 7^{(+,+)} + 2 \times 7^{(+,-)} + 57 \times 28^{(+,-)}$, setenta y seis multipletes —grande, y nada en el modelo topa el contenido, que era justo el asunto de la §8. Tres cosas mantienen eso honesto. El veredicto sobre el 215 está comprobado a cincuenta dígitos y en los dos extremos de la ventana del

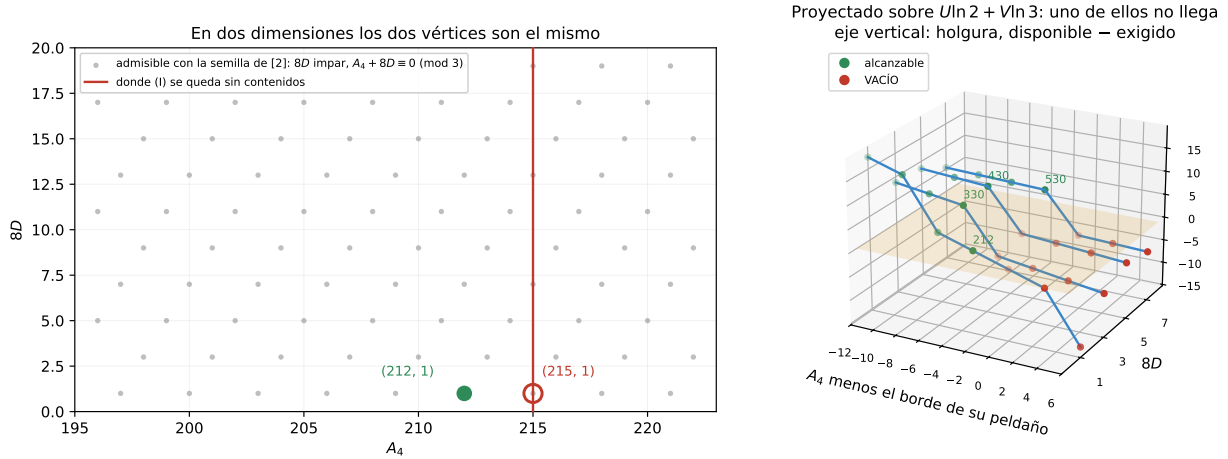


Figura 9: El eje que la proyección escondía. *Izquierda:* el plano en el que se ha calculado el techo. Tanto (215, 1) como (212, 1) son puntos admisibles del retículo $-8D$ impar con la semilla que [2] imprimen, y $A_4 + 8D \equiv 0 \pmod{3}$ — y los dos se sientan en el borde o por debajo, donde la identidad (I) se queda sin contenidos. Nada en esta imagen los separa. *Derecha:* los mismos puntos con la tercera coordenada de (28), dibujada como la *holgura* entre el presupuesto logarítmico que un contenido puede aportar y el que exige $G \leq G^*$; el presupuesto en bruto pasa de 680 y todo el veredicto mide 0.067, así que lo que se puede dibujar es la holgura. Cada peldaño va contra la distancia a *su propio* borde, que es lo que hace comparables a los cuatro. El plano ámbar es el cero. Verde alcanzable, rojo vacío, y la etiqueta verde es el óptimo entero de ese peldaño. La holgura cae monótonamente, luego cada cruce es único y cada óptimo está bien definido —y el patrón es el mismo en todos: **el borde de la relajación está vacío y el óptimo entero cae uno o dos pasos de tres por debajo**, en 212, 330, 430, 530 para $8D = 1, 3, 5, 7$. Dibujada por `make_fig_lift.py`; la aritmética es `semigroup.py`.

Higgs —el menor G disponible allí es -233.100 frente a un $G^*(127) = -233.168$, o sea que falla en el extremo *más permisivo* y por tanto en todos. El testigo se reconstruye por la vía ordinaria de `moments()`, que no sabe nada de U ni de V , y reproduce $A_4 = 212$, $8D = 1$, $G = -228.260$ dentro de la banda. Y el margen que separa el 215 del 212 es de una parte en 10^4 , un orden por debajo del 0.13–0.62% propio de la forma cerrada. Medido en `semigroup.py`.

Y el orden sobrevive al truncamiento, cosa que no era evidente y que estuvo cerca de fallar. Todo lo anterior vive sobre la superficie (11), que conserva tres peldaños; el resto R que se descarta va acotado al final de esta sección, en la (38), y aquí sólo hace falta que se pueda *evaluar* sobre el puñado de contenidos en cuestión. Rehacer la eliminación sin tirarlo da el par corregido

$$x^2(6\mu + A_4) = 12\zeta(3)D - \frac{18R'(x)}{x} + 6R''(x), \quad \ln x = \frac{G - 3\mu}{A_4} - \frac{3}{4} + \frac{3[xR''(x) - R'(x)]}{A_4x^3}, \quad (33)$$

de modo que el G^* exigido se desplaza en $\Delta G^* = -3[xR'' - R']/x^3$. Evaluado sobre los contenidos que de verdad se sientan en esos vértices, $\Delta G^* \simeq -0.45$ en (215, 1) y -0.33 en (212, 1) —**siete veces los 0.067 que los separan**. Comparar la corrección con ese hueco es, por tanto, la prueba equivocada, y vale la pena decir por qué: ΔG^* es *de modo común*, porque los contenidos de los dos vértices se diferencian en unos pocos multipletes de ochenta. Lo que sí puede hacer es comerse la holgura propia de cada uno, y ésa es la prueba:

vértice	holgura, truncada	ΔG^*	holgura, corregida	
(215, 1)	-0.067	-0.452	-0.519	sigue fallando
(212, 1)	+2.257	-0.332	+1.925	sigue en pie

Los dos veredictos sobreviven: (215, 1) falla por más al cargar el truncamiento, no por menos, y (212, 1) conserva 1.93 de holgura. Lo que no se reclama es uniformidad: ΔG^* está

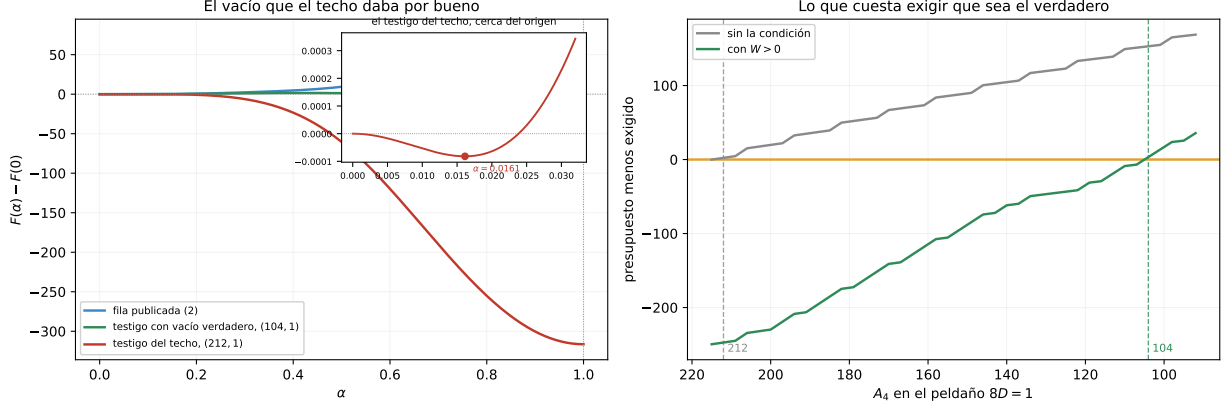


Figura 10: El vacío que el certificado daba por bueno. *Izquierda:* el $F(\alpha)$ polilogarítmico exacto sobre el dominio fundamental entero, con cada curva desplazada para que $F(0) = 0$. Una fila publicada sube hacia la derecha: su mínimo electrodébil es el punto más hondo que hay. El contenido que alcanza los 10.01 TeV, en cambio, se despeña —en el otro punto simétrico, $\alpha = 1$, queda 316 por debajo del origen—, de modo que el mínimo sobre el que se construyó el techo es falso. La tercera curva es el contenido que alcanza el techo restringido de la (36): también sube, pero sólo 3.5, y por eso se pega al eje a esta escala —pasar la prueba no es lo mismo que pasarla con holgura. El recuadro es ese mismo contenido cerca del origen, donde su mínimo es perfectamente real y cae a un 0.02 % de donde lo pone la (11): nada falla en la forma cerrada, sólo en la pregunta que se le hizo. *Derecha:* lo que cuesta excluir contenidos así. En cada vértice del peldaño $8D = 1$, el mayor presupuesto logarítmico disponible menos el que exige la (23), con y sin la condición de estabilidad $W > 0$ de la (34), que es de [8] y no nuestra. La curva sin restringir cruza el cero en $A_4 = 212$ y la restringida no lo alcanza hasta $A_4 = 104$; entre esos dos cruces hay 0.8 TeV de techo. Dibujada por `make_fig_vacuum.py`.

aquí evaluado sobre los contenidos concretos, con nombre y en número finito, y no acotado sobre todos ellos, que no es lo mismo.

Y hay además una vía que no necesita corrección ninguna. En (215,1), el menor G disponible entre los 26933 contenidos es -233.100 , mientras que la ventana del Higgs va de $[-238.553, -233.168]$; como m_h es monótona en G a momentos fijos — $dG/d\mu = 18\mu/(6\mu + A_4) > 0$ —, todo contenido de ahí queda por encima de la ventana. Eso es una evaluación sobre un conjunto finito. Medido en `certify_212_215.py`.

Y al llevar el testigo al potencial exacto, suspende una prueba que el certificado nunca le hizo. Un testigo es un contenido concreto, de modo que admite evaluación sin desarrollo alguno: se minimiza el polilogaritmo numéricamente y se mira. El mínimo electrodébil está donde tiene que estar — $\alpha = 0.016129$ frente al 0.016133 que predice la forma cerrada, un acuerdo del 0.02 %, mejor que en ninguna fila publicada— y su $m_h = 126.25$ GeV cae dentro de la ventana. Pero en el *otro* punto simétrico, $\alpha = 1$, el potencial vale -204.99 contra los $+111.44$ de ese mínimo. **El contenido que alcanza el techo está en un falso vacío.** Las cinco filas publicadas no lo están, y ése es el control. La Figura 10 son las dos curvas.

Ni la prueba que suspende es nuestra, ni la aritmética con que se hace. Cacciapaglia *et al.* [8] enuncian el criterio y demuestran las identidades que necesita, en su §2.2. Con sus palabras: «*basta evaluar el potencial en $a = 0$ y $a = 1/2$ y ver qué configuración da el valor menor*»; sus ecs. (2.12)–(2.13) dan $F_+(0) = \frac{3}{2}\zeta(5) > 0$ y $F_-(0) = F_+(1/2) = -\frac{15}{16}F_+(0)$, $F_-(1/2) = F_+(0)$; y la conclusión la sacan ellos —las componentes de paridad $(\pm, \pm)$ estabilizan el orbifold de partida y las $(\pm, \mp)$ lo desestabilizan. **El criterio, su aritmética y su regla de signos son suyos, los tres.** Sumando su (2.13) sobre un contenido de bulk en la contabilidad de la (2), donde su desplazamiento semientero es nuestro $\alpha \rightarrow \alpha + 1$ y por tanto sólo se mueven las cargas impares,

queda

$$F(1) - F(0) = \frac{31}{16} \zeta(5) W, \quad W = \sum_{c \text{ impar}} m(-s), \quad (34)$$

con $\frac{31}{16} = 1 + \frac{15}{16}$, y $W > 0$ suficiente para que el punto electrodébil sea el más hondo de los dos. Eso es su enunciado en nuestra notación y nada más; W es su recuento estabilizador menos el desestabilizador. Lo nuevo aquí es únicamente el *uso*: W es lineal en las multiplicidades, como A_4 , $8D$ y G , así que cabe dentro del mismo programa entero —y [8] no calculan ninguna escala de compactificación, de modo que allí no hay programa donde meterlo. Para este modelo los valores por multiplete son $\pm 1, \pm 3, \pm 6, \pm 9$ para **7, 28, 48, 84** y $-\frac{3}{2}$ para el sector gauge, siendo el signo la paridad; las cinco filas publicadas tienen $W = \frac{63}{2}, \frac{75}{2}, \frac{75}{2}, \frac{73}{2}, \frac{69}{2}$ y el vértice (212, 1) tiene $W = -\frac{315}{2}$. Comprobado contra el potencial exacto a precisión de máquina en las seis.

Y W no puede anularse —por una razón más firme que la del Teorema 1. La materia aporta enteros a W . El sector gauge no: su parte de carga impar es $2 - \frac{7}{2} = -\frac{3}{2}$. Por tanto $2W$ es un entero impar para todo contenido de bulk y, con la (34),

$$\frac{32}{31} \frac{F(1) - F(0)}{\zeta(5)} \text{ es un entero impar, luego } |F(1) - F(0)| \geq \frac{31}{32} \zeta(5). \quad (35)$$

En este modelo los dos puntos simétricos nunca son degenerados —y el alcance de esa frase no es adorno, porque en otros modelos de la misma arquitectura sí lo son: véase abajo.

Y ésta vale en las dos ramas, cosa que los octavos impares no. Tienta archivarla junto al Teorema 1 como el mismo semientero leído dos veces, y una versión anterior de este artículo lo hacía. La semilla candidata de la §13 los separa. Mueve los dos pesos de carga uno en el mismo $+\frac{1}{2}$, y $2W$ depende de la *diferencia* $-u_{(+,1)} + u_{(-,1)}$, en la que ese desplazamiento se cancela exacto: $2W$ se queda en -3 . La contribución gauge a $8D$ no se cancela y se mueve 9, perdiendo su paridad. *De modo que $2W$ impar es robusto frente a la semilla y $8D$ impar no lo es* —y con una sola semilla delante no habríamos sabido cuál era cuál. Verificado sobre los 3003 contenidos de a lo sumo seis multiplotes: ninguno tiene $W = 0$ ni $2W$ par.

Y eso importa más de lo que parece, porque cierra una cuestión que [8] plantean ellos mismos. En sus modelos la degeneración *sí* ocurre, dos veces y exacta: su ec. (3.14) es función de $2a$ sola, y su ec. (3.44) es invariante bajo el desplazamiento simultáneo $(a, b) \rightarrow (a + \frac{1}{2}, b + \frac{1}{2})$, de modo que en ambos casos los dos puntos simétricos son degenerados y ellos lo leen bien —entonces los dos son «*dos descripciones equivalentes del mismo orbifold*». Si aquí pasara eso, un potencial más hondo en $\alpha = 1$ sería un cambio de etiqueta y no un falso vacío. Pero descripciones equivalentes han de dar potenciales iguales, y la (35) dice que esos dos valores nunca lo son —de modo que en este modelo la configuración más honda es un orbifold genuinamente distinto, y la lectura de arriba se sostiene.

Y toda la diferencia entre las dos situaciones es un número. La arquitectura es común: [10] también reducen su energía de vacío a funcionales enteros y también encuentran que un recuento con signo por paridad decide entre dos configuraciones simétricas. Pero su sector gauge aporta el *entero par* $+2$ a su a y nada en absoluto a su b , así que los dos pueden anularse —abren su clasificación con «el caso $a = 0$ » y listan $n_F^{(+)} = n_F^{(-)} \Rightarrow$ «completamente degenerado» como un caso corriente (sus ecs. (4.14), (4.15)). Aquí el sector gauge aporta a W un *semientero* $-2 - \frac{7}{2} = -\frac{3}{2}$ con la semilla que imprime [2] y $\frac{3}{2} - 3 = -\frac{3}{2}$ con la candidata, el mismo número las dos veces porque W lee la diferencia—, y un semientero no lo cancelan los enteros. **El caso degenerado que ellos enumeran es, en este modelo, aritméticamente inalcanzable.** Medido en `W_is_half_odd.py` y `hhk_gauge_offset.py`. El criterio sigue siendo suyo; lo que se añade es que aquí no puede empatar.

El techo, con el vacío obligado a ser el verdadero. Imponiendo $W > 0$ junto a $G \leq G^*$ y bajando por el peldaño, ningún vértice sobrevive hasta $A_4 = 104$:

$$\boxed{\frac{1}{R_5} \leq 9.22 \text{ TeV}} \quad \text{alcanzado en } A_4 = 104, D = \frac{1}{8}, \text{ con vacío verdadero.} \quad (36)$$

El testigo es $16 \times \mathbf{7}^{(+,+)} + \mathbf{28}^{(+,-)} + \mathbf{48}^{(+,+)} + 4 \times \mathbf{48}^{(+,-)} + \mathbf{84}^{(+,+)}$, veintitrés multipletes, $W = \frac{5}{2}$; y sobre el potencial polilogarítmico *exacto* su minimizador global es $\alpha = 0.017560$, con $m_h = 126.00 \text{ GeV}$ y $1/R_5 = 9157 \text{ GeV}$. **Ese último número es una afirmación sobre el potencial y no sobre desarrollo alguno.**

Y hay un segundo número, porque 127 no es una masa que el Higgs tenga. Todos los techos de aquí se evalúan en el tope de la ventana [125, 127] de [2], que es el extremo correcto para una cota superior: $\mu \propto m_h^2$, luego por la (II) el techo sube con m_h —medido, no supuesto. Pero la medida es $m_h = 125.20 \pm 0.11 \text{ GeV}$, y 127 está 16.4 desviaciones típicas por encima. Evaluado en cambio a la masa que el Higgs tiene de verdad, el vértice baja un peldaño entero del retículo y la respuesta con él:

$$\boxed{\frac{1}{R_5} \leq 9.09 \text{ TeV}} \quad \text{en } A_4 = 101, \text{ con la masa de Higgs medida.} \quad (37)$$

frente a 9.22 TeV en $A_4 = 104$ sobre la ventana —un 1.4 %, y un paso de tres en A_4 . La banda de una sigma *no* mueve el vértice, 125.09 y 125.31 dan los dos 101, de modo que la (37) es estable frente a la medida e inestable sólo frente a la anchura de una ventana que nadie está obligado a usar. La misma sustitución lleva el techo sin restringir de 10.01 a 9.87 TeV. Los dos enunciados son ciertos y no son el mismo: 9.22 TeV acota todo contenido cuya masa de Higgs caiga *en cualquier punto* de [125, 127], y 9.09 TeV acota todo contenido cuya masa de Higgs sea la medida. **Quien quiera un número sobre el mundo debe tomar el segundo.** La ventana se conserva para el titular porque es la de [2] y porque una cota dada sobre una ventana declarada es el objeto más seguro. Medido en `higgs_window.py`.

Y explica un hueco que este artículo había dejado sin explicar. La tabla de arriba topa en 9156 GeV mientras el certificado dice 10034, y a esa diferencia la llamamos el hueco entre una relajación y su retículo. No lo es. La enumeración usaba el minimizador *global*, así que llevaba cribando falsos vacíos todo el tiempo sin decirlo; el certificado no cribaba nada. Sus dos campeones tienen $W > 0$ — $\frac{31}{2}$ en $N = 8$ y $\frac{5}{2}$ en $N = 14$ — y evaluados exactamente dan 9139 y 9157 GeV, que son los dos números que ya estaban en la tabla. **El óptimo con la condición impuesta es el campeón de la enumeración**, y un hueco que parecía búsqueda insuficiente era una condición física que nadie había escrito. Medido en `socratic_witness.py` y `vacuum_constraint.py`.

Y la última aproximación que queda dentro de la (2) es el truncamiento, y va acotada y no estimada. Todo lo anterior, salvo las dos evaluaciones exactas, se calcula sobre la superficie (11), que conserva tres peldaños de la escalera. Escribese $F = F_0 + R$, con R la parte de $k \geq 3$. Dos hechos clásicos hacen acotable a R , y ninguno es nuestro: $\zeta(5 - 2k) = -B_{2k-4}/(2k - 4)$ con $|B_{2n}| \leq (\pi^2/3)(2n)!/(2\pi)^{2n}$ [24], y el propio desarrollo [25]. Acotando el corchete de la (18) por el cuarto momento, $A_4 + B_4$, y sumando la geométrica queda, para $u = c_{\max}\alpha < 1$,

$$|R(\alpha)| \leq \frac{\pi^6 S_4 c_{\max}^2 \alpha^6}{2160(1 - u^2)}, \quad |R'(\alpha)| \leq \frac{\pi^6 S_4 c_{\max}^2 \alpha^5}{360(1 - u^2)}. \quad (38)$$

Sometida a un intento de falsación sobre 32 contenidos y cuatro valores de α en cada uno —el intento era encontrar una violación, y el resultado es que no hay ninguna—, con holgura más ajustada $1.4\times$. Dos controles, y los dos pueden fallar: la cota *se niega* a devolver nada en $u \geq 1$, donde el resto verdadero efectivamente explota; y es una cota, no una estimación —la estimación afilada es $(A_6 + 3B_6)x^6/8640$, que no es rigurosa, y confundirlas sería el error más fácil de cometer aquí. Una versión anterior de la (38) llevaba un factor de más, y fue la falsación la que lo cazó.

Usarla de la manera obvia no sirve de nada, y ahí está lo instructivo. Sustituir en cada peldaño su $1/R_5$ por el valor superior riguroso y volver a maximizar *no* da un techo riguroso de 10 TeV: da 52.429 TeV, y el máximo se muda de $8D = 1$ a $8D = 139$. El margen crece con A_4 mientras el valor truncado baja, así que los peldaños que pierden en la superficie truncada ganan en la acotada. **Una cota sobre el resto no es automáticamente una cota sobre el óptimo**, y la distinción no es formal: tomarla en serio mueve la respuesta un factor cinco.

Lo que lo repara no es una desigualdad mejor, sino no necesitar ninguna. Las cargas recorren $c \in \{1, 2, 3\}$ y hay dos paridades, de modo que el potencial está generado por seis funciones *por mucha materia que haya* —cinco, en realidad, y la reducción *no es nuestra*. La fórmula de duplicación del polilogaritmo $\text{Li}_s(z) + \text{Li}_s(-z) = 2^{1-s}\text{Li}_s(z^2)$ [13] en $s = 5$ da $g^{(+,1)} + g^{(-,1)} = g^{(+,2)}/16$, y [8] escribe justo eso en justo este contexto —su ec. (2.11), $F_-(a) = -F_+(a) + \frac{1}{16}F_+(2a)$, repetida en [12] ec. (3.3). Aquí no hay una segunda relación de esa clase porque $c = 4$ y $c = 6$ no son cargas de este modelo, así que las seis generan cinco. Abajo sólo se usa que el número sea finito; y el enunciado es sobre (2), la parte n^{-5} del potencial de [2], no sobre su peso de enrollamiento completo, que mezcla potencias y no cierra en cinco. De ahí que $R(\alpha) = R_{\text{gauge}}(\alpha) + \sum_j n_j R_j(\alpha)$ exactamente —la misma forma que A_4 , $8D$, G y W . El margen es entonces él mismo un funcional lineal y entra en el propio dual que produce el certificado, con la restricción $G \leq G^*$ soltada para que la respuesta siga siendo cota y el dual siga siendo de dos variables. Ese movimiento es programación lineal corriente [27] y no se reclama como otra cosa. Sobre 70 peldaños:

$$\frac{1}{R_5} \leq 10.037 \text{ TeV}$$

sin truncar, sobre los primeros 70 peldaños impares. (39)

El máximo se queda en $8D = 1$; el margen sobre el certificado truncado son 2.5 GeV, un 0.025 %; y frente a los 52.429 TeV de la vía uniforme es un factor cuatro mil. Así que el truncamiento vale dos GeV y medio, no dos TeV y medio, y la §8 no es un artefacto de haberse quedado en tres peldaños.

Y setenta peldaños es donde el enunciado se acaba, cosa que una versión anterior de este párrafo no decía. Decía “contenido arbitrario”, y eso es falso: la *cota* del resto se afloja con el peldaño aunque el techo truncado baje. Su mordida relativa $\delta/\hat{x}$ va de 2.5×10^{-4} en $8D = 1$ a 9.1×10^{-2} en $8D = 129$ y a 9.0×10^{-1} en $8D = 1201$ —un factor tres mil seiscientos, y en ese último peldaño la cota se come nueve décimas de la fase que debía certificar. Ahí el barrido devuelve 27.8 TeV, no porque el techo suba, sino porque la cota ha dejado de decir nada. **El techo truncado no se ve tocado por esto:** la (25) y el signo de $\partial\Phi/\partial k$ demuestran $M(k) \leq 6268 \text{ GeV}$ para todo $k \geq 3$, todos los peldaños, sin barrido. Lo que queda restringido a setenta es la (39) sola, y cerrarlo pide una cota del resto uniforme en el peldaño, que la §13 pasa ahora a pedir.

Y qué hay ahí de cuidado numérico y no de demostración. Tres sitios, nombrados porque un lector los encontrará de todas formas. R'_j es una diferencia central y no una derivada analítica, cosa que el desarrollo término a término arreglaría de inmediato. El paso δ usa la curvatura *en* $\hat{x}$ y no su mínimo sobre $[\hat{x} - \delta, \hat{x}]$; con $\delta/\alpha = 2.5 \times 10^{-4}$ no se mueve nada, pero el enunciado

limpio necesita el mínimo. Y las sumas de enrollamientos se truncan en 4000, donde la cola es 4×10^{-15} frente a $|R'| \sim 10^{-6}$. Ninguno de los tres es un hueco en el argumento; los tres son sitios donde la aritmética de intervalos sustituiría el cuidado por la demostración. Por último, la (39) es el techo *sin restringir*: la condición de vacío verdadero no se ha pasado por la misma maquinaria y, como sólo quita contenidos, lo que puede decirse de la (36) sin truncar es esto, y son tres enunciados a propósito y no un intervalo. *El testigo sobre el potencial exacto da 9157 GeV* —que no necesita cota ninguna, por ser una evaluación—. *Sobre los primeros setenta peldaños impares el potencial sin truncar queda acotado por 10.037 TeV. Una cota global sin truncar, sobre multiplicidades arbitrarias y por tanto sobre todos los peldaños, sigue abierta*, y la §13 nombra la pieza que falta: una cota del resto uniforme en el peldaño. Escribir esos tres como un solo intervalo [9157 GeV, 10.037 TeV] afirmaría el tercero, y el tercero es justo lo que no está demostrado. Medido en `remainder_theorem.py`, `rigorous_ceiling.py` y `rigorous_ceiling2.py`.

Y $W > 0$ es *necesaria* justo donde se decide la cota, lo que convierte a la (36) en un enunciado sobre todo contenido y no sobre una familia cribada. No hace falta demostrar la necesidad en general: un contenido sólo importa si *supera* los 9.22 TeV, y uno así tiene $\alpha < 2m_W/9220 = 0.01744$, es decir $x < 0.0548$. Chocan entonces dos hechos. El salto en el otro punto simétrico está cuantizado y no puede ser pequeño —por la (35), $W < 0$ obliga a $F(1) \leq F(0) - \frac{31}{32}\zeta(5) = F(0) - 1.0045$. Y el pozo electrodébil es microscópico, cosa que se ve en cuanto se escribe su profundidad: eliminando G con la estacionariedad y luego A_4 con la (II), colapsa a dos términos,

$$F(x_\star) - F(0) = -\frac{\zeta(3)Dx_\star^2}{8} - \frac{\mu x_\star^4}{16}, \quad (40)$$

que reproduce el pozo exacto entre el 0.00 y el 0.16 % en las cinco filas publicadas y en el testigo —mejor que la propia forma cerrada, porque el error se cancela entre las dos eliminaciones. En el peldaño $8D = 1$, y con $x < 0.0548$, esa profundidad es a lo sumo 1.03×10^{-4} .

El argumento son entonces tres líneas. Sólo el peldaño $8D = 1$ puede pasar de 9.22 TeV, ya que el certificado acota el $8D = 3$ en 6.27 TeV y todos los de encima más abajo. Luego $D = \frac{1}{8}$ y el pozo es más somero que el salto cuantizado por un factor 9755. Si $W < 0$, entonces $F(1) \leq F(0) - 1.0045 < F(0) - 1.03 \times 10^{-4} \leq F(x_\star)$, de modo que el punto electrodébil no es el mínimo global y el contenido no era candidato. $W = 0$ es aritméticamente imposible. Luego $W > 0$, y el programa entero con $W > 0$ ya está corrido. **Por tanto $1/R_5 \leq 9.22$ TeV vale para cualquier contenido de bulk cuyo punto electrodébil sea su vacío verdadero** —el cribado nunca fue una restricción donde la cota se decide. El alcance del argumento llega a $8D < 17815$, mucho más allá de cualquier peldaño que pudiera competir. Medido en `necessity_of_W.py`. Lo que *no* quita es la otra salvedad: el primer paso usa el certificado por peldaño, cuya globalidad descansa en la monotonía de $t^\star(k)/k$ —que la (26) ahora demuestra en vez de medir.

Y también es *suficiente* ahí, porque el cribado se puede sustituir por aquello que representa. La necesidad deja abierta la otra mitad: $W > 0$ compara el punto electrodébil sólo con el *otro punto simétrico*, y un tercer mínimo en $(0, 1)$ no lo vería ninguno de los dos. Esa mitad se zanja no cribando en absoluto. Si el punto electrodébil es el mínimo global, entonces para todo y

$$F(y) - F(0) \geq F(\alpha_{EW}) - F(0) = -|\text{pozo}| \geq -\Theta, \quad (41)$$

donde Θ designa la cota a la profundidad del pozo que da la (40) —letra distinta de la Δ de (3), que es un momento del contenido y no una profundidad. El lado izquierdo es *lineal* en las multiplicidades —la misma forma que A_4 , $8D$, G y W — mientras que Θ es una constante del peldaño. De modo que “el punto electrodébil es el mínimo global” es un programa entero semi-infinito: resolver con los cortes que se tengan, minimizar el incumbente en y , añadir el corte donde se viola, repetir. Y hay que anclarlo en el origen y no en $x_\star$. La condición exacta es $F(y) \geq F(x_\star)$ para todo y —eso es lo que significa un mínimo global, y no es más fuerte que la verdad sino la

verdad misma—. Lo que no se puede meter en un programa lineal es su lado derecho, que depende del contenido a través de $x_\star$ y de su profundidad. Sustituirlo por la cota uniforme $F(0) - \Theta$ mantiene lineal el programa y mantiene la relajación *más débil* que la verdad, que es la dirección que necesita una cota superior: un máximo sobre un conjunto factible demasiado pequeño no es una cota superior en absoluto.

Tres cosas lo hacen terminar. El corte en $y = 1$ es el cribado, porque (41) allí dice $\frac{31}{16}\zeta(5)W \geq -\Theta$ y $2W$ impar fuerza entonces $W \geq \frac{1}{2}$ en cuanto $\Theta < 1.0045$ —en el vértice que decide, $\Theta = 1.02 \times 10^{-3}$, que es a propósito diez veces la cota a la profundidad de arriba y no una reformulación suya, y aun así tres órdenes de holgura, así que el cribado es un corolario del programa y no un dato suyo. El espacio de funciones es finito, como arriba. Y los ocho multipletes son sólo *cinco* direcciones dentro de él: el núcleo de contenido $\mapsto$ potencial tiene dimensión tres, con tres relaciones de coeficientes no negativos. La negrita es la representación y el dígito recto delante del $\times$ es su multiplicidad, así que la tercera línea lleva un $7^{(+,+)}$ y no siete de nada:

$$\begin{aligned} 28^{(+,+)} &= 20 \times 7^{(+,+)} + 17 \times 7^{(+,-)}, & 48^{(+,+)} &= 24 \times 7^{(+,+)} + 18 \times 7^{(+,-)}, \\ 48^{(+,-)} &= 1 \times 7^{(+,+)} + 4 \times 7^{(+,-)} + 1 \times 28^{(+,-)}, \end{aligned} \quad (42)$$

así que la fibra sobre $(A_4, 8D)$ es lo bastante pequeña como para enumerarla exhaustivamente. **Que esas degeneraciones existan es de [8]**: su §3.3 exhibe dos modelos con materia distinta y el mismo potencial para el escalar gauge y lo llama accidental, y sus ecs. (3.25)–(3.27) son su propia ec. (2.11) produciendo una. Lo que se añade aquí es que el accidente es un subespacio y se puede listar: el núcleo tiene dimensión tres y (42) lo genera. La tercera relación es además de la Parte VI, hallada allí para lo contrario —los dos lados tienen distinta $\sum C_2$, luego la degeneración muere a dos lazos; las otras dos necesitan treinta y siete y cuarenta y dos multipletes, y aquella búsqueda estaba topada en seis. Verificado en aritmética racional exacta en `dimension_five.sage`, sobre una matriz retacleada.

Y que los coeficientes sean no negativos merece un corolario. Una relación con un coeficiente negativo reescribiría un contenido como *diferencia* formal de contenidos, que no es un contenido. Los siete coeficientes de (42) son enteros no negativos, así que la reescritura nunca sale del cono físico: todo contenido del bulk tiene un representante equivalente a un lazo construido con sólo cinco tipos,

$$\begin{aligned} N_{7^{(+,+)}} &= n_{7^{(+,+)}} + 20 n_{28^{(+,+)}} + 24 n_{48^{(+,+)}} + n_{48^{(+,-)}}, \\ N_{7^{(+,-)}} &= n_{7^{(+,-)}} + 17 n_{28^{(+,+)}} + 18 n_{48^{(+,+)}} + 4 n_{48^{(+,-)}}, \\ N_{28^{(+,-)}} &= n_{28^{(+,-)}} + n_{48^{(+,-)}}, \end{aligned} \quad (43)$$

y los dos **84** pasan intactos. Los cinco son independientes y mínimos —quitar cualquiera baja el rango a cuatro—, de modo que esto es un cambio de base y no una proyección.

La consecuencia, en su fuerza real. Tienta anotar esto como un teorema de normalidad: el semigrupo coincide con su cono intersecado con su retículo, sin agujeros. Es cierto, y no es un teorema. Escribiendo B por los cinco generadores, la (43) hace $S = B\mathbb{N}^5$, $L = B\mathbb{Z}^5$ y $C = B\mathbb{R}_{\geq 0}^5$, de modo que $x \in C$ es $B^{-1}x \geq 0$ y $x \in L$ es que $B^{-1}x$ sea entero; “sin agujeros” reformula las definiciones. Lo que hay que decir en su lugar es más corto y más fuerte: **el semigrupo de potenciales a un lazo es libre sobre cinco generadores**, $S \cong \mathbb{N}^5$. Libre, no meramente normal —no hay dónde poner un agujero—. Todo el contenido está en la (43) y nada en la deducción. Invertir B convierte entonces los cinco invariantes completos en cinco multiplicidades canónicas, así que las congruencias de la §8 son la condición de que B^{-1} devuelva enteros, y las desigualdades del cono son $N \geq 0$.

Y esto no zanja la pregunta que hace la §13. Aquélla es si el semigrupo *levantado* es normal en las cuatro coordenadas $(A_4, 8D, 2U, V)$, y proyectar no preserva la normalidad: un punto puede estar en el cono proyectado y en el retículo proyectado mientras toda preimagen suya cae fuera

del cono. Lo que el corolario cambia es qué *significaría* un agujero. No falta ningún potencial. Un agujero de cuatro coordenadas registraría un $(A_4, 8D, 2U, V)$ cuyo $2W$ requerido ningún contenido suministra —un hueco en la coordenada que se descarta, no en el espacio de potenciales—. Comprobado, separando los controles que pueden fallar de los que no, en `canonical_five.py`.

En el peldaño $8D = 1$ el programa se detiene en $A_4 = 104$ habiendo generado exactamente un corte, el de $y = 1$ —y lo genera en $A_4 = 212$ el contenido de la Figura 10 en persona, al que el programa identifica como falso vacío sin que nadie se lo diga. Así que donde la cota se decide, $W > 0$ no es sólo necesaria: es *toda* la condición de vacío verdadero, y (36) es una cota sobre todo contenido de bulk cuyo punto electrodébil sea su vacío. Pero la preocupación no estaba vacía: es real y no llega. En $8D = 3$ el oráculo exige un segundo corte, forzado por $6 \times 7^{(+,+)} + 7^{(+,-)} + 5 \times 28^{(+,-)} + 48^{(+,-)} + 2 \times 84^{(+,+)}$, que tiene $W = \frac{1}{2}$ y por tanto *pasa* el cribado, y sin embargo está 4.82 por debajo del origen ahí —mucho más hondo que su propio pozo. El oráculo devuelve ese corte como un número, $y = 0.6809$, y no tiene por qué serlo. Como $\text{Li}_5(z) + \text{Li}_5(-z) = 2^{-4}\text{Li}_5(z^2)$ mete cada término del potencial en el espacio generado por $P_q(y) = \text{Re Li}_5(e^{iq\pi y})$ con $q \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ —el Teorema 3 leído en las fases y no en los momentos— y como cada $P_q(2/3)$ es un múltiplo racional exacto de $\zeta(5)$, la profundidad en la holonomía racional $y = 2/3$ es un funcional lineal en forma cerrada del contenido, en el mismo sentido en que lo es $F(1) - F(0) = \frac{31}{16}\zeta(5)W$: escribiendo $F = \sum_q C_q P_q$,

$$F(\frac{2}{3}) - F(0) = -\frac{121}{81} \zeta(5) [C_1 + C_2 + C_4],$$

que en este contenido vale $-\frac{1331}{288}\zeta(5) = -4.7922$, unas 579 veces la tolerancia en el vértice que lo forzó, $\Theta(147, 3) = 8.28 \times 10^{-3}$ —y Θ va por vértice, ocho veces la 1.02×10^{-3} del que decide, así que aquí se usa la tolerancia propia del peldaño. Así que el segundo corte puede tomarse exacto, y la descalificación no descansa en ningún mínimo numérico. Un tercer mínimo invisible para los dos puntos simétricos existe y muerde; sencillamente muerde en un peldaño donde el techo no vive. *Lo que no se sigue* es que los cortes sean racionales en general: sobre los 6560 contenidos de multiplicidad a lo sumo dos, el minimizador global es estrictamente interior en 2956 casos, éstos quedan apenas 1.05 veces más cerca de $\{1/3, 1/2, 2/3\}$ que un sorteo uniforme sobre el mismo rango, y *ninguno* de los tres bins del esqueleto es siquiera un máximo local de donde caen. El único exceso que hay —el 32.5 % de ellos en $[0.20, 0.30)$ frente a un 12.7 % uniforme— se pega al extremo electrodébil y no a ningún racional. El alfabeto de cargas da un esqueleto; no genera los cortes. Ambas cosas medidas, en `rational_holonomies.py` y `holonomy_skeleton.py`. Por último, el testigo ganador se saca de la rejilla del todo: con las colas de los enrollamientos acotadas por $\sum_{n>N} n^{k-5} \leq N^{k-4}/(4-k)$ y $|F^{(k+1)}| \leq \sum |m|(c\pi)^{k+1}\zeta(4-k)$ cerrando los huecos entre puntos de la rejilla, $F'' < 0$ desde el origen con $F'(0) = 0$ exactamente, luego $F' < 0$, luego una ventana convexa que contiene un cambio de signo de F' , y luego un margen certificado de 0.42 en el resto de $[0, 1]$: **su punto electrodébil es el mínimo global de F en $[0, 1]$** , y no meramente el mejor de dos puntos simétricos. Medido en `semi_infinite.py`.

Así que hay dos techos y contestan preguntas distintas. Los 10.01 TeV acotan cualquier contenido cuyo punto electrodébil sea estacionario, que es lo que un programa entero sobre los momentos puede ver; los 9.22 TeV acotan cualquier contenido cuyo punto electrodébil sea además el *vacío*, que es lo que el modelo afirma de verdad. El segundo es el físico. El primero se conserva porque el argumento que lo produce es lo que hace calculable al segundo, y porque la distancia entre los dos es el precio de una pregunta que el certificado no está en condiciones de hacerse.

Controles. Cada campeón de esa curva se reminimizó numéricamente sobre el potencial original en lugar de fiarlo a la forma cerrada: el peor error es +0.62 %, en la fila de α mayor, y el m_h de todos los campeones sigue dentro de 125–127 GeV en el α numérico. El techo certificado domina a los 1097 contenidos en ventana hallados hasta $N = 14$. Y el control que tiene que fallar, falla: ignorar el Teorema 2 coloca el óptimo en el punto fantasma (216, 1) e infla el techo en 7 GeV.

Y el escape de la Parte VI lo mueve. La Parte VI [33] obstruye la versión de una generación de este modelo y clasifica los escapes mínimos; el que sobrevive es una carga dependiente de la familia que ha de alojarse en un $\mathbf{84}^{(+,+)}$ donado a la brana, lo que lo retira del potencial del Higgs. El retículo de la §7 pone precio a esa donación sin ningún cálculo nuevo: el anfitrión lleva $8D = +10$, así que pagar el escape cuesta exactamente $10/8$ de D . La ruptura electrodébil necesita $D > 0$, y $8D$ es impar por el Teorema 1 con la semilla que [2] imprimen, luego

$$\text{un contenido puede permitirse el escape} \iff 8D \geq 11, \quad (44)$$

una condición entera sin holgura ninguna. El techo por cada D decrece monótonamente, de modo que (44) no sólo prohíbe contenidos —prohíbe los peldaños en los que vive el techo. Pasando el mismo dual racional exacto por todos los peldaños impares desde 11 hacia arriba:

$$\boxed{\frac{1}{R_5} \leq 3.97 \text{ TeV}} \quad \text{para cualquier contenido que pueda pagar el escape.} \quad (45)$$

Frente a los 10.03 TeV sin él, los dos con la semilla que [2] imprimen —un factor 2.53.

El cuanto hace el trabajo dos veces. El techo sin restricciones se sitúa *sobre* $8D = 1$, y la factura del escape es exactamente lo que vuelve ese peldaño inasequible: el contenido que genera la mayor jerarquía es el que no puede pagar. La enumeración respeta la cota —de los 1097 contenidos en ventana con $N \leq 14$, 857 pueden todavía permitírsele, y el mejor de éstos llega a 3017 GeV. El alcance, y hay que decirlo entero: esto acota el contenido *antes* de la donación, la fila que paga. No acota el mundo posterior, cuyo bulk sólo necesita $8D \geq 1$.

Y responde a una pregunta que la Parte VI sólo podía enunciar. La Parte VI pregunta, en su propia lista de lo que no reclama, si una fila que paga el escape sigue cayendo después dentro de la ventana del Higgs —y dice que allí no se recalcula el potencial modificado, porque hacerlo requiere una forma cerrada para $\alpha_{\min}$ de la que no dispone. Este artículo la tiene, así que la pregunta es ya aritmética. Donando un $\mathbf{84}^{(+,+)}$ de cada fila publicada y reminimizando a través de (22):

fila	$8D$ tras donar	m_h después
(1)	5	145.6 GeV
(2)	19	114.7 GeV
(3)	−1	sin mínimo interior
(4)	1	169.0 GeV
(5)	5	145.6 GeV

Ninguna de las cinco cae en 125–127 GeV una vez donado el anfitrión, y el caso (2) —la fila que la Parte VI selecciona como la única que puede *pagar*— sale la más baja de las cuatro que aún rompen. Pagar el escape y conservar la masa del Higgs son por tanto dos exigencias distintas, y las cinco filas publicadas las satisfacen de una en una. Todo m_h de aquí es un número *medido* y arrastra el residuo del anclaje de la §2; lo que no lo arrastra es la columna $8D$, que es la aritmética de la §7.

Alcance del techo. Sobre el retículo no se impone ninguna condición física adicional —ni ausencia de anomalías en seis dimensiones, ni perturbatividad. Ésa es la dirección segura: cualquier criterio así sólo puede *retirar* contenidos, de modo que la cota se mantiene, aunque el contenido campeón se movería. La Figura 11 es ese techo dibujado como superficie explícita sobre los dos momentos cuantizados.

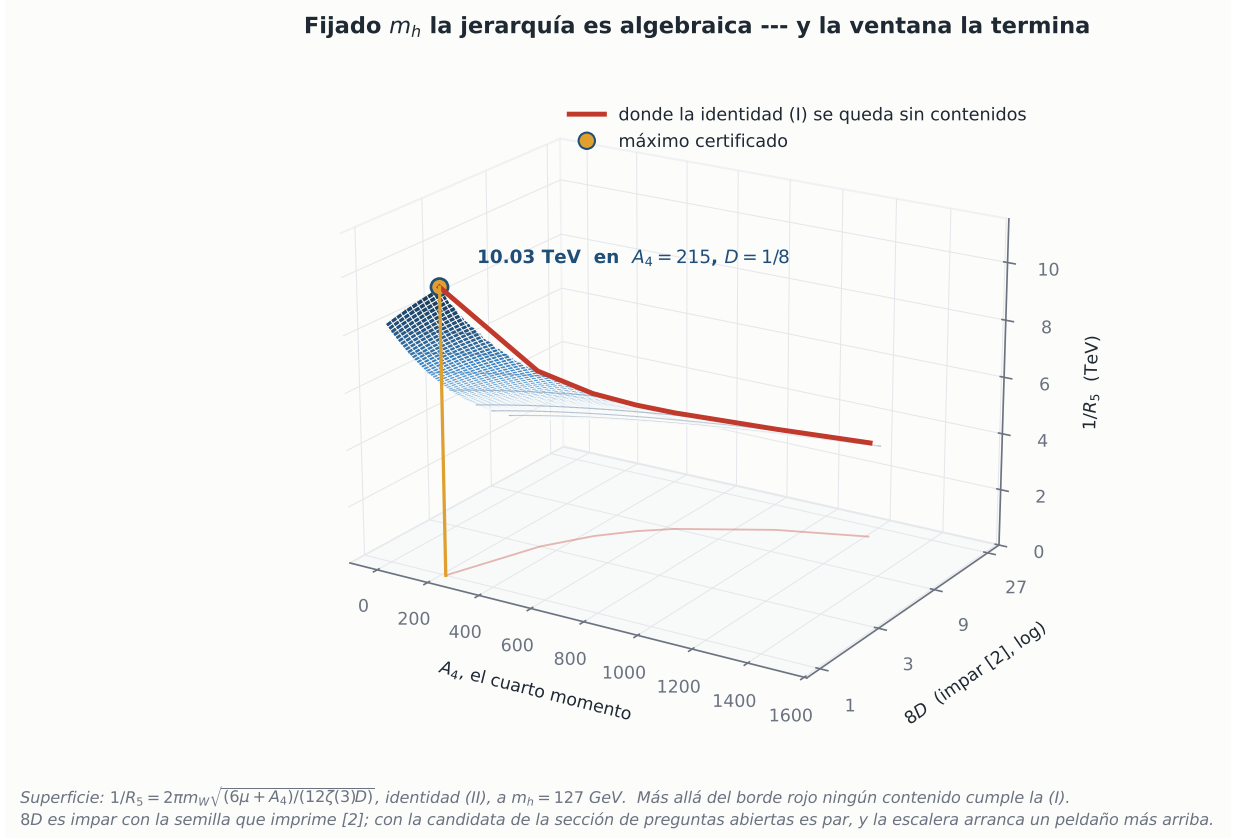


Figura 11: La geometría del techo. Una vez fijado m_h , la identidad (II) convierte $1/R_5$ en una superficie explícita sobre los dos momentos cuantizados, sin minimización alguna dentro. La curva roja es donde la identidad (I) se queda sin contenidos: más allá, el retículo no puede suministrar un G lo bastante pequeño. El máximo de la superficie sobre la región factible es el techo certificado, y se sienta en el menor peldaño positivo que la aritmética admite.

Una cota sólo vale la pena enunciarla si se puede hacer algo con ella —y los mismos dos enteros que la produjeron dicen además dónde, dentro de la cota, se le permite estar a la respuesta.

9. Qué predice esto

Sin anclaje, y aritmético —pero no por igual. La congruencia $8D - 2A_4 \equiv 0 \pmod{6}$ es propiedad del retículo de materia y de nada más: sin normalización, sin orden de lazos, sin esquema, y sin sector gauge tampoco. La *paridad* del $8D$ total es harina de otro costal: la fija el punto base gauge, y de cuál sea ese punto base trata la §13. Las dos siguen siendo pruebas que un lector puede pasar al artículo de otro en un minuto; sólo la primera es una prueba del contenido y no de la semilla. Sus propias cinco filas pasan las dos.

Una correlación, no dos números. $\alpha_{\min}$ y m_h son funciones de los mismos dos momentos, así que no son datos independientes. Fijar m_h al valor medido *determina* $1/R_5$ a partir del contenido mediante la (II), sin minimización —que es lo que hace computable el techo siquiera.

Y la escala de Kaluza-Klein no es un continuo: se sienta en un peine aritmético. Cruce la (II) con el Teorema 2 y sale algo que ninguno de los dos dice por separado. Escribiendo $k = 8D$ y $M_{KK} = 1/R_5 = 2m_W/\alpha_{\min}$, la (II) se lee

$$M_{KK}^2 = \frac{8\pi^2 m_W^2}{3\zeta(3)} \frac{6\mu + A_4}{k}, \quad (46)$$

y el Teorema 2 fija A_4 módulo tres una vez fijado k , de modo que a k fijo y m_h fija los A_4 admisibles avanzan de tres en tres y

$$M_{n+1}^2 - M_n^2 = \frac{8\pi^2 m_W^2}{\zeta(3)k}, \quad (47)$$

con independencia del contenido y de la masa del Higgs. **La cantidad exactamente espaciada es M^2 , no M** , y un espaciado en masa es $\Delta M = \Delta M^2/2M$, de modo que no significa nada sin decir en qué M —y cada peldaño tiene su propio techo, así que citarlos todos a una misma masa es citar a casi todos donde no llegan. En $k = 1$ el paso son 0.42 TeV², que en el techo propio de ese peldaño, 10 TeV, son 21 GeV de masa; en $k = 11$ el paso son 0.039 TeV² y el techo son 3.97 TeV, luego 4.9 GeV. La afirmación es *necesaria y no suficiente* —todo contenido realizable cae en un diente, no todo diente aloja un contenido— y la *posición* del peine arrastra el residuo del anclaje y la elección de g_4 , mientras que su *espaciado* no, por ser aritmético. Leída como prueba resulta insólita: dados m_h, m_W, g_4 y una candidata a resonancia de Kaluza-Klein, cabe preguntar si algún par admisible (k, A_4) la reproduce. **Cuáles son admisibles es cosa de la semilla y no del retículo**: con la que [2] imprimen la prueba dice k impar, $A_4 \in \mathbb{Z}$ y $A_4 + k \equiv 0 \pmod{3}$, mientras que con la candidata k es par y $A_4 \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$. Lo que sobrevive a las dos es el Teorema 2 escrito de modo que toda entrada sea entera con las dos semillas — A_4 es semientero con la candidata, $2A_4$ no—, o sea $k - 2A_4 \equiv 3 \pmod{6}$ con $(2A_4, k) \in \mathbb{Z}^2$. El espaciado es del retículo de materia y el desplazamiento es del coset afín, que es la misma separación sobre la que gira la §13. Verificado contra la fila del certificado de la §8 en `crossed_equations.py`.

Y el techo tiene dientes de colisionador. Una cota sobre $1/R_5$ es una cota sobre una escala de compactificación y no sobre la masa de una resonancia concreta. Las ecs. (18)–(19) de [2] desarrollan las componentes de paridad mixta en $\cos((n + \frac{1}{2})x_5/R_5)$, así que esas torres tienen modos semienteros y su estado más ligero se sitúa en $1/(2R_5)$, mientras que los bosones gauge no rotos conservan niveles enteros n/R_5 . Cuál de ellos acota una búsqueda dada, con qué acoplo a los quarks de los puntos fijos y con qué anchura, lo fijan esas mismas paridades y se deriva en la §10; la respuesta corta es que la torre semientera es un singlete de color y que el único estado coloreado por debajo de la escala de Planck es la torre del gluón en n/R_5 . Arrastrando el residuo del anclaje de la §2:

	nuestra normalización	× el mayor cociente medido
contenido de su tamaño (≤ 6 multipletes)	2.18 TeV	4.53 TeV
techo sobre <i>todos</i> los contenidos	10.03 TeV	20.82 TeV [†]
techo con el vacío obligado a ser el verdadero	9.22 TeV	19.14 TeV [†]
techo si hay que costear el escape	3.97 TeV	8.24 TeV [†]

A la masa que el Higgs tiene de verdad, en vez de al tope de la ventana de [2], la fila resaltada dice 9.09 TeV —la (37), y el número que hay que citar a la masa física, con las dos mismas salvedades que toda escala del lado teórico de aquí. Para ella no se arrastra la columna de la derecha, que ya es una extrapolación.

La fila resaltada es la física: la de encima admite contenidos cuyo punto electrodébil es estacionario sin ser el mínimo, y la §8 muestra que el contenido que la satura es justo de esos. Los 10.03 se conservan porque son la cota que el certificado demuestra para contenido arbitrario, y porque la diferencia entre las dos filas —ochocientos GeV— es lo que vale una sola condición física.

[†]*Extrapolaciones, no cotas.* La columna de la derecha multiplica por 2.076, el mayor cociente medido sobre las cinco filas publicadas. Eso es legítimo para la primera fila, cuyos contenidos son del tamaño de los suyos y caen dentro del rango anclado. No lo es para las otras dos: por la §2 el cociente es una tendencia y no dispersión, y los dos techos quedan fuera del rango que la mide —el primero en D (1/8 frente a [1.125, 3.625]), el segundo en A_4 (727 frente a [189, 271]). La tendencia crece hacia el primero de esos rincones, de modo que 20.8 es, si acaso, una subestimación de dónde

caería el techo reescalado; pero es una extrapolación de cinco puntos, y aquí queda escrita como tal.

Frente a las exclusiones publicadas —un gluón de Kaluza-Klein por debajo de unos 4 TeV, un Z' secuencial por debajo de unos 5 TeV— el rincón de contenido pequeño de la clase, que es el rincón que puebla su Tabla 1, está ya desfavorecido, y eso es consecuencia de la forma cerrada y no de ninguna medida nueva. El techo tapa entonces la clase entera. Y la cota del escape de (45) muerde más fuerte: 3.97 TeV cae en una región a la que los datos de dijets son muy sensibles, y el reescalado que la subiría a 8.24 TeV es la extrapolación señalada arriba, no una cota, así que la sensibilidad no se esquiva apelando a él. **Y el recast ya está hecho, que es lo que pone un número al otro lado.** No podía tomarse de los límites genéricos de gluón de Kaluza-Klein citados arriba —esos son para una resonancia *estrecha*, mientras que la §10 deriva la anchura propia de este objeto, $\Gamma(G^{(n)} \rightarrow q\bar{q})/M_n \simeq 0.16$, y el canal s necesitaría además $\text{BR}(G_1 \rightarrow jj)$, que el modelo no fija—. El factor de forma espacial (52) no necesita ninguna de las dos, y llevado a través de la covarianza publicada de [39] da una sensibilidad nominal de recast de $1/R_5 > 10.86$ TeV, que sube a 13.75 TeV en el rango de masas que [39] usa para sus propias interacciones de contacto. **Así que la rama que además puede pagar el escape de la desintegración del protón de la Parte VI, en 3.97 TeV, queda un factor tres por debajo de donde este recast pierde sensibilidad.** La §10 dice cómo, por qué eso todavía no es la palabra *excluida*, y qué la haría serlo.

La predicción está acotada *por arriba*, que es la dirección útil: **el modelo no puede replegarse a escalas más altas añadiendo materia.** Añadir materia sube A_4 , y un A_4 mayor sube $1/R_5$ sólo hasta que la ventana del Higgs se lo corta —que es precisamente lo que mide el programa entero. Un análisis con sensibilidad demostrada a *esta* torre en todo el rango de masas que el álgebra permite podría por tanto poner a prueba la clase de tres peldaños —una afirmación más débil que decir que la zanja una máquina de tal o cual energía de haz, y la correcta: la §10 dice qué resonancia, por qué el alcance y la energía de haz no son el mismo número, y qué queda todavía entre una sensibilidad y una exclusión.

Una predicción dentro del marco de otros. La ecuación (20) dice que el criterio de estabilidad del orbifold de [8], aplicado a este modelo, nunca queda en empate. Es un enunciado en su lenguaje, sobre su pregunta, comprobable contra su propio código.

Un techo sobre una escala de compactificación no es un techo sobre nada que registre un detector. ¿Qué estado estaría acotando de verdad una búsqueda, con qué acoplo y qué anchura —y es algo de eso nuestro para elegirlo?

10. Qué estado acota una búsqueda

Una cota sobre $1/R_5$ es una cota sobre una escala de compactificación, no sobre la masa de ninguna partícula concreta. Un colisionador no mide escalas de compactificación; mide resonancias, cada una con su ritmo de producción y su anchura. Pasar de lo uno a lo otro parece exigir un estudio fenomenológico, y no lo exige: queda fijado por las tres matrices de paridad de [2] y por los desarrollos en modos que se siguen de ellas, todo ello ya publicado. Esta sección los lee.

La paridad que separa el color. De las tres matrices $\mathbb{Z}_2$, la que actúa en x_6 es

$$P_6 = \text{diag}(+, +, +, -, -, -, -), \quad (48)$$

la (11) de [2], que parte el índice heptadimensional en el triplete de color y todo lo demás. Una componente gauge a lo largo de E_{ij} lleva el *producto* $P_6^{(i)} P_6^{(j)}$, de modo que (48) tiene una

consecuencia inmediata, aritmética y no dinámica:

$$P_6(i, j) = -1 \iff \text{exactamente uno de } i, j \text{ es un índice de color,} \quad (49)$$

esto es, precisamente cuando el generador cambia el color. Hay 24 componentes así, y no hay ninguna componente que cambie el color con $P_6 = +1$.

Teorema 4 (el color vive en el círculo pequeño). *Todo bosón gauge de [2] que cambie el color tiene $P_6 = -1$. Por sus (21)–(24) cada una de esas componentes se desarrolla en $\sin(mx_6/R_6)$ con $m \geq 1$. Por tanto su nivel más ligero está al menos en $1/R_6$, y su función de onda se anula en $x_6 = 0$.*

Demostración. (49) dice que $P_6^{(i)} P_6^{(j)} = -1$ si y sólo si uno de los índices cae en el bloque de color, lo cual es inmediato desde (48). Los cuatro desarrollos P_6 -impares de [2], sus (21)–(24), llevan todos $\sin(mx_6/R_6)$ y todos empiezan en $m = 1$; el seno se anula en el origen y el nivel está acotado inferiormente por el término $m = 1$. $\square$

Esto importa porque la p. 3 de [2] fija $R_5 \gg R_6$ y llama a $1/R_6$ un parámetro arbitrario, “que es la escala de Planck, por ejemplo”. El teorema 4 dice entonces que los exóticos coloreados no tienen acoplo alguno a nivel árbol con los quarks de la brana, y que en la jerarquía $R_5 \gg R_6$ que el modelo pretende quedan muy fuera del alcance de un colisionador. Ninguna de las dos cosas es que sean inobservables en principio: $1/R_6$ se declara arbitrario y no fijo, y un X_m coloreado sigue siendo un campo gauge del bulk, de modo que el vértice $g^{(0)} X_m X_m$ lleva $\int dx_6 \sin^2(mx_6/R_6) \neq 0$ y la producción en pares por QCD sobrevive a la anulación del vértice de un solo X . Lo que el teorema elimina es el canal directo, que es el que importa para la desintegración del protón.

Así que los quarks de la brana ven exactamente dos torres. La p. 22 de [2] introduce los “quarks q_L, u_R, d_R como fermiones 4D en la brana del origen del espacio compactificado $(0, 0)$ ”. Un campo 4D allí acopla sólo a componentes cuya función de modo no se anule en ese punto —esto es, a componentes cuyos factores en x_5 y en x_6 sean ambos cosenos—. De las ocho clases de paridad sólo dos cumplen, y ambas son diagonales en color:

paridad	ec.	modo x_5	modo x_6	en $(0, 0)$	nivel más bajo
$(+, +, +)$	(17)	$\cos(nx_5/R_5)$	$\cos(mx_6/R_6)$	no nulo	0, luego $1/R_5$
$(+, +, -)$	(18)	$\cos((n+\frac{1}{2})x_5/R_5)$	$\cos(mx_6/R_6)$	no nulo	$1/(2R_5)$
$(+, -, +)$	(19)	$\sin((n+\frac{1}{2})x_5/R_5)$	$\cos(mx_6/R_6)$	nulo	$1/(2R_5)$
$(+, -, -)$	(20)	$\sin(nx_5/R_5)$	$\cos(mx_6/R_6)$	nulo	$1/R_5$
$(-, \cdot, \cdot)$	(21)–(24)	—	$\sin(mx_6/R_6)$	nulo	$\geq 1/R_6$

La clase $(+, +, -)$ son exactamente las dos posiciones $(6, 7)$ y $(7, 6)$ —un singlete de color—. De modo que la torre semientera, cuyo estado más ligero está en $1/(2R_5)$ y que la §9 señalaba con razón como el nivel más bajo del modelo, *no* es algo que una búsqueda de dijets pueda ver; y tampoco es una predicción limpia, porque el $\langle W \rangle$ de la (77) de [2] actúa en el bloque $(5, 7)$ y la desplaza con α . El único objeto coloreado por debajo de la escala de Planck es la torre del gluón.

Y eso responde una pregunta que [2] dejó abierta. Sus conclusiones dicen: “Puesto que la masa de los bosones gauge X, Y es pequeña en nuestro modelo, esto provoca desintegración rápida del protón *si pueden acoplarse a quarks y leptones*”, y dejan la cuestión para trabajo futuro. Por el teorema 4 no pueden: los bosones X e Y son precisamente las componentes que cambian el color, y su función de onda es cero en el punto fijo donde ese mismo artículo pone los quarks. El canal de intercambio gauge lo cierra la propia asignación de paridades.

El alcance de eso es estrecho y conviene decirlo. Es un enunciado a nivel árbol sobre intercambio gauge, para los quarks localizados como en la p. 22 de [2]. No dice nada sobre las masas de Dirac de brana que ese mismo artículo introduce en su p. 16 para levantar sus modos

cero no deseados, y *no* es el escape de la Parte VI [33], que es una carga dependiente de familia alojada en un $84^{(+,+)}$ donado —otro mecanismo, que ataca otro operador—. En particular la (45) queda intacta.

La masa y el acoplo a quarks del colorón están fijados —y ninguno es nuevo. Lo fijan tres hechos, y los tres son resultados de otros aplicados aquí, no hallados aquí. La masa: la p. 16 de [2] afirma que los generadores de $SU(3)_C$ “conmutan con $\langle W \rangle$ con independencia del VEV $\alpha_{\min}$ ”, de modo que la torre de color no recibe desplazamiento de línea de Wilson y se sitúa exactamente en n/R_5 . El acoplo: su (17) lleva $\sqrt{2}$ delante de cada modo $(n, 0)$ donde el modo cero lleva 1, y $\cos(0) = 1$, así que en la brana la razón es $\sqrt{2}$ —y es universal en sabor, porque q_L , u_R y d_R están en el mismo punto y ven la misma función de modo—. La anchura sale entonces del resultado estándar para un octete de color, $\Gamma(C \rightarrow q\bar{q}) = n_f \alpha_s \cot^2 \theta M/6$, con $\cot^2 \theta = 2$ y $n_f = 6$:

$$M_n = \frac{n}{R_5}, \quad \frac{g_{G^{(n)}q\bar{q}}}{g_{qq\bar{q}}} = \sqrt{2}, \quad \frac{\Gamma(G^{(n)} \rightarrow q\bar{q})}{M_n} = 2\alpha_s(M_n) \simeq 0.16. \quad (50)$$

De quién es cada uno. El $\sqrt{2}$ de un bosón gauge de Kaluza-Klein sobre un fermión localizado en una brana, y la anchura $\Gamma_n = 2\alpha_s m_n$ que lo acompaña, son de [35], cuyo lagrangiano —campos gauge en el bulk, quarks sujetos en $y = 0$ por una delta— es estructuralmente el montaje de [2]. El lagrangiano de octete de color y la fórmula de la anchura son de [36]; la sección eficaz de producción a orden siguiente al dominante es de [37]; y un gluón de Kaluza-Klein confrontado con una distribución de dijets en un modelo gauge-Higgs es de [38], que además señalan que $\sqrt{2}g_s$ es el acoplo *máximo* disponible y arrastran un parámetro libre por debajo. Lo propio de aquí es sólo que [2] pone sus quarks exactamente en el punto fijo, de modo que la cota se satura en vez de suponerse —y que la (24) tapa la escala por arriba, que es lo que hace que cualquiera de estos números sea contrastable. Arrastrado por las filas de la §9:

	$1/R_5$	α_s	Γ/M	Γ
techo a la masa del Higgs medida	9.09 TeV	0.0735	0.147	1337 GeV
techo una vez el vacío debe ser el verdadero	9.22 TeV	0.0734	0.147	1354 GeV
techo sobre <i>todos</i> los contenidos	10.03 TeV	0.0729	0.146	1463 GeV
contenidos que pueden pagar el escape	3.97 TeV	0.0789	0.158	626 GeV

Lo cual cambia qué puede citarse en su contra. Una anchura de un sexto de la masa no es una resonancia estrecha, así que el patrón estrecho de una búsqueda de dijets no acota este objeto: los 6.6 TeV de CMS para un axigluón o colorón estrecho con 137 fb^{-1} [34] son una cota sobre otra partícula. Lo que sí aplica es la cota independiente de modelo sobre $\sigma B A$ que ese mismo análisis publica en función de la masa y de la anchura, leída en $\Gamma/M \simeq 0.16$. La versión anterior de esta sección comparaba la (45) con una exclusión genérica de gluón de Kaluza-Klein; la (50) es lo que convierte esa comparación en un enunciado sobre este modelo y no sobre un patrón de referencia, y es la razón por la que la comparación merece hacerse.

Una corrección a cómo se enunciaba el alcance. Una versión anterior de este artículo escribía que una máquina que alcanzase 10–20 TeV zanja la clase. Eso confunde la energía de un colisionador con su alcance en masa de resonancia, y no son lo mismo: producir una resonancia de 9 TeV a $\sqrt{s} = 13$ TeV exige partones con valores de x donde las densidades partónicas son despreciables. El enunciado correcto es sobre alcance en masa en el canal pertinente, y hace la rama del escape mucho más interesante que el techo: 3.97 TeV cae donde el Run 2 tiene sensibilidad real, y 9.09 TeV no.

La torre actúa también por debajo de la primera resonancia. Como todo modo $(n, 0)$ lleva el mismo $\sqrt{2}$ en $x_5 = 0$, integrar la torre entera da un operador de cuatro quarks en octeto de color con un coeficiente que es un número puro:

$$\sum_{n \geq 1} \frac{g_n^2}{2M_n^2} = g_s^2 R_5^2 \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} g_s^2 R_5^2, \quad \text{es decir} \quad \Lambda_8 = \frac{\sqrt{3}}{\pi \sqrt{\alpha_s}} \frac{1}{R_5}, \quad (51)$$

que vale 7.79 TeV en la rama del escape y 18.48 TeV en el techo a la masa medida. **De esos dos números hay que decir dos cosas antes de que nadie los compare con una cota publicada.** Primera, la (51) es el término principal de un desarrollo en $\hat{s}/M_1^2$, y los datos de dijets que lo probarían están en $M_{jj} \sim 2\text{--}8$ TeV —que cae *sobre* la torre cuando $1/R_5 = 3.97$ TeV, y no por debajo de ella—. Ahí el operador de contacto es el objeto equivocado, y el enunciado exacto a nivel árbol es sustituir el propagador del gluón por $1/q^2 + \sum_n 2/(q^2 - M_n^2 + iM_n\Gamma_n)$ de [35], que es lo que evalúa `kk_dijet_lo.py`. **Segunda, y sustituye a una corrección que una versión anterior de esta sección llevaba:** ese propagador no hay que truncarlo en los canales espaciales, y ahí no debe llevar anchura. Para $t < 0$ cada modo queda por debajo de su umbral de dos partones, así que la autoenergía no tiene parte absorbiva y el propagador es real; y con todos los c_n iguales —que es el Teorema 4 junto con la localización de los quarks en el punto fijo de [2], y es lo que hace que la suma sea $\sum_n (n^2 + a^2)^{-1}$ y no una cualquiera— el desarrollo de Euler la hace en forma cerrada. Con $a = R_5 \sqrt{-t}$,

$$\frac{1}{q^2} + \sum_{n \geq 1} \frac{2}{q^2 - n^2/R_5^2} = \frac{\mathcal{F}(q^2)}{q^2}, \quad \mathcal{F}(q^2) = \begin{cases} \pi a \coth(\pi a), & a = R_5 \sqrt{-q^2}, \quad q^2 < 0, \\ \pi b \cot(\pi b), & b = R_5 \sqrt{q^2}, \quad q^2 > 0. \end{cases} \quad (52)$$

de modo que toda la torre coloreada es un solo *factor de forma* sobre el propagador del gluón. La resumación es estándar —así se escribe un propagador de brana a brana, y la identidad es de Euler—; lo específico de aquí es que el $\sqrt{2}$ universal la hace posible. Se siguen tres cosas de golpe. Su desarrollo $\pi a \coth \pi a = 1 + \pi^2 a^2/3 - \pi^4 a^4/45 + \dots$ devuelve $-\pi^2 R_5^2/3$, que es la (51): el operador de contacto es el primer término de la (52) y no un enunciado aparte. En un subproceso con sólo intercambio en t el cociente a nivel partónico es exactamente $\mathcal{F}^2$, y con $|t| = M_{jj}^2/(1 + \chi)$ eso es una forma cerrada en las dos variables en que la medida está binada. Y *no depende de* $\text{BR}(G_n \rightarrow jj)$, porque no se produce ni se desintegra nada —que es justo lo único que el modelo no da, más abajo. **Queda por tanto retirada la corrección del 2.55% a Λ_8 que aquí figuraba:** venía de meter un $iM_n\Gamma_n$ fijo donde no hay parte absorbiva que meter, y el delator es que el desplazamiento no se apaga cuando $t \rightarrow 0$ sino que tiende a $1/(1 + (2\alpha_s)^2)$, cosa que ninguna autoenergía bajo umbral puede hacer. El $\pi^2/6$ a anchura cero es el coeficiente correcto, no una aproximación a otro mejor. Medido en `kk_resummation.py`.

Y la segunda línea de la (52) colapsa esta sección en un solo enunciado. Nada en la suma exigía $q^2 < 0$; eso era sólo donde podía quitarse la anchura. El mismo desarrollo continúa al lado temporal por $\coth(ix) = -i \cot x$, de modo que una sola función analítica cubre toda la torre a nivel árbol. Entonces las tres cosas que esta sección venía diciendo por separado son tres regiones de ella. El operador de contacto (51) es su desarrollo alrededor de $b = 0$. La distorsión angular de la Figura 12 es su rama espacial. Y *las resonancias son los polos del cotangente*, en $b = 1, 2, 3, \dots$, es decir $\sqrt{q^2} = n/R_5$ —no se meten a mano ni hace falta suma truncada ninguna para encontrarlos; son donde la forma cerrada diverge, y son exactamente y sólo ahí donde una anchura debe sustituir al polo. Así que las amplitudes quedan $\mathcal{M}_{qq \rightarrow qq} = \mathcal{M}_{\text{QCD}}[\mathcal{F}(t), \mathcal{F}(u)]$ y $\mathcal{M}_{q\bar{q} \rightarrow q\bar{q}} = \mathcal{M}_{\text{QCD}}[\mathcal{F}(s), \mathcal{F}(t)]$, y la anchura entra en exactamente uno de los cuatro argumentos. Las dos ramas comprobadas contra la suma en `kk_resummation.py`.

Y el segundo círculo sí es sensible al UV, así que lo que hay que citar es su coeficiente y no su ausencia. Una versión anterior de este párrafo decía que la divergencia logarítmica

que uno temería de una brana de codimensión dos “nunca se enciende”. Sí se enciende: una torre bidimensional es logarítmicamente sensible al corte y ninguna jerarquía quita eso. Lo que la jerarquía suprime es el coeficiente, y la misma identidad de Euler lo da. Sumando primero en n a m fija, $\sum_{n \in \mathbb{Z}} (n^2/R_5^2 + m^2/R_6^2)^{-1} = \pi R_5(R_6/m) \coth(\pi m R_5/R_6) \rightarrow \pi R_5 R_6/m$ para $R_5 \gg R_6$, de modo que

$$\frac{\Delta C_{m \geq 1}}{C_{m=0}} = \frac{6}{\pi} \frac{R_6}{R_5} \ln(\Lambda R_6), \quad (53)$$

logarítmica en el corte y con una potencia de R_6/R_5 delante —un 1.3 % con $R_5/R_6 = 10^3$ y un corte una década por encima de $1/R_6$, y mucho menos al $1/R_6$ que contempla la p. 3 de [2]—. Verificada contra la suma doble directa en `kk_resummation.py`. Ésta es una predicción colectiva de la torre y no exige resolver ninguna resonancia; no puede, en cambio, compararse directamente con las escalas de composición publicadas, cuyo operador tiene otra estructura de color y de quiralidad.

Y un número que el modelo no suministra. La p. 16 de [2] levanta sus modos cero no deseados introduciendo “fermiones 4D conjugados de las representaciones y cargas de los fermiones sin masa, y sus términos de masa de Dirac en los puntos fijos”, y no fija esas masas. Si algún exótico coloreado queda por debajo de $M/2$, se abre $G^{(1)} \rightarrow \Psi \bar{\Psi}$, la anchura crece y $\text{BR}(G^{(1)} \rightarrow jj)$ baja en una cantidad que nada de aquí determina. Así que

$$\text{BR}(G^{(1)} \rightarrow jj) = 1 \quad \text{si todo exótico coloreado está por encima de } M/2, \quad (54)$$

y menos en caso contrario. Esa única incógnita es lo que se interpone entre el techo aritmético y una exclusión propia del modelo, y una cota citada sin ella sería independiente de modelo sólo en apariencia. Se dice aquí, en lugar de disimularla.

Y esa incógnita apunta a una medida distinta de la que uno esperaría. Una búsqueda de resonancia busca un pico, y un pico es sólo el primer peldaño de la (50) —así que su ritmo depende justamente de la razón de desintegración que la (54) deja sin fijar—. Pero los quarks de [2] están en un punto, así que ven *todos* los peldaños con el mismo $\sqrt{2}$, y lo que hace la torre entera no es añadir un pico, sino sustituir el propagador del gluón por $1/q^2 + \sum_n 2/(q^2 - M_n^2 + iM_n \Gamma_n)$ —en *todos* los canales, t y u además de s , que es como lo escriben [35]—. Muy por debajo del primer peldaño el cambio es una constante, $-\frac{\pi^2}{3} R_5^2$, así que el cambio *relativo* crece con $|q^2|$; y a masa de dijet fija $|t| = M_{jj}^2/(1 + \chi)$ es máximo a χ pequeño. El efecto es por tanto central, y el observable es la distribución angular y no el espectro de masas.

Y existe una medida hecha justo para eso. [39] publica χ_{dijet} con 138 fb^{-1} *corregida de efectos del detector* y comparada con QCD a orden siguiente al siguiente del dominante, citando una incertidumbre teórica total del 3.5 % en su bin de masa 3.0–3.6 TeV. Al estar desplegada, puede confrontarse directamente con un cálculo, sin simular el detector. Evaluar la (52) en el bin de χ más bajo de ese mismo rango de masas da un cociente respecto a QCD de 1.36 en el techo a la masa medida y de 3.16 en la rama del escape, frente al 1.3 y al 3.4 que devuelve ahí mismo el cálculo de todos los canales de `kk_dijet_lo.py` —los dos concuerdan al uno y medio por ciento donde deben; la Figura 12 dibuja la forma entera, y la forma es lo que importa —la desviación se concentra a χ pequeño y se apaga hacia $\chi = 16$, que es lo que un análisis angular está hecho para ver y una búsqueda en el espectro de masas no. Son números partónicos y por tanto una sobreestimación —los subprocesos iniciados por gluones no ven la torre, por el mismo argumento de conservación de cinco-momento de [35] que la excluye de $q\bar{q} \rightarrow gg$, y la diluyen—. La comparación con el 3.5 % tampoco es una significancia, y encima no es el 3.5 % correcto en todos los bins: esa cifra es la incertidumbre teórica total de [39] en el bin 3.0–3.6 TeV y nada más, y por encima de 7 TeV la suya es del 12.2 % —escala, m_{jj} frente a $\langle p_T \rangle$, densidades partónicas y el generador NNLO, en ese orden de tamaño—. Una deformación que crece a lo largo de los bins de masa hay que leerla,

La torre resumada: un solo factor de forma, $\pi a \coth \pi a$

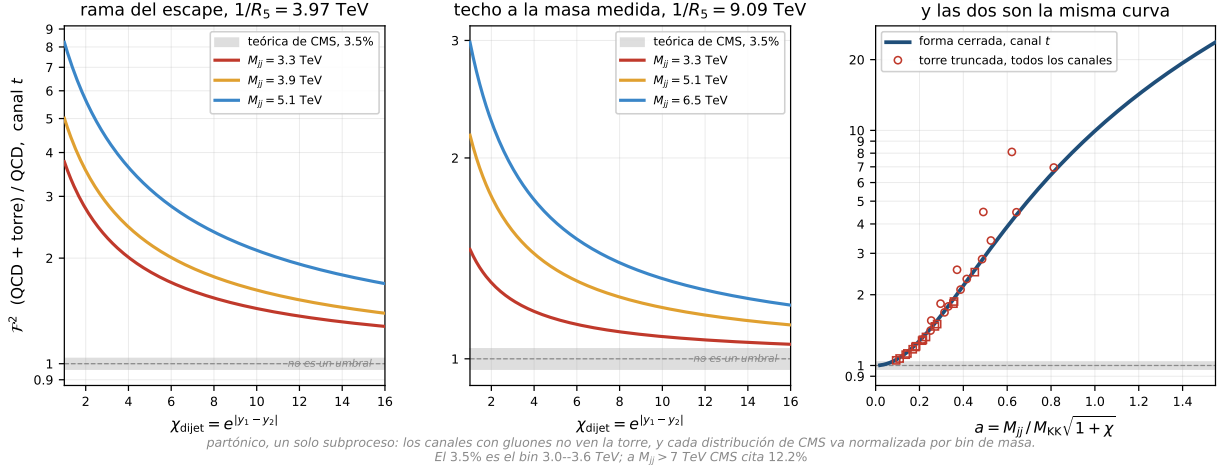


Figura 12: Por qué la distribución angular y no el espectro de masas —y es una sola función. El cociente exacto de canal- t , $\mathcal{F}^2$ de la (52), sin truncar, sin anchura y sin $\text{BR}(G_n \rightarrow jj)$. A masa de dijet fija $|t| = M_{jj}^2 / (1 + \chi)$, así que el efecto es máximo donde χ es mínimo, que es justo donde el QCD de canal- t es más débil. *Izquierda:* la rama que además puede pagar el escape de la desintegración del protón de la Parte VI. *Centro:* la clase entera, con el techo a la masa medida del Higgs. *Derecha:* por qué las dos son la misma imagen. $\mathcal{F}$ ve M_{jj} , χ y M_{KK} sólo a través de $a = M_{jj} / M_{KK} \sqrt{1 + \chi}$, de modo que cada curva de los otros dos paneles *es* $(\pi a \coth \pi a)^2$ y todas colapsan sobre una línea. Los marcadores huecos son el cálculo superado de `kk_dijet_lo.py` —torre truncada, anchuras puestas—, que se encuentra con la forma cerrada al 1.4 % lejos de la torre y sólo se separa por arriba donde se abre el canal s ; esa separación es exactamente la parte que $\mathcal{F}^2$ no describe, y está dibujada en vez de contada. La banda gris es el 3.5 % de incertidumbre teórica total que [39] cita para su χ_{dijet} normalizada en el bin 3.0–3.6 TeV —dibujada para dar escala al eje vertical, **no como umbral de exclusión**, que exigiría la verosimilitud completa sobre bins correlacionados—. **Y las curvas son una sobreestimación:** son un solo subproceso a nivel partónico, los iniciados por gluones no ven la torre en absoluto por el mismo argumento de cinco-momento que la excluye de $q\bar{q} \rightarrow gg$, y cada distribución de CMS va normalizada por bin de masa. Lo que la imagen establece es el tamaño y la forma —lo cual es una razón para hacer el recast, no el resultado de haberlo hecho—. Dibujada por `make_fig_tower.py`.

por tanto, contra una incertidumbre que crece con ella, y contra las correlaciones entre bins: que es lo que hace el recast de abajo y lo que el tamaño de un efecto partónico no puede hacer.

Y la cota publicada no es la que hay que leer. Los escenarios de interacción de contacto de [39] se declaran de acoplos en singlete de color entre quarks, mientras que el operador de la torre es un octete de color, y los dos interfieren con QCD de forma distinta. El octete lleva el flujo de color del intercambio de un gluón, así que en el canal t interfiere a plena fuerza y el singlete no, por $\text{Tr } T^a = 0$. Esa contracción no es toda la historia: para quarks *idénticos* los términos cruzados t – u restituyen la interferencia del singlete, y allí su peso de color es el triple que el del octete. Ambas cosas están verificadas con generadores explícitos en `colour_octet_recast.py`, y la comprobación más simple no necesita esa álgebra: [39] cita 17 TeV para interferencia destructiva y 37 TeV para constructiva, y una interferencia nula no podría hacer que la cota dependiera del signo. Así que cuál de los dos operadores acota más un conjunto de datos dado no se decide con factores de color: depende de la composición en sabores de la muestra. Lo que sí se sigue es que la escala publicada no se puede trasladar sin más. Traducirla exige un cálculo, no un reescalado, y aquí no se acomete.

El recast, y qué número suyo puede citarse. [39] publica la distribución desplegada de χ_{dijet} en siete bins de masa junto con una matriz de correlación 77×77 y su propia predicción QCD NNLO + EW NLO en *las dos* elecciones de escala, de modo que la línea base del Modelo Estándar es suya y sólo la deformación relativa es nuestra. La deformación es la (52) en t y u

solamente —sin anchura, sin $\text{BR}(G_n \rightarrow jj)$ — convolucionada con densidades partónicas sobre todos los subprocesos, y ajustada con la elección de escala perfilada entre sus dos columnas como *nuisance*, porque su propia tensión por debajo de 4.8 TeV se mueve entre ellas. Antes de leer el ajuste se comprueban tres cosas. La capa hadrónica reproduce la interferencia de octete de color a orden más bajo de CIJET al 0.2 % bin a bin, en absoluto y en picobarns, sobre un emparejamiento sin factor libre. La propia NNLO de [39] pasada por este χ^2 da $\chi^2/\text{ndf} = 0.81$. Y, apuntada al límite de interacción de contacto publicado para el operador estándar de color singlete —y corrida sobre el rango de masas en el que ellos lo fijan, $M_{jj} > 3.6$ TeV, que no son los siete bins—, la maquinaria devuelve 17.5 frente a sus 17 TeV y 29.5 frente a sus 37 TeV. Sobre los siete devuelve 20.5 y 25.5, y la diferencia es justo el asunto: una prueba de cierre tiene que cerrar sobre la selección sobre la que cierra.

El estadístico, escrito, porque un límite cuyo χ^2 sólo está en el código no es reproducible desde el artículo. Sea d el vector de los 77 valores desplegados, en siete bloques de masa B_m de tamaños (12, 12, 12, 12, 12, 5), y sea

$$\begin{aligned} t_i(M, a) &= \mathcal{N}_m \left[(1-a) T_i^{\mu=m_{jj}} + a T_i^{\mu=\langle p_T \rangle} \right] [1 + \delta_i(M)], \\ \chi^2(M) &= \min_{a \in [0,1]} r^\top C^{-1} r, \quad r = d - t(M, a), \end{aligned} \tag{55}$$

con $\delta_i(M)$ la deformación de la torre de la (52) en t y u , y $\mathcal{N}_m$ renormalizando cada bloque de masa a área unidad, como está la medida. El *nuisance* a interpola linealmente entre las dos elecciones de escala publicadas por [39] y se perfila minimizando, *sin* término de penalización: es una elección entre dos columnas suyas y no un parámetro medido, así que ponerle una gaussiana sería inventarla. El número que se cita es la M en la que $\chi^2(M) - \chi_{\text{SM}}^2$ cruza 3.84, con a vuelto a perfilar en cada M .

Eso es un criterio referenciado al Modelo Estándar y no el punto del 95 % de Wilks, y aquí la diferencia no es académica. Wilks mide $\Delta\chi^2$ desde el *mínimo*, que coincide con χ_{SM}^2 sólo si el Modelo Estándar es el mejor ajuste —y no lo es—. Sobre los siete bins el χ^2 toca fondo en 58.46 en $1/R_5 = 16.0$ TeV frente a 62.57 sin torre ninguna: **los datos prefieren débilmente una torre finita**, por $\Delta\chi^2 = 4.12$. Eso son 2.0σ nominales para un grado de libertad y hay que leerlo como casi nada, por una razón que da el mismo barrido: al restringir a $M_{jj} > 3.6$ TeV, que quita el bin de 3.0–3.6 TeV, la preferencia se desploma a $\Delta\chi^2 = 0.29$. *La preferencia es el exceso local de 2.0σ de [39] en ese bin visto a través de nuestra plantilla, no información que añada este recast.* Aquí no hay corrección de *look-elsewhere*, ni verosimilitud a nivel de detector, y la frontera $\theta = 1/M^2 \geq 0$ hace que la distribución asintótica sea una mezcla de Chernoff y no una χ_1^2 ; damos el número porque esconderlo sería peor, y no reclamamos nada de él.

Así que el criterio se varía en vez de defenderse, y lo que el lector debe mirar es la dispersión:

qué se varía	puntos	covarianza	criterio	$1/R_5$ [TeV]
— (el punto de partida)	70	C cruda	$\Delta\chi_{\text{SM}}^2 = 3.84$	11.20
la referencia del $\Delta\chi^2$	70	C cruda	$\Delta\chi_{\text{mín}}^2 = 3.84$	12.18
referencia y unilateralidad	70	C cruda	$\Delta\chi_{\text{mín}}^2 = 2.71$	12.60
escala perfilada <i>discretamente</i>	70	C cruda	$\Delta\chi_{\text{SM}}^2 = 3.84$	11.19
normalización proyectada fuera	70	$JCJ^\top$	$\Delta\chi_{\text{SM}}^2 = 3.84$	11.29
NNPDF3.1 [50], la base de [39]	70	C cruda	$\Delta\chi_{\text{SM}}^2 = 3.84$	11.62
CT14nlo [51]	70	C cruda	$\Delta\chi_{\text{SM}}^2 = 3.84$	11.46
citado en la (56)	77	C cruda	$\Delta\chi_{\text{SM}}^2 = 3.84$	10.86

Las columnas importan: la dispersión *no* es toda redefinición estadística. Siete de las ocho filas se apoyan en el mismo χ^2 de 70 puntos y sólo difieren en qué varían; la última deja esa elección y se queda con los 77, que es de donde sale el 3 % extra. Nada en la tabla cambia dos cosas a la vez. Tres de esas filas contestan objeciones y no son ajustes. La discreta perfila sobre las dos columnas de escala de [39] *sin* interpolar: su diferencia es mayor que la variación de escala habitual de seis

puntos, de modo que los interpolantes intermedios no son predicciones calculadas, y un límite que se apoyara en uno de ellos habría comprado libertad en vez de medirla. Da 11.19 frente a 11.20, así que el *nuisance* continuo no compra nada y queda validado empíricamente. Las dos de densidades partónicas contestan que CT10nlo no es la base de [39] y que a M_{jj} de 5 a 8 TeV estamos en x alto, donde la mezcla $uu : ud : dd : qg : gg$ depende del conjunto y la deformación sólo toca canales de quark: sobre los 70 puntos de la tabla, NNPDF3.1 da 11.62 TeV y CT14nlo 11.46 frente a los 11.20 de CT10nlo —una dispersión del 3.7%, con CT10nlo el más débil de los tres—. Y la misma comparación repetida en la configuración que de verdad produce la (56) —los 77 puntos— da 11.27, 11.11 y 10.86: la misma dispersión del 3.7%, el mismo orden, CT10nlo otra vez el más débil. Así que quedarse en CT10nlo es lo conservador en las dos, y el sistemático no depende de en cuál de los dos χ^2 se haga la comparación. *Dos versiones anteriores de esta frase erraron ese número en direcciones opuestas, las dos por comparar entre configuraciones: primero 3.8%, que era NNPDF3.1 a 70 puntos contra los 10.86 citados a 77; y luego «1.4%», de una mezcla de ambas. Citado de forma consistente es 3.7% en las dos.* CT10nlo se mantiene además en el control contra CIJET, porque es el conjunto con el que se generó su rejilla y un control corrido con otro no sería un control. La fila proyectada se explica más abajo. Todos los criterios caen por encima del 10.86 TeV citado, que es por tanto el más débil de ellos y el que puede llevarse sin riesgo.

Y ese 3.7% es la dispersión entre ajustes, no la incertidumbre de lo que suponen. Los tres conjuntos están ajustados a datos solapados bajo la misma hipótesis —que el protón no tiene subestructura a estas escalas— y toda la sensibilidad de este recast se sitúa en x alto y M_{jj} alto, que es donde esa hipótesis está menos constreñida y donde una densidad partónica mal modelada y un operador de contacto de cuatro quarks producen la *misma* firma. Esa degeneración es la razón de que las búsquedas de subestructura sean difíciles, y no se cubre variando el conjunto. No mueve la (56) —nada de aquí puede decir cuánto la movería— pero quien lea debe saber que es un suelo bajo el sistemático y no algo que las tres filas de arriba hayan medido.

De $C = \sigma\sigma^\top R$ hay tres hechos medidos y no supuestos, y uno de ellos corrige algo que afirmamos antes. C tiene rango *completo* 77 y número de condición 1.2×10^4 : no se usa ni hace falta ninguna pseudoinversa. Los datos sí cumplen la restricción de área unidad bloque a bloque, a 2×10^{-5} , pero C no lo sabe: sobre la dirección de la restricción w (las anchuras de los bins dentro de un bloque), $w^\top C w$ va de 0.13 a 0.83 de la escala del propio bloque en vez de anularse, así que la matriz publicada no es la covarianza de la distribución normalizada sola. Una versión anterior de este trabajo descartaba el último bin de cada bloque y lo justificaba como el remedio para una matriz singular; esa justificación era falsa, y el descarte es una *elección*. Así que se hace de las dos maneras: sobre 70 puntos el ajuste da 11.20 TeV y sobre los 77 da 10.86 TeV, una dispersión del 3.2%, y lo que se cita es el más débil. Sobre el rango de masas de contacto de [39] esos dos dan 13.95 y 14.10 TeV, una dispersión del 1.1% —ahí la lectura más débil no es ninguna de las dos sino la covarianza proyectada de más abajo, 13.75 TeV, y por eso es el número que se cita para esa selección.

Y ese rango completo tiene una explicación documental que es además la objeción más afilada que se le puede hacer a este ajuste, así que va con las palabras del propio registro. El registro de HEPDATA describe la matriz como “the correlation matrix of the maximum likelihood estimators of the signal strength modifiers”, obtenida “after the fit to the data” —no como la covarianza de los puntos desplegados normalizados—. Si la normalización a área unidad se aplica *después* de ese ajuste, entonces $d_i = x_i / \sum_j w_j x_j$ mezcla bins y la covarianza de d es $J C J^\top$ con $J_{ij} = \delta_{ij} - d_i w_j$, que sí tiene la dirección de la restricción como modo nulo exacto —de modo que para esa fila, y sólo para ella, se quita un bin por bloque normalizado y el χ^2 se evalúa sobre la representación no singular de 70 dimensiones que queda. Tampoco ahí se usa pseudoinversa: sobre la matriz cruda porque no hace falta, y aquí porque la dirección singular se proyecta fuera por construcción en vez de invertirse a través de ella. Un lector tiene derecho a preguntar por qué puede usarse $\sigma_i \sigma_j R_{ij}$ si los dos objetos pueden vivir en parametrizaciones distintas, y no podemos zanjarlo desde el registro: no está documentado ni en un sentido ni en

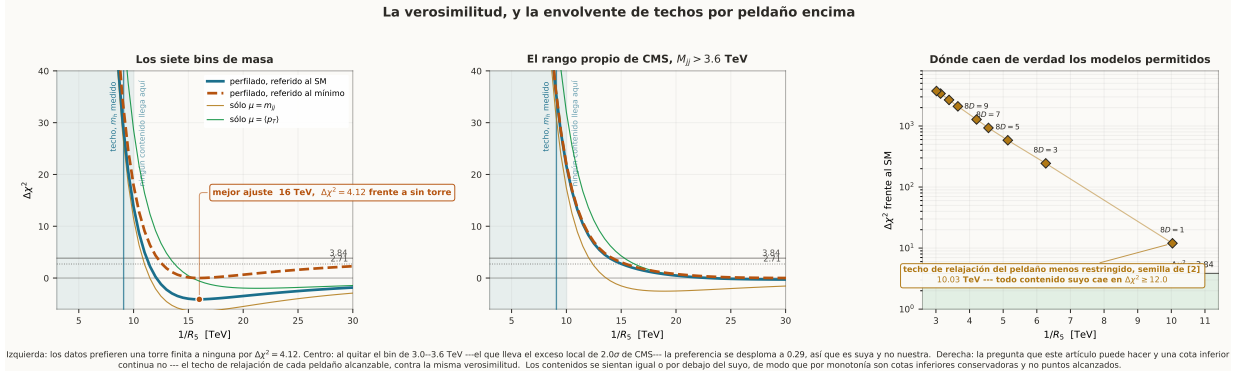


Figura 13: La verosimilitud, y el peine de techos por peldaño puesto encima. El χ^2 del recast de la (55) frente a $1/R_5$, con las dos referencias dibujadas —continua contra el Modelo Estándar, que es la que usa la (56), y discontinua contra el *mínimo*, que es lo que el punto del 95% de Wilks quiere decir de verdad—. Difieren porque el Modelo Estándar no es el mejor ajuste. *Izquierda, los siete bins de masa:* la curva toca fondo en un $1/R_5 = 16$ TeV **finito**, $\Delta\chi^2 = 4.12$ por debajo de no tener torre — 2.0σ nominales para un grado de libertad—. Las dos curvas finas son las dos elecciones de escala de [39] por separado, sin interpolar: acotan al resultado perfilado y tienen la misma forma, de modo que el mínimo no es un artefacto del *nuisance*. *Centro, lo mismo sobre $M_{jj} > 3.6$ TeV,* que quita el bin de 3.0–3.6 TeV: el mínimo se aplan a y la preferencia se desploma a 0.29. **Así que la preferencia es el exceso local de 2.0σ de [39] en ese único bin, visto por nuestra plantilla, y no información que añada este recast** —por eso no se reclama significancia ninguna de él—. *Derecha, la pregunta que una cota inferior continua no puede hacer.* Los rombos son los techos por peldaño de la §8, (25) —el mayor $1/R_5$ que el programa entero consiente en cada $8D$ cuantizado—, leídos contra la misma verosimilitud, con $\Delta\chi^2$ en eje logarítmico porque *él* es el que abarca décadas: los dientes van sólo de 10.03 a 3.02 TeV, mientras que su $\Delta\chi^2$ va de 12.0 a varios miles. **Son techos de la relajación y no contenidos alcanzados:** el rombo de $8D = 1$ está en 10.03 TeV mientras que el retículo sólo llega a 10.01 —los dos con la semilla que [2] imprimen— y un contenido se sienta igual o por debajo del techo de su peldaño, sobre el conjunto discreto que el peine aritmético permite. **Eso no debilita la lectura: es lo que la convierte en una cota.** Como $\Delta\chi^2$ decrece monótonamente con $1/R_5$ en ese tramo —medido, y cierto hasta 15.5 TeV, muy por encima del diente más alto—, un contenido igual o por debajo de su techo queda igual o *por encima* del $\Delta\chi^2$ de ese techo. De modo que cada rombo es una cota inferior conservadora del $\Delta\chi^2$ de todo contenido de su peldaño, y el mínimo sobre los rombos acota por debajo el mínimo sobre todos los contenidos sin necesidad de que ningún rombo sea alcanzable. La banda por debajo de $\Delta\chi^2 = 3.84$ está **vacía**: el diente más alto del peine es el techo de $8D = 1$ en 10.03 TeV con la semilla que [2] imprimen, y ni siquiera ése baja de 12.0. **Ese panel está leído sobre el χ^2 de 77 puntos**, el mismo del que se cita la (56), y no sobre la curva de 70 que dibujan los otros dos —por eso su punto de $8D = 1$ no cae sobre la línea continua de su izquierda—. Sobre aquella curva el mismo diente marcaría 13.4; se cita el más débil de los dos. Dibujada por `make_fig_chi2.py` a partir de las corridas archivadas de `scan_mkk.py` y `ceiling_ilp.py`.

otro. Lo que sí puede hacerse es calcular el límite *bajo la lectura desfavorable* y ver si la pregunta tiene alguna fuerza numérica. No la tiene: por JCJ^T el límite es 11.29 TeV frente a los 11.20 de la matriz cruda, ocho partes en mil, y en la dirección que lo refuerza. **La objeción es real y su consecuencia está por debajo del uno por ciento**, que es mejor respuesta que un argumento. El resultado es

$$\frac{1}{R_5} > 10.86 \text{ TeV}, \quad (56)$$

y 13.75 TeV en el rango de masas al que [39] restringe su propio límite de interacciones de contacto, $M_{jj} > 3.6$ TeV. Que el número *suba* al quitar el bin de 3.0–3.6 TeV merece decirse: ese bin lleva su mayor exceso local, 2.0σ , en la misma dirección en que empujaría nuestra señal, de modo que el límite no se apoya en el único sitio donde los datos están menos tranquilos. La Figura 13 dibuja el perfil que esos criterios resumen, y añade lo único que una tabla no puede: dónde caen sobre él las escalas que el propio modelo permite.

Y ese último panel es la pregunta que este artículo puede hacer y una cota inferior continua no. Un límite dice “por encima de 10.86 TeV”. Pero aquí $1/R_5$ no es continuo: $8D$ es

un entero impar con la semilla que imprime [2], de modo que los techos por peldaño forman un *peine* propio, y la (25) da sus dientes —10.03 TeV en $8D = 1$, luego 6.27, 5.14, 4.56, cayendo hasta la asíntota de Lambert—. **Y no es el peine aritmético de la §9:** aquél vive *dentro* de un peldaño, con paso exacto en M^2 , y es el conjunto de masas que ese peldaño alcanza; éste tiene un solo diente por peldaño, y ese diente es lo más que el peldaño alcanza, no todo lo que alcanza. Un contenido puede sentarse en cualquier punto igual o por debajo del suyo. Leer el recast en cada diente, y no en una masa cualquiera, da

$$\min_{k \text{ impar}} \Delta\chi^2(M_{\text{máx}}(k)) = 12.0 \quad \text{en } 8D = 1, 1/R_5 = 10.03 \text{ TeV}, \quad (57)$$

frente a un umbral de 3.84; el diente siguiente está en $\Delta\chi^2 = 244$, y el mejor de la rama del escape, 3.97 TeV, por encima de mil —los tres son $\Delta\chi^2$, no masas. **Dos cosas de ese número son elecciones, y las dos se hacen por el lado desfavorable.** Está leído sobre el χ^2 de 77 puntos —el mismo del que se cita la (56), por ser el más débil— y no sobre el de 70, que daría 13.4; y los dientes son los techos por peldaño *truncados*, 10.034 TeV en $8D = 1$, y no el sin truncar 10.037, que queda tres GeV más arriba y por tanto un pelo más abajo en $\Delta\chi^2$. Ninguna de las dos vale un decimal por sí sola; se dicen las dos porque, si no, un lector no puede saber cuál de los varios números disponibles se eligió.

Y ahora la pregunta que importa más que las dos: ¿por qué carga con todo esto un solo diente? Porque el techo por peldaño cae con k — A_4 no le puede seguir el ritmo, y su tope por peldaño va 215, 112, 87, 76, ... por unidad de $8D$ —, de modo que el diente menos restringido es siempre el peldaño *más pequeño*, y el más pequeño es $8D = 1$ sólo porque el Teorema 1 dice que $8D$ es un *entero* impar donde se cumple su hipótesis, y con la semilla que imprime [2] se cumple.

Así que el margen que hay detrás de la (57) no es 12.0 frente a 3.84: es la integralidad de $8D$, y eso se puede medir en vez de admirarlo: a A_4 fijo el techo va como $k^{-1/2}$, luego un cuanto la mitad de grande pondría el diente más alto en 14.19 TeV, donde este recast devuelve $\Delta\chi^2 = -6.0$ —*por debajo* del Modelo Estándar, dentro de la región que los datos levemente prefieren—. Con el cuanto a la mitad la conclusión no se debilita: cambia de signo.

Merece seguir un paso más, porque acaba en un sitio concreto y el final no es una debilidad. Con la semilla que imprime [2], $8D$ es impar porque la materia aporta una cantidad par y el sector gauge una impar. Es tentador atribuir esa imparidad a *un solo medio* —el peso $\frac{1}{2}$ de cada par adjunto con $P_6 = -1$, frente al 2 de cada par con $P_6 = +1$ —, pero no es eso lo que la carga, y la distinción acaba decidiendo la cadena entera. Sobre los $n_+ = 2$ y $n_- = 6$ pares de la fila que los mezcla, el coeficiente vale $2n_+ + \frac{1}{2}n_- = 4 + 3 = 7$: el término antiperiódico aporta 3, un *entero*, y para que la suma salga impar hace falta además que el periódico sea par. **Dos condiciones, no una, y ningún peso decide por su cuenta** (Figura 14). Ese medio no se lee de la ec. (68) de [2] —se *infiere*, y por un ajuste que tenía por dónde fallar—. La Parte VI [33] construye los 48 generadores del adjunto, le lee a cada uno su $(q, P_5 P'_5, P_6)$ y ajusta *dos* pesos a *tres* coeficientes: las *dos* filas sin ningún par con $P_6 = -1$ fijan el peso periódico cada una por su cuenta, y concuerdan; la fila restante fuerza entonces que el antiperiódico valga exactamente $\frac{1}{2}$, reproduciendo su 7 como $2 \times 2 + 6 \times \frac{1}{2}$, el reparto que su texto enuncia y nunca deriva. **Pero la redundancia no está donde importa.** Tres coeficientes contra dos incógnitas está sobredeterminado como *sistema*, y es tentador contarlos como una prueba que pudo fallar. Pudo —pero sólo del peso periódico, que es el que restringen las dos filas de sobra—. El peso antiperiódico lo fija una sola ecuación y no lo comprueba ninguna. Lo que concuerda no es lo que decide.

Y entonces el medio no sobrevive, que es la parte que merece entenderse. El peso gauge —escrito ω_g , porque W ya es el funcional de estabilidad de la §8 y la rama de Lambert, y tres objetos para una letra es uno de más— es $\omega_g = 2n_+ + \frac{1}{2}n_-$ sobre los pares adjuntos con $P_6 = \pm 1$, y un censo de las 4096 asignaciones diagonales admisibles devuelve, sin un solo contraejemplo, $n_- = 2m$ —donde m cuenta los índices doblemente volteados respecto al par de la línea de Wilson—. Así que $\omega_g = 2n_+ + m$ es un *entero*, y es impar exactamente cuando lo es m . En la

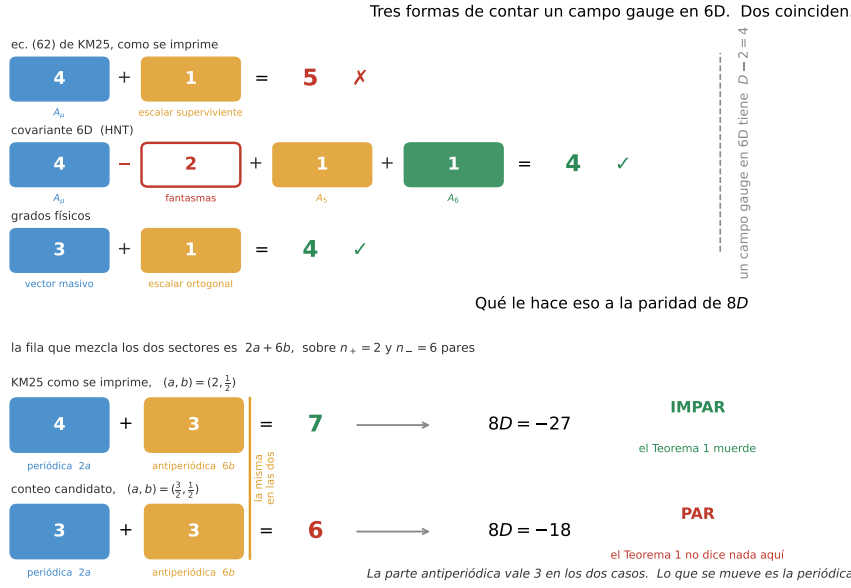


Figura 14: De dónde sale la paridad. *Arriba:* tres formas de contar los grados de libertad de un campo gauge en seis dimensiones. [2] toman 4 para A_μ y 1 para el escalar superviviente; el conteo covariante en seis dimensiones de [48] resta los dos fantasmas y se queda con las dos componentes extradimensionales, en consonancia con la regla general $-(D - 2)$ de [17]; el conteo físico usa las tres polarizaciones de un vector masivo. Dos de los tres dan $D - 2 = 4$, y el que no es el que este artículo hereda. *Abajo:* qué le hace eso a la fila que mezcla los dos sectores P_6 , cuyo coeficiente es $2a + 6b$ sobre $n_+ = 2$ y $n_- = 6$ pares. La parte antiperiódica vale $6 \times \frac{1}{2} = 3$ en los dos casos —un *entero*, y no se mueve—. Lo que se mueve es la periódica, de 4 a 3, y con ella la paridad: 7 contra 6, luego $8D = -27$ contra -18 . De modo que el cambio de paridad no se le puede atribuir al semientero antiperiódico él solo —el número que la §13 venía llamando el abierto—: lo que cambia es el carácter de paridad del coeficiente mixto completo, $2a + 6b$. La figura se dibuja con el mismo mapa de cinco coordenadas que usa el texto, y se niega a dibujarse si no devuelve el -27 publicado.

asignación de [2], $m = 3$, y los tres índices que lo forman son los de color de sus ecs. (78)–(79). *De modo que lo que hace impar a $8D$ no es un medio en absoluto: es la paridad de un conteo de colores.* El $\frac{1}{2}$ es la contabilidad que cuenta cada par una vez, y como los pares vienen de dos en dos siempre reconstituye un entero. La cadena es entonces: $m = 3$ es impar, luego ω_g es impar, luego $8D$ es impar, luego $|D| \geq \frac{1}{8}$, luego $1/R_5$ queda capado, luego la clase es comprobable en un número finito de sitios —y el techo que este artículo calcula es ese mismo hecho leído por el otro extremo—. **Todos los eslabones de esa cadena son sólidos; el primero es heredado.** Arranca en los pesos $(2, \frac{1}{2})$ leídos de [2], y la §13 enseña qué le pasa a la cadena si son $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$: no se rompe, baja un peldaño.

Un eslabón de esa cadena está inferido y no derivado, y la diferencia es de dirección. Lo que la Parte VI establece de forma independiente es la *tabla*: sobre los 48 generadores del adjunto, $(q, P_5 P'_5, P_6)$ es teoría de grupos y no se mueve, lo que descarta cualquier error en las multiplicidades de [2]. Lo que *no* establece son los pesos —y conviene ser exacto sobre cuál de los dos, porque “tres coeficientes, dos incógnitas, sobredeterminado” no significa aquí lo que parece—. **Dos** de las tres filas no contienen ningún par con $P_6 = -1$, así que cada una fija el primer peso por sí sola, y su acuerdo es la redundancia. **Una** fila contiene los pares con $P_6 = -1$, de modo que el segundo peso queda fijado por una sola ecuación y sin nada contra lo que contrastarlo. *Así que la redundancia comprueba el peso periódico y sólo ése.*

Y conviene decir cuál de los dos decide, porque una versión anterior de este párrafo lo tenía al revés. La fila que los mezcla vale $2n_+ + \frac{1}{2}n_-$, y para que salga impar hacen falta **dos** cosas a la vez: la parte periódica par y la antiperiódica impar (Figura 14). La antiperiódica es $6 \times \frac{1}{2} = 3$, impar en cualquier caso, así que está a salvo. La periódica es la que se mueve si el sector gauge lleva la resta de fantasmas, de 4 a 3. *De modo que la redundancia comprobó justamente el peso que*

decide, y lo comprobó en la única dirección que no estaba en duda. Y en los dos casos la inferencia va de sus números hacia los pesos, no de la geometría hacia sus números. El orden causal es: contenido de campos en seis dimensiones $\rightarrow$ descomposición en modos $\rightarrow$ pesos $\rightarrow$ coeficientes, y toda ruta de esta serie entra en esa cadena por el extremo derecho. **Así que $(2, \frac{1}{2})$ es lo que los coeficientes exigen, no lo que la compactificación predice,** y ningún cálculo de las Partes I–VII lo deriva al revés. Qué lo haría: una suma de Coleman–Weinberg sobre la torre de Kaluza–Klein hexadimensional con estas paridades de orbifold, calculando el peso de un par con $P_6 = -1$ desde su modeado antiperiódico en vez de leerlo. Es un cálculo estándar y aquí no está hecho; la §13 lo recoge. Todo lo que cuelga de los pesos está demostrado.

Un intento de cerrarlo hacia adelante, y por qué falló —que merece quedar escrito porque el fallo enseña. [17] enuncian su regla de conteo con palabras: el potencial es [d.o.f. fermiónicos – bosónicos] por el potencial de *un* grado de libertad, que para gauge más fantasmas es $-(D-2)$; y su ec. (3.10) da el del adjunto como peso $\frac{1}{2}$ por par de carga, con un par en $c = 2$ y dos en $c = 1$ según su ec. (3.8). Con $D = 5$ eso devuelve su propia ec. (3.20), $(\frac{3}{2}, 3)$. Llevado a $D = 6$ devuelve $(2, 4)$, la parte periódica de la ec. (68) de [2], y por un momento lo tomamos por una derivación fuera de muestra. **No lo es.** En seis dimensiones $D - 2 = 4$ coincide numéricamente con el número de componentes de A_μ , que es cuatro en *toda* dimensión; el acuerdo no distingue las dos contabilidades, y en cinco —donde difieren, 3 contra 4— la que [17] usan es $D - 2$. Peor: $D - 2$ es el total sobre *los dos* sectores de paridad, y asignárselo entero al periódico es justo el paso que una segunda paridad prohíbe. De modo que el peso periódico sigue inferido y la salvedad de arriba no se debilita.

Y la misma aritmética, leída al revés, es una pregunta viva sobre la contabilidad de [2] que este artículo no puede zanjar y no debe esconder. Su ec. (62) asigna $N = 4$ a A_μ y, tras quitar la combinación de Goldstone, $N = 1$ al escalar superviviente de $A_{5,6}$. Con nuestra propia tabla de generadores —un par en $c = 2$, dos en $(c=1, s=+1)$, y dos $P_6=+1$ más seis $P_6=-1$ en $(c=1, s=-1)$ — esos dos números reproducen la ec. (68) exacta: 2, 4 y $(2 \times 4 + 6 \times 1)/2 = 7$. **Pero $4 + 1 = 5$, y un campo gauge en seis dimensiones tiene $D - 2 = 4$ polarizaciones físicas.** [48] hacen la cuenta covariante en $T^2/\mathbb{Z}_2$ y lo dicen llanamente —“the mass matrix for ghost fields is the same as that for A_μ ”—, de modo que A_μ y fantasmas dan $4 - 2 = 2$ y las dos componentes extradimensionales otros 2: cuatro en total. Su orbifold no es éste —[2] usan el producto $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$, con dos reflexiones independientes—, así que lo que ellos fijan es el total y no cómo lo divide una segunda paridad. Llevado al orbifold producto con $R_5 \gg R_6$, un recuento covariante resuelto por paridades *sugiere* que los cuatro se reparten 3 del lado $P_6=+1$ y 1 del otro, en vez de 4 y 1. Si eso fuera así, sustituir $4 \rightarrow 3$ convertiría la ec. (68) en $(\frac{3}{2}, 3, 6)$, el $8D$ del sector gauge sería -18 y no -27 , *par*, y **la hipótesis del Teorema 1 no se cumpliría** —que es un enunciado distinto de que el teorema falle, y la diferencia es todo el asunto. **No afirmamos que [2] se equivoquen:** en su contabilidad a un lazo no aparece ningún determinante de Faddeev–Popov, pero sí un término de fijación de gauge, y podría haber una cancelación implícita en cómo construyen el espectro. Lo que lo zanja es un cálculo que este artículo sólo hace en parte (§13) —el determinante en gauge de fondo de *una sola* órbita adjunta cargada, $\frac{1}{2} \log \det \Delta_{A_\mu} + \frac{1}{2} \log \det \Delta_{A_5} + \frac{1}{2} \log \det \Delta_{A_6} - \log \det \Delta_{\text{FP}}$ con $R_5/R_6 \rightarrow \infty$, que no necesita $SU(7)$ ni cuarenta y ocho componentes. *Mientras eso no esté hecho, toda consecuencia de aquí que necesite el punto base gauge publicado hereda esta pregunta —que no es toda escala del lado teórico, porque la asíntota (27) no lleva cantidad gauge ninguna—, y es una pregunta más afilada que el residuo del anclaje junto al que vive.*

Y la exposición es más estrecha de lo que «un número inferido» hace pensar, cosa que merece decirse porque corta hacia el otro lado. La preocupación natural —¿y si el peso no fuera exactamente $\frac{1}{2}$?— es la pregunta mal puesta. Como $n_- = 2m$ siempre, el peso gauge es $\omega_g = 2n_+ + 2bm$. **Una versión anterior de este párrafo leía eso como un resultado de robustez sobre b , y tenía el acento justo al revés.** En la fila que carga con la física, $n_+ = 2$ y $n_- = 6$, la cuestión entera cabe en esto:

$$\begin{aligned}\omega_g &= 2a + 6b = (2a) + 3(2b), \\ \omega_g \text{ impar} &\iff (2a) + (2b) \text{ impar} \quad (\text{si } 2a, 2b \in \mathbb{Z}).\end{aligned}\tag{58}$$

Entran los dos pesos, en pie de igualdad, y ninguno decide solo:

$$(a, b) = \left(2, \frac{1}{2}\right) : 4 + 3 = 7 \text{ impar}; \quad (a, b) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) : 3 + 3 = 6 \text{ par}.$$

El peso antiperiódico es el *mismo* en los dos y la paridad cambia igual. Así que la cadena no cuelga de b , y b nunca estuvo en peligro: lo que la §13 pone en duda es a , y la (58) dice por qué eso basta. Medido en `gauge_weight_origin.py` y `gate_km_ghosts.py`. Lo que la §13 recoge es un hueco distinto y más estrecho: ninguna comprobación *publicada* pone a prueba ese peso. Todo anclaje contra el que se pueda contrastar una curvatura se sitúa en $B = 0$, donde el momento pesado por la paridad y el ciego a ella coinciden; los resultados con reparto de paridad que *sí* llevan sector antiperiódico —el de [8] entre ellos— viven en el peldaño del valor, $p = 5$, y no llegan nunca a la curvatura. Nuestra propia cadena tiene dos patas; el mundo de fuera, ninguna. Quien tenga que decidir cuánto peso aguanta la (57) debe saber que es ahí donde vive —y no en la estadística—. **Así que no es que la región permitida esté en parte desfavorecida: ningún contenido del bulk que consiente la aritmética de la semilla que [2] imprimen llega a un $1/R_5$ en el que el $\Delta\chi^2$ de este recast baje de 12.0.** Todas las salvedades de los párrafos anteriores siguen aplicándose a ese número, y ninguna de las variaciones *cuantificadas* del lado del colisionador se acerca al factor tres y medio en $\Delta\chi^2$ —pero es una cifra nominal de un χ^2 gaussiano, no un CL_s , y así se enuncia—. Lo que la hace digna de enunciarse es que son las dos mitades de este artículo encontrándose: el programa entero dice qué escalas existen, y la verosimilitud dice qué opinan los datos de ellas.

Y el canal que se había dejado fuera, puesto. La (56) viste sólo t y u , y la razón para hacerlo es buena —ahí el propagador resumado es real, luego no entran ni la anchura ni $\text{BR}(G_n \rightarrow jj)$, y el límite no depende de unas masas exóticas que el modelo nunca fija—. **Pero ese argumento no demuestra que la omisión sea conservadora**, y no lo es: las amplitudes interfieren, y en $q\bar{q} \rightarrow q\bar{q}$ el término temporal puede sumar a la deformación de t/u o restarle. Así que se calcula. Sólo dos elementos de matriz llevan gluón temporal — $q\bar{q} \rightarrow q\bar{q}$, por su pieza s y por la interferencia $s-t$, y $q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}'$, que es s puro—; los estados finales con gluones quedan sin vestir por el mismo argumento de cinco momentos de [35] usado arriba. El polo lo regula la anchura *total* $\Gamma_{\text{tot}} = \Gamma_{q\bar{q}} + \Gamma_{\text{exotic}}$ con $\Gamma_{q\bar{q}}/M = 2\alpha_s$ y $\Gamma_{\text{exotic}} \geq 0$ desconocida, de modo que Γ_{exotic} se perfila en vez de elegirse.

Salen dos cosas, y la primera hace fácil la segunda. *El desplazamiento encoge al crecer la anchura* —en $1/R_5 = 9.09 \text{ TeV}$ el cociente a QCD se mueve un -0.47% con $\Gamma_{\text{exotic}} = 0$ y sólo un -0.18% con $\Gamma_{\text{exotic}}/M = 1$ —, así que el perfilado sobre $\Gamma_{\text{exotic}} \geq 0$ está acotado en la *frontera*, y el peor caso es una anchura que conocemos y no una que haya que barrer hasta el infinito. Y *el signo es negativo*, como la objeción sospechaba: quitar el canal s no era conservador. Lo que vale es poco. Ese -0.47% del cociente es un -6% de la *deformación*, cociente menos uno, que es lo que ve el ajuste; recalcular el límite en vez de reescalarlo —la deformación no escala exacto, los bins están correlacionados y la escala va perfilada— da

$$\left.\frac{1}{R_5}\right|_{s+t+u, \Gamma_{\text{exotic}}=0} = 12.86 \text{ TeV} \quad \text{frente a} \quad \left.\frac{1}{R_5}\right|_{t/u} = 12.99 \text{ TeV}, \tag{59}$$

los dos a orden dominante y en la misma rejilla, de modo que el -1.03% entre ellos es el canal s y nada más. Eso apunta a un efecto de $\mathcal{O}(0.1 \text{ TeV})$ sobre la (56), y las dos lecturas siguen por encima de 10.03 en cualquier caso; el desplazamiento exacto pide volver a correr el pipeline final de 77 bins con $s + t + u$, y llevarse un porcentaje a orden dominante de un cálculo a otro es justamente el reescalado que este artículo se niega a hacer en todas partes. **Así que la omisión es real, su**

dirección es la desfavorable y su tamaño es un uno por ciento —que merece decirse en ese orden—. Medido en `s_channel_width.py`, cuyo primer control reconstruye el cálculo entero desde cero y, con el canal s apagado, reproduce la deformación t/u archivada a 6×10^{-16} ; sin eso la diferencia no podría atribuirse al canal en vez de a la reconstrucción.

Y lo que ese número no es. No es una exclusión al 95 % de CL equivalente a la de CMS, y la diferencia no es pedantería. [39] pone límites con verosimilitudes de Poisson a nivel detector, parámetros *nuisance* perfilados y una construcción CL_s asintótica; esto es un χ^2 gaussiano sobre su covarianza publicada a nivel partícula con un solo *nuisance*. Los dos benchmarks del cierre miden ese hueco —y lo miden *distinto*, 1.03 en el signo destructivo frente a 0.80 en el constructivo, porque no son dos extracciones de una misma incertidumbre. **Correr el mismo cierre sobre los límites esperados dice cuál de las dos explicaciones es.** Un conjunto Asimov —la propia predicción del Modelo Estándar de [39] puesta en lugar de sus datos, en su mejor ajuste de escala y sin tocar la covarianza— devuelve 20.0 y 29.0 TeV frente a sus esperados publicados 18 y 34, es decir 1.08 y 0.85. Son otra vez los cocientes observados, con cinco puntos de diferencia. *Así que el hueco es una propiedad del método y no de una fluctuación de este conjunto de datos concreto*, cosa que un cierre sólo-observado nunca habría podido separar. Sitúa la *discrepancia de cierre dependiente del benchmark* en el nivel del diez al veinte por ciento en Λ sobre la selección de contacto emparejada, y mayor sobre las siete bandas —que no es un sesgo estimado sobre un conjunto, porque no se ha construido ninguno: es el desacuerdo medido sobre dos plantillas, su tamaño depende de sobre qué selección se mida, y no es una banda trasladable a la (56)—. Cambiar el signo de la interferencia cambia la forma, puede cancelarse contra el término en $1/\Lambda^4$ y mueve qué bins dominan; léidos como coeficientes de $1/\Lambda^2$ esos mismos dos cocientes pasan a ser 0.94 y 1.56, que es dependencia de plantilla y no una calibración. **Así que son diagnósticos, y este artículo no los convierte en una banda sobre la (56).** Lo que sí puede decirse es que el recast encuentra tensión suficiente para que cerrar la verosimilitud como es debido sea la prioridad, y que los 3.97 TeV quedan un factor tres por debajo de donde el recast pierde sensibilidad —sin anchura y sin $\text{BR}(G_n \rightarrow jj)$ en ninguna parte, que es la razón entera de usar sólo los canales espaciales. Lo que *no* queda zanjado es el techo: 10.86 y 13.75 pasan los dos de 9.09 y de 10.03, pero una sensibilidad nominal de recast no es el instrumento que puede retirar un modelo, y la §13 dice qué lo sería. Medido en `hadronic_chi.py`, `cijet_control.py`, `fetch_hepdata.py`, `cms_ci_closure.py` y `scan_mkk.py`, con densidades partónicas de [47] a través de [46] y los coeficientes del operador de contacto de [52].

De modo que los dos cálculos ya se cruzan *numéricamente*: el techo algebraico de la §8 se acerca a $1/R_5$ por *arriba*, en 9.09 TeV, y la sensibilidad nominal del colisionador por *abajo*. Ascender la segunda a cota inferior experimental exige la verosimilitud a nivel de detector, y la §13 lo dice; el cruce es lo que hace que valga la pena hacerlo, no el resultado de haberlo hecho. **Y leído en el peine y no en una escala continua, el cruce no es marginal:** la (57) pone todo $1/R_5$ alcanzable en $\Delta\chi^2 \geq 12.0$ —con la semilla que [2] imprimen, que es de quien es este peine—. El diente más alto de la candidata es *más bajo*, 7.38 TeV, y el $\Delta\chi^2$ decrece monótonamente con $1/R_5$ en ese tramo (Figura 13), de modo que esa rama queda más desfavorecida y no menos —aunque no se ha leído diente a diente. Lo que sí es cierto ya sin nada de eso es la asimetría: toda cota publicada sobre una escala de compactificación acota por abajo, y una cota inferior por sí sola no puede excluir una clase —la escala siempre puede subirse—. Es el techo lo que hace finita la pregunta, y la cuantización lo que la hace afilada.

El diccionario está derivado, el único parámetro libre tiene nombre, la medida está identificada y además hecha, y el peine se ha leído contra ella —lo que deja sólo el instrumento aritmético por contrastar contra la tabla de otros.

11. Un segundo anclaje

La Parte VI tiene un anclaje y falla. Con uno solo, un fallo no localiza nada: podría ser el potencial, el desarrollo, el minimizador o el diccionario propio del modelo.

Von Gersdorff, Irges y Quirós [7] aportan un segundo, independiente en grupo, dimensión, década y autoría. Su modelo es pentadimensional en $S^1/\mathbb{Z}_2$ con una *sola* paridad, de modo que toda torre tiene modos enteros, no hay sector antiperiódico, $B_2 = 0$, y nuestro $D = A_2 - \frac{3}{4}B_2$ colapsa a $D = A_2$: índice de Dynkin puro. **Su escenario es el rincón $B = 0$ de (18)**, y eso es lo que se pone a prueba, no lo que se supone. Merece precisión de qué rincón se trata, porque $B = 0$ no es $\Delta = 0$: con una sola paridad $\Delta_k = \mathcal{A}_k = S_k$, tan lejos de cero como el momento llega. Los dos sólo coinciden en el origen, y la §13 gira precisamente sobre distinguirlos. Sus convenios quedan fijados por sus propias notas al pie y no adivinados —sus masas de bosones gauge de Kaluza-Klein son “ n^2 , $(n + 2\omega)^2$, $(n - 2\omega)^2$ ”, de modo que un estado de autovalor de línea de Wilson λ se desplaza en $q = 2\lambda\omega$; y su nota al pie que identifica $\alpha = 2\omega$ convierte su fase en la nuestra.

magnitud	suya	nuestra
cargas del adjunto de $SU(2)$	$n^2, (n \pm 2\omega)^2$	$c = -2, 0, 2$
$C_2(G), C_R$	de manual	2, 3 y 1/2, de generadores <i>y</i> de Sage
su criterio, ec. (5.3)	$C_G/C_R < 4/3N_f$	<i>es</i> $D > 0$
N_f crítico, fundamental de $SU(2)$	3	3
N_f crítico, fundamental de $SU(3)$	9/2	9/2
N_f crítico, adjunto	3/4	3/4
mínimo, adjunto de $SU(2)$	1/4	1/4, exacto
corchete de su ec. (5.2)	$3C_2(G) - 4C_RN_f$	exacto, el 3:4 incluido
mínimo, adjunto de $SU(3)$	0.29, 0.71	1/3 <i>exacto</i> ; abierto, abajo

Los tres números críticos de sabores salen dos veces: de nuestro D , y de una segunda derivada numérica de *su* potencial, concordando a 10^{-6} . Lo que sobra en el prefactor es $2/\pi^2$ con ocho dígitos —un número puro sin teoría de grupos ni zeta dentro, que son su g^2 y su convenio de A_5 a h , con las π que una reducción de Kaluza-Klein pone ahí.

Un desacuerdo, y el control que lo dirime. Para fermiones adjuntos publican dos mínimos degenerados en $\omega \simeq 0.29$ y 0.71 en $SU(3)$. Nosotros obtenemos $\omega = 1/3$ *exactamente*, y por una razón: la estacionariedad es $\text{Sl}_4(\theta) + \text{Sl}_4(2\theta) = 0$, y en $\theta = 2\pi/3$ la función de Clausen es impar respecto de 2π , luego $\text{Sl}_4(4\pi/3) = -\text{Sl}_4(2\pi/3)$ y la suma se anula idénticamente. Con materia adjunta el potencial sólo ve el centro, de modo que el mínimo ha de ser la holonomía simétrica bajo el centro —el enunciado de manual de [6]. El lazo de Polyakov en la fundamental se anula en nuestro 1/3 hasta 3×10^{-31} y vale 0.168 en 0.29. La evidencia está de nuestro lado; no podemos demostrar que su número de dos cifras sea un desliz, así que queda registrado como abierto.

En cualquier caso el anclaje hace su trabajo. **El potencial, el desarrollo, D y el minimizador quedan validados, en el sector periódico $B = 0$, contra un cálculo a un lazo publicado e independiente**, de modo que el residuo 1.94/1.20 de la Parte VI frente a [2] no puede achacarse a lo que allí implementan. Lo que queda es el diccionario propio del modelo —su asignación de cargas y paridades, o la relación de α a $1/R_5$ — o el sector antiperiódico, que este anclaje no alcanza porque su modelo no tiene ninguno. En cualquier caso, un sitio mucho más pequeño donde buscar.

Alcance: esto ancla el rincón $B = 0$. El sector antiperiódico, que es lo que hace de este artículo lo que es, no queda anclado por él, porque su modelo no tiene ninguno.

Qué se reclama, qué no, y qué se retiró por el camino.

12. Novedad, alcance, y qué no se reclama aquí

La contribución, dicha sin rodeos. Del lado aritmético: la forma cerrada (11) y su solución de Lambert- W (12) con las dos ramas y el pliegue, la cancelación (15), las dos identidades sin logaritmo (22), los Teoremas 1 y 2 —el segundo con *cualquiera de las dos* semillas gauge, el primero con su hipótesis dentro del enunciado—, la ley geométrica de modos (8) y su forma cerrada (18)–(19), la completitud de las cinco coordenadas (28), el techo (24) con su certificado y su compañero sin truncar (39), la cota del escape (45), y el anclaje de la §11.

Del lado del colisionador, donde lo nuestro es menos y la raya importa más: la *lectura* de las tres matrices de paridad de [2] que pone a todo bosón gauge que cambia color en $1/R_6$ con función de onda nula en la brana de quarks, y la observación de que eso contesta, para el canal gauge, la pregunta sobre desintegración del protón que ellos dejan abierta; el recast (55)–(56) de la distribución desplegada de [39] sobre el operador en octete de color de la torre, con sus pruebas de cierre; el coeficiente (53) de la sensibilidad logarítmica del segundo círculo; y la (57), que lee esa verosimilitud en los dientes del peine de techos por peldaño y no en una masa cualquiera, que es el único sitio donde las dos mitades de este artículo se encuentran de verdad. **Lo que ahí no es nuestro:** la resumación (52) es la identidad de Euler y el propagador en todos los canales es de [35]; las fórmulas de masa, acoplo y anchura del colorón son de [36]; la medida, su despliegue, su covarianza y su línea base del Modelo Estándar son de [39]; los coeficientes del operador de contacto son de [52]; y las densidades partónicas son de [47, 50, 51] a través de [46].

Relación con [8], y dos afirmaciones retiradas. La arquitectura del reparto por paridad —la suma partida según la condición de contorno, pesada por $\eta(p)/\zeta(p)$, con el signo decidiendo la ruptura de simetría— **está publicada**, en $p = 5$ y al nivel del valor del potencial. No la reclamamos. Tampoco reclamamos el **criterio de estabilidad del orbifold** de la §8: que se evalúe el potencial en los dos puntos simétricos y se tome el menor, que $F_-(0) = -\frac{15}{16}F_+(0)$ y $F_-(1/2) = F_+(0)$, y que las componentes $(\pm, \pm)$ estabilicen mientras las $(\pm, \mp)$ desestabilizan, son su §2.2, sus ecs. (2.12)–(2.13) y su propia conclusión. La (34) es eso sumado sobre un contenido de bulk y reescrito en la notación de la (2); el contenido de la reescritura es que la suma resulta *lineal* en las multiplicidades, que es lo que le permite entrar en un programa entero —y [8] no calculan ninguna escala de compactificación, así que allí no aparece tal programa. Nuestro es esa misma estructura de paridad en $p = 3$, la curvatura, que su método no calcula y que es el peldaño que necesita el vacío interior de α pequeño; su empaquetado como dos trazas de teoría de grupos en lugar de recuentos de componentes; y toda consecuencia aritmética de las §7–§8, los dos techos incluidos.

Relación con la literatura de términos cinéticos localizados en la brana. La mitad de bulk de la correspondencia también está publicada: [18] enuncia que el mismo factor de índice de Dynkin que corre el acoplo gauge alimenta el término de masa del Higgs. Las trazas con paridad insertada son estándar en la literatura de anomalías [19, 20], que —medido sobre 94 páginas— no menciona nunca el potencial efectivo. Lo que no conseguimos encontrar enunciado en ninguna parte es el puente: nadie escribe la curvatura como combinación de $T(R)$ y $\text{Tr}_R[PQ^2]$, y el peso $\eta(3)/\zeta(3)$ no aparece en este contexto.

El nulo se explica en lugar de limitarse a reportarlo. En $S^1/\mathbb{Z}_2$ un hipermultiplete no induce *ninguna* renormalización de los acoplos gauge de brana, y [21] muestra que no es una cancelación supersimétrica —las contribuciones bosónica y fermiónica se anulan por separado—, de modo que en el caso que todo el mundo estudia no había nada que puentear; [7] encuentran lo mismo para las contribuciones de brana a la masa del Higgs. En seis dimensiones los acoplos de brana sí renormalizan en orbifolds $\mathbb{Z}_N$ generales, pero *no* en los puntos fijos $\mathbb{Z}_2$ de uno de orden par [21], y un *fermión* de bulk no genera acoplo gauge localizado alguno: la parte impar bajo paridad de su autoenergía lleva un tensor ϵ e integra a cero [22]. **Por eso no identificamos $\text{Tr}_R[PQ^2]$ con un acoplo gauge localizado en la brana.** Ocupa la casilla T^2 de la familia de trazas con paridad

insertada —tadpole, Fayet-Iliopoulos, término cinético gauge localizado, anomalía localizada—, pero para los fermiones de bulk de este modelo esa casilla está vacía. Su papel aquí es el de la Parte IV: el índice que puede cancelarse, contrapuesto a la dimensión graduada que no puede.

Lo que las dos cuentas sí comparten, y es la función misma. Por la fórmula de Hurwitz [23, 24], $\zeta(1-s, a) = \Gamma(s)(2\pi)^{-s} [e^{-i\pi s/2} \text{Li}_s(e^{2\pi i a}) + \text{c.c.}]$, el polilogaritmo de una fase de Wilson es una zeta de Hurwitz con la fase en su segundo argumento —la casilla que allí ocupa el desplazamiento discreto del momento. Ghilencea, Lee y Schmidt-Hoberg [22] rastrean su divergencia de bulk hasta el polo simple de esa función en $z = 1$, y nuestra escalera alcanza el mismo polo: $\zeta[z, 1]$ es la zeta de Riemann, y $p = 5 - 2k$ termina en $p = 1$. Qué mitad lo alimenta lo fija entonces (18): en $p = 1$ el coeficiente antiperiódico $2 - 2^p$ se anula, de modo que el polo lo alimenta el momento periódico A_4 y sólo él —y que el momento que sobrevive sea el que conserva el momento es sugente de lo que ellos llaman bulk; identificarlo con la estructura divergente localizada en el bulk, y el sector complementario con los términos de borde, exige el cálculo explícito de contratérminos que pide la §13, y aquí no se afirma. Su regla de selección es la nuestra en sus variables: los dos términos de Hurwitz entran como $\zeta(z, 1 + c_1) + (-1)^v \zeta(z, 1 - c_1)$ y sobreviven sólo para v par, que es la reflexión $n \rightarrow -n$ por la que las cargas entran en nuestras tablas en pares $\pm Q$. Lo que difiere es la función de Green, y por tanto la consecuencia: la suya es una divergencia ultravioleta de la autoenergía del bosón gauge y necesita un contratérmino, mientras que la nuestra es un punto de ramificación de un potencial *finito* —y el $H_4 = \frac{25}{12}$ que lo resuelve es el que ya lleva G en (3). Misma función, mismo polo, misma selección por paridad, y en nuestra escalera lo alimenta sólo la mitad *periódica*. Distinto correlador, distinta cura —y si esa mitad periódica es el mismo objeto bulk que la suya es justo la pregunta de contratérminos de arriba, que es por lo que la frase se para aquí—. Misma mitad; distinto correlador, distinta cura.

Alcance de los resultados. Un lazo. Espacio plano, no alabeado. Una torre de Kaluza-Klein libre: sin masas de bulk y sin masas localizadas en la brana, cualquiera de las cuales destruye el punto de ramificación. Una sola fase de Wilson —con varias, la estacionariedad es un sistema, y ése es el caso de dos fases de la Parte V; para *este* modelo no es restricción ninguna, y el párrafo siguiente dice por qué. α pequeño: el desarrollo converge para $|\alpha| < 1/c_{\text{máx}} = 1/3$ —véase la §5: es un radio, no una salvedad asintótica— y truncarlo cuesta el 0.13% cerca de $\alpha \approx 0.02$ y un pequeño porcentaje hacia $\alpha \approx 0.25$. Y todo escala del lado teórico arrastra el residuo del anclaje de la §2.

El espacio de moduli es el doblete de Higgs y nada más, y está medido. Un lector que cuente modos cero preguntará si el punto simétrico es un mínimo a lo largo de *todas* las direcciones planas o sólo de la que se minimiza. La pregunta tampoco es nuestra: [17] abren con ella —el potencial a nivel árbol no puede fijar el vacío porque las fases de línea de Wilson son planas, de modo que quien decide es el potencial a un lazo, y de él «*podemos saber si el color se conserva o no*». En un modelo de gran unificación gauge-Higgs ésa es su forma afilada: si alguna dirección plana lleva color, porque un moduli de línea de Wilson coloreado es un leptokuark escalar con masa suprimida por lazo, y si bajara el potencial el vacío rompería el color y todo número de aquí estaría calculado en un punto que no es el vacío. Las direcciones planas son los modos cero de A_5 y A_6 , y `moduli_space.py` los enumera desde sus ecs. (3)–(10): catorce en A_μ , que es el grupo no roto $SU(3) \times SU(2)_L \times U(1)^3$; cuatro en A_5 , un solo doblete de $SU(2)_L$ sin color, que es el Higgs; y *ninguno* en A_6 . El nulo no es un accidente del conteo sino de su convenio de signos: su ec. (4) da a A_6 el signo opuesto a $A_{\mu,5}$ bajo las reflexiones de x_6 , así que un modo cero de A_6 ha de ser impar bajo P_6 , mientras que las ecs. (7) y (9) lo quieren par bajo P_5 y P'_5 —y el bloque impar bajo P_6 es el rectángulo 3×4 fuera de la diagonal, sobre el cual esas dos condiciones eligen columnas disjuntas. Cuatro moduli reales cuya órbita genérica bajo $SU(2)_L \times U(1)_Y$ es de dimensión tres dejan una sola fase, de modo que minimizar en α minimiza sobre todo el espacio.

El mismo guion reproduce su ec. (57) estado por estado, los 48 generadores, que es lo que hace que un nulo merezca citarse.

Una precondition es heredada y no elegida, y pertenece a esta lista porque no está en nuestra mano relajarla. El potencial de [2] es sólo fermiones de bulk y gauge: descartan de plano la contribución de los fermiones del Modelo Estándar, con el argumento explícito de que un quark localizado en un punto fijo da $m_q(\alpha)^4 \ln m_q(\alpha)^2 \propto \alpha^4$ sin nada del factor de realce que llevan los fermiones de bulk sin masa —“a partir de esta observación, no consideramos en este artículo el potencial procedente de las contribuciones de los fermiones del ME”. En $\alpha_{\min} \simeq 0.05$ eso es $\alpha^4 \sim 6 \times 10^{-6}$, y la omisión es segura a un lazo y, con un $\alpha^2 \sim 0.25\%$ de la curvatura, sigue estando un orden por debajo del margen a dos lazos de la Parte VI [33]. Queda registrada porque todo número de aquí está calculado sobre *su* potencial, y un lector con derecho a preguntar qué hay dentro no debería tener que reconstruir la respuesta a partir de su §5.

Y g_4 no hace falta elegirlo. Toda escala del lado teórico de aquí pasa por el $K = (\sqrt{3}/2\pi^3)m_W g_4$ de la §6, luego $\mu \propto g_4^{-2}$ y el techo de la §8 depende de él. El valor usado en todo el texto es $g_4 = 0.63$, el acoplo $SU(2)_L$ del Modelo Estándar corrido hasta la escala de compactificación, mientras que el anclaje hermano lo toma a la escala débil: [3] escriben $g_4 = 2m_W/v \simeq 0.653$ bajo su ec. (4.4). Versiones anteriores de este artículo dejaban los dos uno al lado del otro como una elección declarada. Son el mismo acoplo en dos escalas — $g_2(M_Z) = 0.6517$ y $g_2 = 0.630$ en 5.6 TeV— y la elección se puede quitar, porque la escala a la que hay que evaluar g_4 es la propia respuesta. Imponiendo

$$g_4 = g_2(1/R_5), \quad 1/R_5 = \frac{2\pi m_W}{x}, \quad x^2 = \frac{12\zeta(3)D}{A_4 + 6\mu}, \quad \mu = \left(\frac{m_h}{K\pi^2}\right)^2 \quad (60)$$

se cierra el lazo de autoconsistencia —llamado así, y no cierre, porque la §10 ya gasta esa palabra en los benchmarks del recast—. La aplicación contrae con fuerza —su derivada en el punto fijo es 6.5×10^{-3} , y todo arranque entre 0.30 y 1.30 converge al mismo sitio en siete pasos— y da

$$g_4^* = 0.6275, \quad (61)$$

a un 0.39% del valor aquí usado, dejando el vértice en $A_4 = 104$ y $1/R_5$ en 9248 en vez de 9218 GeV.

Pero eso no quita la elección —y conviene decir tanto por qué no como hasta dónde llega el decirlo. La (60) fija g_4 dado que se evalúa en $1/R_5$, y una escala de emparejamiento es un convenio como cualquier otro. Bajarla un factor dos, hasta $1/2R_5$, lleva g_4^* de 0.6275 a 0.6310: una dispersión del 0.56%, y no mueve el vértice. **Y eso es todo lo que un running cuatridimensional tiene derecho a decir aquí,** porque $1/R_5$ es donde arranca la torre de Kaluza-Klein —la §13 usa ese mismo hecho en la otra dirección, que por debajo de $1/R_5$ la teoría es el Modelo Estándar. Por encima, el running del Modelo Estándar ya no vale por sí solo, porque entran los umbrales de Kaluza-Klein; lo que lo sustituye es un cálculo que este artículo no hace—. Estirar la escala de emparejamiento hasta $2\pi/R_5$, seis niveles más arriba, daría 0.6186 y llevaría el vértice a $A_4 = 107$; ese número queda archivado como marca de lo que *no* está zanjado y a propósito no se cita aquí como sistemático. **Así que g_4 sigue siendo un dato —la escala de emparejamiento es un convenio, esto no lo quita, y el tamaño de esa libertad no queda establecido aquí.** Establecerlo pide el emparejamiento de la propia torre con el acoplo $SU(7)$ del bulk, que es la segunda condición que el mismo guion registra y que este artículo no intenta. El artículo mantiene 0.63, y la frase que siempre ha llevado —los dos valores defendibles, la elección no libre— queda tal cual. Lo que el lazo de autoconsistencia sí establece es más pequeño y aun así vale: dada una escala de emparejamiento, el valor es un punto fijo que contrae con fuerza y no un ajuste, y los dos números de la literatura son un mismo acoplo en dos escalas, $g_2(M_Z) = 0.6517$ y $g_2 = 0.630$ en 5.6 TeV. Con el valor a la escala débil, 0.653, el vértice se mueve al otro lado, a $A_4 = 98$ y 8903 GeV. Medido en `running_g4.py`, con el correr en cuatro dimensiones importado de `running_gap.py` en vez de reescrito.

Lo que probamos y retiramos. Tres lecturas murieron mientras se hacía este artículo, y quedan registradas porque sus muertes son informativas. Una casi cancelación cuantizada entre las piezas de bulk y de brana se midió antes de escribirla y resultó ser un efecto del 10 %, no del 90 % —lo que sobrevive es que las cinco filas publicadas caen entre el percentil cuarto y el noveno de ese cociente, de modo que la cancelación es lo que la viabilidad fenomenológica *selecciona*, no un mecanismo. Una lectura en la que el corchete de la tabla gauge era igual al número de colores, que habría hecho del Teorema 1 y de la muerte de la obstrucción en $k = 2$ dos factores de un mismo producto, vale en su asignación de paridades y falla en 3872 de las 4096 admisibles. Allí el instinto era bueno y el objeto era el equivocado: los dos hechos *son* uno, y lo que los une es el coeficiente $2 - 2^p$ de (18) —par en $p = 5, 3$, que es la protección por paridad, y cero en $p = 1$, que retira la contribución *antiperiódica* —con la semilla que [2] imprimen ésa es la muerte de la obstrucción, mientras que con la candidata deja un sector periódico impar llevándola—. Y una identificación de una dirección ciega del potencial resultó ser supersimetría, que la propia fuente discute.

Lo que deja abierta la pregunta que toda cota debe: qué tendría que ser cierto para que los números absolutos signifiquen lo que parecen significar —y qué, en este artículo, los sostiene todavía en vez de estar sostenido por ellos.

13. Lo que esto deja abierto

- **El anclaje.** La §11 lo estrecha hasta el diccionario propio del modelo, pero no lo cierra. La prueba más afilada que queda es una segunda tabla publicada para un modelo que cumpla las cinco precondiciones; un cribado de la literatura encontró exactamente uno, el estudiado, y la razón es estructural y no accidental.
- **Averiguar cómo se reparten los cuatro grados de libertad del sector gauge entre los dos sectores P_6 .** Es lo más agudo que queda abierto. Y no es el problema que nombraba una versión anterior de esta lista, así que conviene decir la corrección con todas las letras.

El total está zanjado. Coinciden tres artículos publicados. [17] dan el factor gauge-más-fantasma como $-(D-2)$, llaman a los coeficientes “numbers of d.o.f.” y dicen que su método “is available for more than 5 dimensional gauge theories”. [48] hacen la cuenta en *seis* dimensiones y sobre un orbifold $T^2/\mathbb{Z}_2$, y enseñan los pasos: los fantasmas tienen la misma matriz de masas que A_μ , así que “contributions to the effective potential from A_μ and ghosts are, therefore, $4 - 2 = 2$ ”. Los dos componentes extradimensionales aportan otros dos. Cuatro en total. Y [3] toman $N = 4$ para todo el sector gauge de un modelo hexadimensional sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$. Cuatro, tres veces.

Y la geometría es justamente la razón de que eso sea el total y no el reparto. [2] compactifican sobre $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$ —cada coordenada extra en su propio círculo, con *dos* reflexiones independientes, que es de donde salen P_5 y P_6 y por qué este artículo tiene dos sectores de paridad entre los que repartir cuatro grados de libertad—. [48] y [3] trabajan sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$, con una sola $\mathbb{Z}_2$ actuando a la vez sobre las dos coordenadas. De modo que zanján cuántos grados de libertad hay, y no pueden zanjar cómo se los repartiría una segunda paridad independiente. Eso no es un hueco de sus artículos: es la razón de que la pregunta que este artículo tiene que hacerse siga abierta.

Aquí un poco de historia vale el espacio, porque explica cómo se pierde una cuenta que ya estaba hecha. La idea de que el Higgs sea una componente extradimensional de un campo gauge es de 1979 [4]; el mecanismo que le da potencial es de 1983 [5]. La contabilidad a un lazo llegó mucho después y, da la casualidad, dos veces en la misma temporada: Haba y Yamashita publicaron la fórmula general pentadimensional en enero de 2004 [17], y Hosotani, Noda y Takenaga publicaron la cuenta hexadimensional sobre $T^2/\mathbb{Z}_2$ dos meses más tarde [48]. Uno da el coeficiente como $-(D-2)$ y lo deja ahí; el otro escribe la resta con todas

las letras. **El conteo total de grados de libertad quedó zanjado hace más de dos décadas. El reparto por paridades que este modelo necesita, no,** y decirlo así hace nuestra aportación más nítida, no más pequeña.

Ninguno de los dos está en la lista de referencias de [2]. Takenaga sí, por un artículo de 2007; Hosotani también, por los de 1983 y 1989. Lo decimos como diagnóstico y no como queja —las listas de referencias son finitas, y la suya es larga—, pero es el mecanismo, y conviene verlo sin adornos. Un resultado que un campo zanja en dos artículos de una misma primavera puede caerse igualmente de la cadena de citas que hereda un modelo posterior, y una vez fuera de la cadena puede volver a derivarse de otro modo, de buena fe, décadas después. *Tampoco nosotros habríamos mirado, si un número hubiera salido bien.*

Lo abierto es el reparto, y lo útil es que enseñen los pasos. La §10 objeta que $D - 2 = 4$ coincide en seis dimensiones con el número de componentes de A_μ , de modo que un total pelado no distingue las dos contabilidades. Es cierto —pero [48] no escriben 4; escriben $(4 - 2) + 2$, y eso sí las distingue. Lo que llevan es una paridad, no dos, así que fijan el total y no dicen nada de cómo se divide, y la segunda paridad es justo sobre lo que gira este modelo. Leídos como pesos por par cargado, los coeficientes de [2] son $(2, \frac{1}{2})$: cuatro grados de libertad en el canal periódico y uno en el antiperiódico. Eso son cinco. Un conteo covariante que conserve las dos paridades *sugiere* $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$: tres y uno, que son cuatro. **Escribimos «sugiere» y lo decimos en serio.** Ese candidato correspondería a que la resta de fantasmas que falta viva en el sector periódico; lo que lo establecería es el operador cuadrático, las condiciones de contorno de A_μ , A_5 , A_6 y el par de fantasmas, y el determinante que den —y ése es justamente el cálculo que este punto existe para pedir—. No puede ser a la vez un resultado y un cálculo que nadie ha hecho. Lo que sí podemos decir sin él es más estrecho y sigue siendo útil: ningún cambio de normalización produce la diferencia, porque un factor común movería los tres coeficientes a la vez y éstos se mueven por $\frac{4}{3}$, $\frac{4}{3}$ y $\frac{7}{6}$.

Y el peso que decide es el periódico. Una versión anterior de esta lista decía lo contrario. La fila que los mezcla recorre $n_+ = 2$ pares periódicos y $n_- = 6$ antiperiódicos, luego su coeficiente es $2n_+ + \frac{1}{2}n_-$. Para que salga impar hacen falta dos cosas a la vez: la parte periódica par y la antiperiódica impar. La antiperiódica es $6 \times \frac{1}{2} = 3$, impar en cualquier caso. La periódica es la que mueve la resta de fantasmas, de 4 a 3. Así que la sobredeterminación del ajuste comprobó el peso periódico —que resultó ser el que importa, y el que ahora está en duda— (`gauge_weight_origin.py`, `gate_km_ghosts.py`).

Cerrar esto pide un cálculo, no otra comprobación: un determinante en gauge de fondo para una sola órbita cargada, conservando las dos paridades, que devuelva el reparto y no sólo el total. Mientras eso no exista, todo lo que aquí necesita que el desplazamiento gauge sea *impar* queda condicionado a la ec. (68) de [2] tal como está publicada.

Y parte de ese cálculo ya está hecha, lo cual cambia lo que queda abierto sin cerrarlo. Con la línea de Wilson plana, $F_{MN} = 0$, el operador cuadrático en un modo de momento p_M es $\Delta_{MN} = p^2 g_{MN} - (1 - \xi^{-1}) p_M p_N$: una actualización de rango uno de p^2 , con un autovalor longitudinal p^2/ξ y $D - 1$ transversos p^2 . El término en ξ *sí* mezcla los dos sectores de paridad en general, porque $\Delta_{6a} \propto p_6$ —de modo que la pregunta era legítima y no una formalidad—. Pero la dependencia en α del Li_5 dominante que retiene la §2 vive en $p_6 = 0$ —los modos con $p_6 \neq 0$ también dependen de α en la teoría hexadimensional completa, y sencillamente están suprimidos en el límite que este artículo adopta en todas partes—, donde ese factor se anula, y donde de todas formas sólo hay presente una clase de paridad: para un generador $P_6 = \varepsilon$, A_μ y A_5 llevan cosenos y tienen modo cero mientras que A_6 lleva senos y no lo tiene. Lo que queda, sector a sector, es

$$\varepsilon = +1 : \quad \frac{1}{2}[5 \ln p^2 - \ln \xi] - \ln p^2 = \frac{3}{2} \ln p^2 - \frac{1}{2} \ln \xi, \quad \varepsilon = -1 : \quad \frac{1}{2} \ln p^2, \quad (62)$$

o sea 3 y 1, que suman el $D - 2 = 4$ de [17]. El $\ln \xi$ que sobrevive no lleva p , y eso por sí solo no basta para descartarlo —sumada sobre una torre *desplazada*, una constante sin p no tiene por qué ser independiente de α , porque $\zeta_H(0, a) = \frac{1}{2} - a$ se mueve con el desplazamiento—. Se descarta porque las dos mitades de la torre se cancelan, $\zeta_H(0, a) + \zeta_H(0, 1 - a) = 0$ para todo a , y además porque la integral cuadridimensional de un coeficiente sin p no tiene escala. **De modo que el reparto no depende de ξ , y vale $(a, b) = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$: la semilla candidata.** Medido en `gauge_xi_independence.py`, cuyo señuelo —fantasmas con la paridad de A_6 en vez de la de A_μ — devuelve 5 y 1 y no pasa la prueba de $D - 2$, de modo que la hipótesis está haciendo trabajo.

Lo que eso no zanja son dos cosas y media, y conviene separarlas. Que los fantasmas hereden la paridad de A_μ se *toma*, con el argumento estándar de que el parámetro gauge no lleva índice vectorial; es lo que hacen [48], y el señuelo enseña que la respuesta depende de ello —pero suponerlo no es demostrarlo—. Si la construcción del espectro de [2] esconde una cancelación que reponga el grado que falta es una pregunta que sólo pueden contestar sus autores. Y la media: todo esto es a orden dominante en R_5/R_6 , que [2] piden grande sin fijarlo, de modo que a cociente moderado habría que rehacer la cuenta. **El Teorema 1 sigue por tanto condicionado, y el aviso de portada sigue con él.** Lo que ha cambiado es que la bifurcación ya no es simétrica: la maquinaria de este mismo artículo apunta ya a la rama en la que la hipótesis de ese teorema *no* se cumple. **Pero apunta una vez, no dos.** La (62) y la prueba de la resta de fantasmas de `single_orbit_determinant.py` comparten la asignación que decide la respuesta —que los fantasmas lleven la paridad de A_μ —, de modo que son dos implementaciones de un supuesto y no dos comprobaciones independientes. Una versión anterior de este párrafo las llamaba caminos distintos; no lo son, y la distinción es toda la razón por la que el supuesto merece derivarse en vez de enunciarse.

Y se deriva, en tres líneas, de la invariancia gauge. Bajo la reflexión de x_6 un generador cumple $P_6 T^a P_6^{-1} = \eta_a T^a$. La variación gauge $\delta A_M = D_M \omega$ fija entonces la paridad del parámetro, y no al revés: $\delta A_\mu = \partial_\mu \omega + i[A_\mu, \omega]$ no lleva derivada en x_6 , luego ω^a ha de compartir la paridad η_a de A_μ^a ; y $\delta A_6 = \partial_6 \omega + i[A_6, \omega]$ sale entonces impar donde A_6 lo es, porque ∂_6 cambia el signo. El funcional de fijación de gauge de fondo $\bar{D}_M \delta A^M$ tiene paridad η_a por lo mismo, de modo que respeta las condiciones de contorno en vez de imponer otras. BRST sustituye ω^a por c^a en $sA_M = D_M c$, luego c^a y $\bar{c}^a$ llevan también η_a . **Los fantasmas heredan por tanto la paridad de A_μ como consecuencia de la acción del orbifold sobre el parámetro gauge, y no por convenio**, que es lo que la (62) necesitaba y aquello de lo que el señuelo de `gauge_xi_independence.py` enseña que depende la respuesta.

Lo que eso deja abierto es más estrecho que antes, y conviene nombrarlo exacto. Si la construcción del espectro de [2] esconde una cancelación que reponga el grado que falta es una pregunta que sólo pueden contestar sus autores. Y el reparto de arriba se deriva en la teoría reducida $R_5/R_6 \rightarrow \infty$ —el mismo límite en el que la §2 adopta el potencial de Li_5 , de modo que es el alcance en el que ya trabaja todo el artículo y no una debilidad propia de este cálculo—. **El Teorema 1 sigue condicionado y el aviso de portada sigue con él**, porque una derivación nuestra no es un enunciado sobre lo que [2] hicieron. Preferimos escribirlo a dejar que una cota siga apoyada en la rama que le conviene.

Y tampoco explica la otra cuestión abierta, que merece medirse en vez de suponerse. El residuo del anclaje de la §2 y la semilla gauge son los dos sobre los coeficientes de [2], de modo que un lector tiene derecho a preguntar si son un solo problema. No lo son. Minimizar el potencial exacto de las cinco filas publicadas con la semilla candidata lleva $\alpha_{\min}^{\text{nuestro}} / \alpha_{\min}^{\text{suyo}}$ de 1.03–2.08 a 1.24–3.20 —peor en las cinco filas sin excepción, y el $|\text{razón} - 1|$ medio de 0.50 a 1.13—. **De modo que ninguno de los dos hallazgos avala al otro**: la pregunta de los fantasmas se sostiene o se cae por el determinante, y no por esa columna. Ni podría arbitrarla esa columna, porque no la reproducimos con *ninguna* de las dos semillas, y un instrumento que no reproduce su referencia no puede ser testigo de nada. Medido en `ghost_`

`seed_vs_anchor.py`, cuya falsación escala el sector gauge por 0.2 hasta 0.8 y ve el residuo empeorar monótonamente —de modo que «empeora» es una medida que la prueba podía haber desmentido y no desmintió.

Pero sí podemos decir lo que cuesta la otra rama, y cuesta menos de lo que parece. Correr el mismo programa entero con la semilla candidata es un cambio pequeño: los momentos por multiplete son *diferencias* contra el sector gauge, así que no se mueven en absoluto; sólo se mueve el punto base. De ahí salen tres cosas, y sólo una es una pérdida. La ley mod 6 sobrevive literal: el subgrupo del retículo no cambia y sólo se desplaza su punto base, de modo que $8D \equiv 2A_4 + 3$ sigue valiendo, sin una sola violación en 20 000 contenidos aleatorios con cada semilla. El Teorema 1 era su *corolario* bajo « A_4 entero», y es A_4 al volverse semientero lo que cambia $2A_4 + 3$ de impar a par. El teorema de $2W$ sobrevive intacto, porque el sector gauge aporta $2W = -3$, impar, con *las dos* semillas. Y el techo también sobrevive, más bajo: el menor peldaño positivo *físicamente admisible* pasa de $D = \frac{1}{8}$ a $D = \frac{2}{8}$ —en la rama candidata el retículo alcanza $D = 0$, como dice el párrafo siguiente, y lo que lo retira allí es la identidad (II) y no la aritmética; con la semilla que [2] imprimen $8D$ es impar y lo retira la aritmética— y como el techo por D baja de forma monótona, la cota baja con él, de 10.03 a 7.38 TeV (Figura 15). **Esos dos números son el mismo tipo de objeto y sólo éste:** los dos son la cota dual certificada sobre el cono de momentos, de modo que 7.38 es el análogo del 10.03 en la rama candidata y de nada más. La rama publicada tiene dos niveles más por debajo —10.01 TeV *alcanzado* al levantar el retículo, y 9.22 TeV al exigir que el vacío sea el verdadero—. *Ninguno de los dos se ha recalculado en la rama candidata*, y mientras no se haga, comparar 7.38 con 9.22 sería comparar una cota con un óptimo.

Y esa tabla tiene una consecuencia estructural que merece decirse, porque va en dirección contraria a lo que suele costar una bifurcación. Los 7.38 TeV de la rama candidata son una cota alcanzada *sin* imponer la condición de vacío verdadero, e imponerla sólo quita contenidos del conjunto factible, de modo que el techo de vacío verdadero de esa rama sólo puede ser todavía menor. **Entre las dos semillas que este artículo considera, y sobre la superficie algebraica de tres peldaños, los 9.22 TeV siguen siendo por tanto la cota conservadora.** La ambigüedad de la semilla gauge no abre una vía hacia escalas de compactificación mayores: cierra una. Lo que mueve es la explicación y el filo —en qué peldaño se sienta el máximo, y si lo que prohíbe $D = 0$ es un teorema o una identidad—, y no el número que se le pide al lector no rebasar. Las dos salvedades cargan peso y ninguna es adorno: aquí no se costea una tercera semilla, y fuera de la superficie de tres peldaños la cuestión sin truncar de la §8 sigue abierta con las dos ramas.

Lo que se pierde no es el número, es la razón. Con el teorema de los octavos impares, $8D = 0$ era imposible y no había nada que argumentar. Sin él, $8D = 0$ *sí* se alcanza en el retículo —nueve copias de **28**(+, −) llegan— y lo que lo excluye es que la identidad (I) exigiría un G infinito, y —más limpio, y sin apelar a la optimización— que la identidad (II) lo zanja en una línea. Dice $x^2(6\mu + A_4) = 12\zeta(3)D$. Todo multiplete del bulk aporta una cantidad *no negativa* a A_4 , que es la propiedad en la que el programa entero ya se apoya, y el A_4 del propio sector gauge vale $-\frac{27}{2}$ con la semilla candidata; mientras tanto $m_h \in [125, 127]$ GeV con $g_4 = 0.63$ deja 6μ entre 481 y 496. Así que $6\mu + A_4 > 0$ para *todo* contenido, sin excepción y sin salvedad. Entonces $D = 0$ obliga a $x = 0$: no hay vacío electrodébil finito sobre esta superficie compatible con la masa del Higgs medida. Eso es un argumento físico sobre un límite, no un teorema sobre enteros, y es más débil. Preferimos decirlo a dejar que una cota conserve el rango que tenía cuando la sostenía un teorema.

De modo que la manera honesta de presentarlo todo no es como una duda sino como una bifurcación, con las dos ramas costeadas. La semilla gauge entra en todas partes por dos números, los pesos (a, b) por par adjunto cargado, y una vez nombrados el resto es contabilidad:

El techo es lo alto de una escalera, y la semilla candidata le quitaría el peldaño de abajo

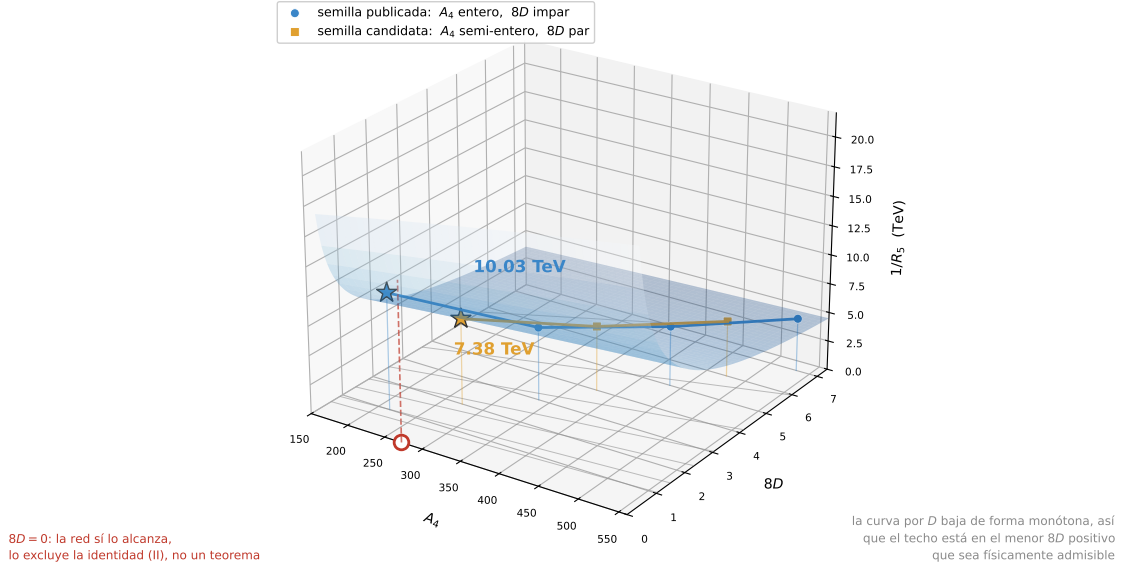


Figura 15: El techo es lo alto de una escalera, y el desplazamiento candidato le quitaría el peldaño de abajo. Cada marca es la cota superior certificada sobre $1/R_5$ con ese valor de $8D$ —el dual LP sobre el cono de momentos, no un óptimo alcanzado—; la superficie de detrás es el objetivo $1/R_5 = 2\pi m_W/x$, que diverge cuando $8D \rightarrow 0$. Las dos redes se entrelazan en el plano de base: con los coeficientes de [2], A_4 es entero y $8D$ impar, así que la escalera arranca en $8D = 1$ y el techo vale 10.03 TeV; con la semilla *candidata* A_4 pasaría a semientero y $8D$ a par, el peldaño $8D = 1$ dejaría de existir, y el techo valdría 7.38 TeV en $8D = 2$. La cota no se pierde en ninguna de las dos ramas: baja un peldaño. El círculo hueco en $8D = 0$ es la parte honesta: el retículo *candidato* sí llega, y lo que allí lo prohíbe es la identidad (II), porque $6\mu + A_4 > 0$ para todo contenido obliga a $x = 0$; en el retículo publicado $8D$ es impar y $8D = 0$ no está en él en absoluto. Las dos curvas las calcula el mismo programa, que reproduce los 10.03 TeV publicados antes de que se le permita informar de nada más.

	semilla impresa en [2]	candidata (3+1)
pesos (a, b) por par cargado	$(2, \frac{1}{2})$	$(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$
corchete gauge	$(2, 4, 7)$	$(\frac{3}{2}, 3, 6)$
$8D$ del sector gauge	−27, impar	−18, par
A_4 del sector gauge	−18, entero	− $\frac{27}{2}$, semientero
$2W$ del sector gauge	−3, impar	−3, impar
$32F(0)/\zeta(5)$ del gauge	9, impar	18, par
paridad de los tres peldaños $k = 0, 1, 2$	impar, impar, par	par, par, impar
¿está $A_4 = 0$ en el coset?	sí, $A_4 \in \mathbb{Z}$	no, $A_4 \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$
hipótesis del Teo. 1	se cumple	no se cumple
Teo. 2, $8D \equiv 2A_4 + 3$	vale	vale
$2W$ impar para todo contenido	vale	vale
$ F(0) \geq \zeta(5)/32$	vale	sin demostrar
forma cerrada de Lambert, escalera, núcleo	vale	vale
menor D positivo donde cabe el techo	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$
qué prohíbe $D = 0$	un teorema	la identidad (II)
techo dual LP sobre $1/R_5$	10.03 TeV	7.38 TeV
óptimo alcanzado; vacío verdadero	10.01; 9.22 TeV	sin recalcar

Si se recorre el segundo bloque de arriba abajo, la forma del resultado se ve de golpe. Unos enunciados que cargan son indiferentes a cuál de las dos columnas sea la buena y otros no, y la tabla es el único sitio que dice cuál es cuál. Dos filas merecen mirarse dos veces. La cota sobre el valor $|F(0)| \geq \zeta(5)/32$ no queda sólo reescalada en la rama candidata: se le cae la *demostración*, porque $32F(0)/\zeta(5)$ da 9 con una semilla y 18 con la otra, y a un entero par no lo aparta del cero el ser entero. Y $A_4 = 0$, que la rama publicada sí alcanza y

descarta por razones físicas, ni siquiera pertenece al coset candidato: allí A_4 es semientero, de modo que la obstrucción deja de ser un argumento físico y pasa a ser aritmética. *Cuantizado no quiere decir distinto de cero; cuantizado en impares, sí* —y para separar esas dos cosas hizo falta tener delante una segunda semilla.

Y la tabla se lee mucho mejor una vez nombrado el objeto que manda. No es el semientero, ni son los tres colores: las dos cosas son propiedades de una semilla que resultan ciertas. De lo que depende la tabla entera es del *carácter de paridad del punto base gauge afín*. Sobre la fila que mezcla los dos sectores,

$$\begin{aligned} \chi_{\text{gauge}}(a, b) &\equiv (2a) + (2b) \pmod{2}, \\ \chi_{\text{gauge}}\left(2, \frac{1}{2}\right) &= 1, \quad \chi_{\text{gauge}}\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) = 0. \end{aligned} \tag{63}$$

Con eso en la mano, cada fila de la tabla se explica sola. La ley módulo seis sobrevive porque vive en $8D - 2A_4$, cuyo resto en el punto base vale 9 con *las dos* semillas: no ve nunca a χ_{gauge} . La imparidad de $2W$ sobrevive porque $2W$ vive en la *diferencia* de los dos pesos de carga uno, donde un desplazamiento común se cancela. La imparidad de $8D$ no sobrevive, ni tampoco el hueco por debajo de $|F(0)|$, porque las dos leen χ_{gauge} directamente. *Un carácter, cuatro filas, y ninguna coincidencia suelta.*

Y una vez nombrado el objeto, la tabla entera es una sola contracción. Dos semillas son dos puntos base del mismo retículo afín, de modo que lo que las separa es un *vector*. En las coordenadas enteras $(2A_4, 8D, 2U, V, 2W)$ vale

$$\Delta_{\text{seed}} = (9, 9, 9, 0, 0),$$

derivado de los tres números del corchete gauge y de nada más. Un enunciado escrito como funcional lineal ℓ sobre el contenido sobrevive entonces al cambio de semilla exactamente cuando $\ell(\Delta_{\text{seed}})$ se anula en el módulo en que ese enunciado está escrito —y cada fila de arriba es esa única contracción—. $8D$, $2A_4$, $2U$ y $32F(0)/\zeta(5)$ recogen 9 cada uno, que es impar, luego los cuatro voltean. $2W$ recoge 0, porque lee la *diferencia* de los dos pesos de carga uno y el candidato los mueve a los dos en el mismo $\frac{1}{2}$. Y $8D - 2A_4$ recoge $9 - 9 = 0$ —no cero *módulo seis*, sino cero—, que es la razón de que el Teorema 2 sobreviva por un motivo más fuerte que los demás. La misma contracción zanja, sin ninguna demostración adicional, que la congruencia mód 8 $8D \equiv 2U$ de la (64) también sobrevive. **Así que lo que compra una segunda semilla no es una segunda columna: es el vector que hay entre las dos**, y con él la lista de qué observables son ciegos a un desplazamiento del punto base gauge y cuáles lo detectan. Calculado en `seed_shift_character.py`, que deriva las cinco coordenadas gauge del corchete y sólo después las contrasta con la tabla, y que lleva un control que puede fallar: una semilla ficticia que mueva también el peso antiperiódico rompe la invariancia de $2W$, como debe. La Figura 16 es ese mismo enunciado dibujado. Léase el tercero y la cota no desaparece en ninguna de las dos ramas: cambia el coset que la sostiene, y con él el peldaño y el número. *Ése es un resultado más interesante que el que veníamos a contar, y sólo se ve porque hay dos columnas.* Un artículo de una sola columna no puede decirte cuáles de sus teoremas se apoyaban en un número heredado.

Toda ruta de las Partes I–VII entra en la cadena causal por el extremo de los coeficientes y va hacia atrás. Lo que lo cerraría no es otra prueba de consistencia sino un cálculo en la otra dirección: una suma de Coleman–Weinberg sobre la torre hexadimensional con estas paridades de orbifold, que dé el peso de un par con $P_6 = -1$ desde su modeado antiperiódico. **Y ese cálculo no parece existir publicado**, lo que convierte una debilidad privada en algo que merece hacerse por sí mismo. [17] dan el potencial general de líneas de Wilson a un lazo para $SU(N)$ pentadimensional sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$, válido para representaciones y condiciones

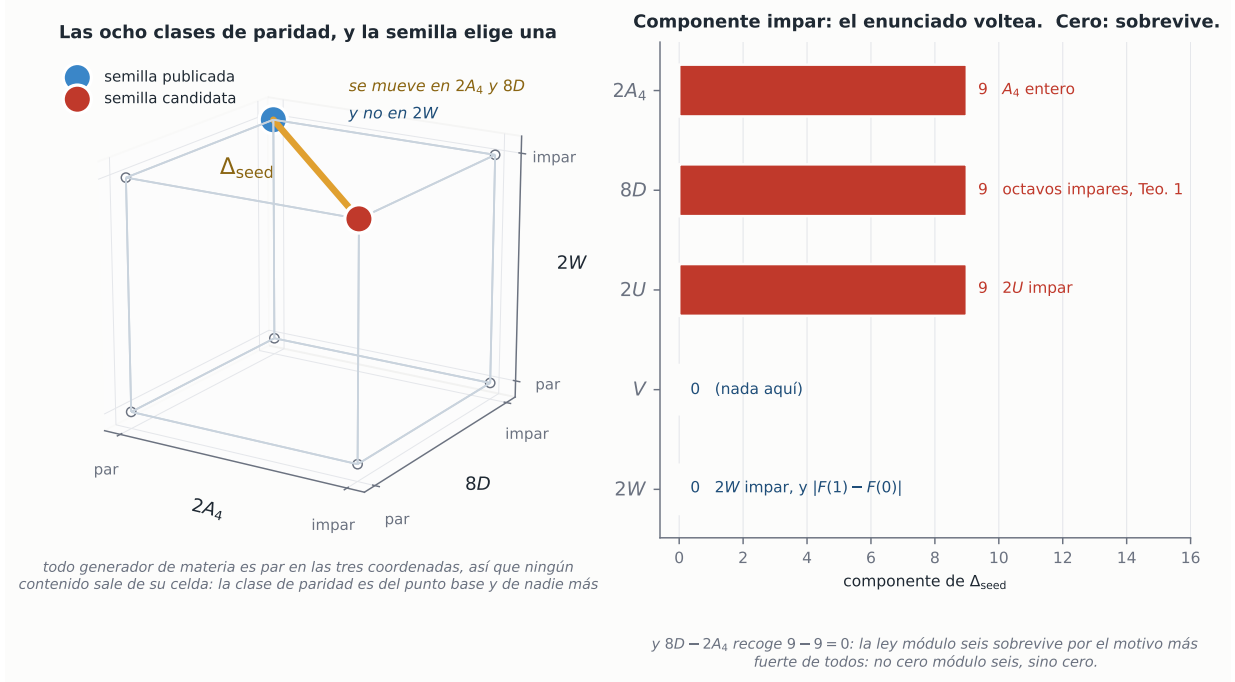


Figura 16: Dos semillas, dos puntos base, un vector. *Izquierda:* las clases de paridad de $(2A_4, 8D, 2W)$ son los ocho vértices de un cubo, y ningún contenido de bulk puede salir de la que elige su semilla —todo generador de materia es par en las tres coordenadas, de modo que la clase es del punto base gauge y de nadie más—. La semilla que [2] imprimen se sienta en (par, impar, impar); la candidata de la §13, en (impar, par, impar). El segmento ámbar es Δ_{seed} leído módulo dos: mueve $2A_4$ y $8D$ y deja $2W$ donde estaba, que es toda la razón de que la hipótesis del Teorema 1 falle en la rama candidata mientras el teorema del $2W$ ni se entera. Es una diagonal de cara y no una arista, porque cambian dos coordenadas y una no. *Derecha:* las cinco componentes de Δ_{seed} y el enunciado que vive en cada una —una componente impar voltea su afirmación, un cero la deja en pie—. Dibujada por `make_fig_seedshift.py`, que toma los ocho generadores de `congruences.py` en vez de reteclearlos, y que se niega a dibujar si los ocho no son pares en esas tres coordenadas y si una semilla ficticia que mueva además el peso antiperiódico no cae en otro vértice.

de contorno arbitrarias —es lo que corre la §11—. No hemos encontrado contrapartida hexadimensional: el estudio reciente de $T^2/\mathbb{Z}_4$ de [49] escribe potenciales específicos de modelo en vez de una fórmula general, y no trata $T^2/\mathbb{Z}_2$ con dos paridades independientes. Así que el objeto que falta es el análogo en seis dimensiones de [17], y derivarlo cerraría a la vez el único eslabón inferido de la cadena de este artículo y aportaría una fórmula que el campo no tiene. Mientras tanto, la afirmación más fuerte de la §10 —la (57), que lee el peine y por tanto la semilla, y no la (56), que no— tiene una determinación y ninguna segunda opinión.

- **El sector antiperiódico está sin anclar, y no es casualidad.** Toda comprobación publicada contra la que se pueda anclar una curvatura se sitúa en $B = 0$, y sobre ese lugar $\Delta_k = \mathcal{A}_k = S_k$: el momento pesado por la paridad y el ciego a ella son allí la *misma función*. De modo que ninguna comprobación publicada puede separar A de B , y en particular ninguna pone a prueba el $-\frac{3}{4}$ de $D = A_2 - \frac{3}{4}B_2$ —el único coeficiente por el que pasan todas las escalas del lado teórico de este artículo. Esa es la ceguera, y es estructural, no una laguna de lectura: cada una de las tres cosas que la literatura circundante hace con una paridad se queda en ese lugar. [7] construyen la propia traza torcida —sus (4.42)–(4.43) llevan $\text{Tr}(\lambda_R T_R^{A'} T_R^A)$, la paridad insertada en la traza, como término de brana candidato— y luego demuestran que se *anula* en $S^1/\mathbb{Z}_2$, concluyendo su resumen que se anulan todos los efectos de brana sobre la masa del Higgs. [8] parten la suma por paridad, pero en $p = 5$ y comparando valores en dos puntos del orbifold; las palabras *curvatura*, *segunda derivada*, *Dynkin* y *traza* no aparecen en sus cuarenta y cinco páginas. (Esa comparación entre dos

puntos no nos resulta ociosa: es la (34), y es la que le quita ochocientos GeV al techo. Aun así es ciega al desdoblamiento, porque lee el *valor* del potencial —el peldaño $p = 5$ — y la pregunta del anclaje es sobre el de $p = 3$.) Y [16], estudiando el mismo potencial de línea de Wilson de forma no perturbativa en $\mathbb{R}^4 \times S^1$, registran que aumentar el número de fermiones equivale a añadir un par de paridad —lo cual es exactamente cierto donde ellos lo dicen y exactamente falso aquí, y los dos momentos dicen por qué en una línea: en nuestro retículo un par de paridad tiene $\Delta = 0$ para cada uno de los cuatro multipletes pero $B \neq 0$ para los cuatro, de modo que un par se mueve por el eje *sin anclar* dejando intacto el momento pesado por la paridad, y una multiplicidad hace lo contrario. Identificarlos es identificar una dirección que la literatura mide con otra que no. **Nadie ha tenido motivo para salir del rincón, porque dentro de él las tres operaciones coinciden.** Por eso un anclaje para $B \neq 0$ hay que calcularlo, no encontrarlo, y es lo más afilado que a este artículo le falta.

Dos medidas dicen cuánto de afilado, y están en `anchor_delta.py`. Primera: el residuo *no* es función de los momentos ciegos a la paridad. Las filas (1) y (2) de la tabla de [2] tienen los mismos S_0, S_1, S_2 hasta el último dígito —87.5, 179.5, 707.5— y sus residuos difieren en un veinticinco por ciento, algo que ningún ordenamiento sobre cinco puntos colineales podría haber establecido. Segunda: el desdoblamiento es una cancelación casi exacta. $D = A_2 - \frac{3}{4}B_2$ es 78.000–76.125 en la fila (1), un residuo del 2.4 %, y la palanca que eso da está medida y no estimada: las filas (1) y (2) difieren un uno por ciento en el desdoblamiento, 78.000 – 76.125 frente a 79.000 – 75.375, y sus D difieren en un factor 1.93 —de modo que $\alpha_{\min} \sim \sqrt{D}$ se mueve un 39 %, el tamaño del propio residuo. Reescalar el sector antiperiódico por una sola λ no repara las cinco filas, y lo que hay que juzgar es $\lambda - 1$: la perturbación exigida va del 0.2 % al 1.4 %, un factor siete, de modo que esto se suma a las reparaciones de un parámetro ya excluidas en la Parte VI. Pero es de un solo signo y de *ese* orden en todas las filas, lo que cambia lo que el aviso afirma. No es que el potencial esté equivocado por un factor dos; es que una traza puede estarlo en su segundo dígito, en el único sitio donde D no tiene holgura.

- **Las otras dos congruencias están leídas, y una de ellas ya estaba en este artículo dos veces.** La (30) da $\mathbb{Z}^5/L \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{72} \times \mathbb{Z}_{2592}$. Tal como las imprime Smith, las dos últimas son ilegibles —coeficientes de cinco cifras módulo 72 y 2592— pero $72 = 8 \cdot 9$ y $2592 = 32 \cdot 81$ son factorizaciones coprimas, así que cada una es en realidad *dos*. En términos mínimos, y *sobre el coset afín con base en la semilla gauge que [2] imprimen* —los residuos de abajo son los del coset, no los del subretículo de materia, que tiene residuo cero en cada una de ellas—, todo contenido de bulk cumple

$$\begin{aligned} 8D + 2U + 2W &\equiv 1 \pmod{2}, & 8D &\equiv 2U + 4(2W) \pmod{8}, \\ A_4 + 8D + 3(2U) &\equiv V \pmod{9}, & 2W &\equiv -(2A_4 + 12(8D) + 3(2U)) \pmod{32}, \end{aligned} \quad (64)$$

junto con $V \equiv 0 \pmod{81}$, que es automática porque V es 81 por una multiplicidad. Los cinco módulos multiplican $2 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 32 \cdot 81 = 373248$, el índice, de modo que esto es *la descripción completa* de las congruencias del coset y no una muestra. Comprobado en `congruences.py` sobre los ocho generadores, el sector gauge, el testigo de la Figura 10 y las cinco filas de [2], y contra la forma de Smith en un barrido de 114 244 vectores, para que los enunciados legibles sean el mismo *conjunto* y no un debilitamiento.

Salen dos cosas. **El carácter de paridad no es ninguno de los factores:** es la sombra módulo dos *conjunta* de tres de ellos, porque el enunciado mód 8 da $8D \equiv 2U$, el mód 32 da $2U \equiv 2W$, y el mód 2 fuerza entonces los tres impares. Así que la imparidad de $2U$, que la edición anterior de esta lista registraba como un hueco, es *equivalente* a la de $2W$ —por una congruencia que no menciona el $-\frac{7}{2}$ en ningún momento. Y **el enunciado mód 9 es la divisibilidad de este mismo artículo:** reducido módulo tres dice $A_4 + 8D \equiv 0$, que es a la vez el filtro de paso tres por el que busca la §8 y la observación de la §7 de que las filas de [2] dan $8D + A_4 = 273, 300, 198, 234, 270$, todos divisibles por tres. Son un mismo hecho, y llevar $2U$ compra una potencia más de tres.

Lo que *no* hacen es mover el techo, y eso es estructural y no cuestión de comprobar casos: la proyección del retículo de contenidos al plano $(A_4, 8D)$ tiene índice exactamente seis — el mcd de sus menores 2×2 —, de modo que la regla módulo seis ya es allí el enunciado completo y nada que involucre $2U$, V o $2W$ puede recortar más el plano. Lo que prohíban, lo prohíben dentro de una fibra. La única escapatoria sería un vértice cuya fibra vacíen, y los tres sobre los que discute este artículo, $A_4 = 104, 212, 215$ en $8D = 1$, se limitan a fijar $2U$ en una clase módulo tres, que los ocho multipletes realizan. Qué *significa* un $2U$ impar sigue por tanto abierto, pero ya no es un hueco distinto del teorema del $2W$.

Y la proyección a cuatro coordenadas viene incluida. La edición anterior de la tabla de límites registraba que las condiciones tras el $\mathbb{Z}^4/L \cong \mathbb{Z}_{18} \times \mathbb{Z}_{648}$ de la (29) estaban calculadas pero no escritas; eliminar $2W$ de la (64) las escribe. Sobre el retículo de materia, $8D \equiv 0$ (mód 2), $8D - 2U \equiv 0$ (mód 8), $A_4 + 8D + 3(2U) - V \equiv 0$ (mód 9) y $V \equiv 0$ (mód 81) —con residuo *cero* en cada una, como le toca a un subgrupo—. Añadir el punto base gauge que [2] imprimen lo traslada al coset afín, y es *ahí* donde un contenido lee 1, 4, 0, 0: en un contenido —y las dos lecturas difieren de verdad en la segunda, donde el $4(2W)$ sobrevive sólo porque $2W$ es impar. Índice $2 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 81 = 11664 = 18 \cdot 648$, confirmado cerrando el subgrupo de $(\mathbb{Z}/32)^4$ y $(\mathbb{Z}/81)^4$ por fuerza bruta y no fiándose de la eliminación. Sobreviven otras dos preguntas. ¿Es *normal* el semigrupo levantado? En la proyección lo es: ningún punto del cono con la congruencia queda fuera de alcance, medido hasta $A_4 = 420$; si el levantamiento tiene agujeros, son contenidos que toda ley visible permite y que ningún bulk puede construir. Y cuál es la función de partición vectorial $N(A_4, 8D, 2U, V)$, que debería ser cuasi-polinómica en las cámaras del cono y convertiría las degeneraciones de la Figura 5 de medida en fórmula.

- **¿Dónde muere el tercer mínimo?** La edición anterior de esta lista preguntaba si $W > 0$ es suficiente además de necesaria, y proponía el programa semi-infinito como forma de averiguarlo. La §8 lo corre ya, y la respuesta tiene dos mitades. En el peldaño que decide el techo el programa genera exactamente un corte, el de $y = 1$, así que allí $W > 0$ es toda la condición de vacío verdadero y (36) no necesita cribado ninguno. Pero un contenido invisible para los dos puntos simétricos sí existe —(41) exige un segundo corte sobre $8D = 3$, y la §8 lo coloca en la holonomía racional exacta $y = 2/3$, donde la profundidad es el funcional en forma cerrada $-\frac{121}{81}\zeta(5)[C_1 + C_2 + C_4]$ —, de modo que el fenómeno es real, es exacto, y lo único que le pasa es que no llega al peldaño que decide. Lo que queda abierto es más pequeño y más nítido: ¿hay algún peldaño en el que un corte distinto del de $y = 1$ mueva el *techo* en vez de un vértice interior? Y dónde se sientan los *demás* cortes es ya un negativo medido y no una pregunta sin intentar: a lo largo de 6560 contenidos, los 2956 minimizadores interiores quedan apenas 1.05 veces más cerca del esqueleto racional $\{1/3, 1/2, 2/3\}$ que el azar. El y donde se sienta el tercer mínimo de un contenido sigue debiendo leerse de sus cargas igual que se lee $\alpha_{\min}$, y no se lee —y ahora consta que la holonomía racional más próxima no es la forma de leerlo.
- **Una cota del resto uniforme en el peldaño.** La (39) está demostrada sobre los primeros setenta peldaños impares y no más allá, y la razón se puede medir: la mordida relativa de la cota, $\delta/\hat{x}$, sube de 2.5×10^{-4} en $8D = 1$ a 9.0×10^{-1} en $8D = 1201$, de modo que se afloja más deprisa de lo que cae el techo truncado y acaba por no certificar nada. Eso es un defecto de la *cota*, no del techo —la (25) demuestra $M(k) \leq 6268$ GeV en todo peldaño $k \geq 3$ sin barrido ninguno. Lo que falta es una cota de $|R'_j(\hat{x}(k))|$ que decaiga al menos tan rápido como la curvatura $\propto k$, y eso cerraría la (39) para todo k en una línea. Los restos por multiplete son colas explícitas de Li_5 , así que esto parece un ejercicio de acotar $\sum_{n>N} \sin(nc\hat{x})/n^4$ uniformemente cuando $\hat{x} \rightarrow \hat{x}_\infty$ y no un problema abierto; no lo hemos hecho.
- **El margen entre el 215 y el 212 es menor que el desarrollo que lo produjo.** Una parte en 10^4 , frente a una forma cerrada buena al 0.13–0.62%. El remedio no son

más dígitos sino las identidades corregidas: rehacer la eliminación *sin* tirar el resto R da $x^2(6\mu + A_4) = 12\zeta(3)D - 18R'/x + 6R''$ y una corrección análoga en la (I), y la §5 acaba de establecer que R es una cola convergente con cota rigurosa. Correr el programa entero sobre intervalos certificados para x en vez de sobre la superficie truncada convertiría los 10.01 TeV de afirmación sobre la superficie algebraica en afirmación sobre el potencial polilogarítmico. Es lo más valioso que queda en este artículo.

- **Qué convertiría la sensibilidad del recast en una exclusión. Ahora una sola cosa, y el programa de cierre sobre datos públicos queda agotado.** Se han corrido tres cierres y ninguno de ellos es el paso que falta. *Los límites observados*: apuntada al límite publicado de singlete de [39] sobre su propia selección, la maquinaria devuelve 17.5 frente a 17 TeV y 29.5 frente a 37. *Los esperados*: un conjunto Asimov del Modelo Estándar por nuestro propio χ^2 devuelve 1.08 y 0.85 frente a los 18_{-2}^{+20} y 34_{-5}^{+8} TeV esperados de [39], lo bastante cerca de los 1.03 y 0.80 observados como para que el hueco sea el método y no este conjunto de datos. *Y la plantilla*, que era la más afilada de las tres preocupaciones: el benchmark del cierre debería ser el operador vectorial VV y no sólo LL : la torre es $(\bar{q}\gamma^\mu T^a q)^2$, que ve las dos quiralidades, mientras que los 17 y 37 TeV son de mano izquierda, y los límites VV publicados se comportan lo bastante distinto —el constructivo llegando a unos 50 TeV, el destructivo desarrollando regiones desconectadas donde la interferencia se cancela contra $1/\Lambda^4$ — como para que concordar con uno diga poco del otro. La maquinaria está puesta —la base de operadores de [52] es la quiral de su ec. (2), luego VV es $\lambda_1 = \lambda_3 = \lambda_5$ donde el cierre ya corrido es λ_1 solo—. **Esa corrida ya está hecha, y zanja la preocupación en lugar de confirmarla.** Emparejando selección contra selección, en el lado constructivo donde [39] publican límite para los dos operadores, el cociente del cierre pasa de 0.80 a 0.78 en su propia selección de interacción de contacto, y de 0.69 a 0.66 sobre las siete bandas de masa. Dos selecciones, el mismo sentido, y **dos o tres puntos las dos veces.** *De modo que la quiralidad de la plantilla no es de lo que está hecho el déficit del cierre* —lo que conviene saber, porque era la explicación más plausible disponible y ahora es la menos—. Lo que el emparejamiento *no* hace es darle al déficit un tamaño único: vale 0.78 en la selección de contacto emparejada y 0.66 sobre las siete bandas, de modo que la discrepancia depende de la selección y lo único estable es el paso de LL a VV . En el lado destructivo no hay con qué emparejar: [39] no publican límite VV ahí. Y el déficit sigue siendo lo que era, **precisión del cierre y no un sistemático multiplicativo transferible**; medirlo dos veces no lo convierte en una banda. **Lo que queda es un solo paso, y es el que cuesta**: el límite debería ponerse como lo pone [39], con verosimilitudes de Poisson a nivel detector, parámetros *nuisance* perfilados y CL_s . Hasta entonces la (56) es una sensibilidad y así está escrita. **Y a su lado hay un segundo sistemático, de otra clase y sin medir**: la línea base es la QCD a orden siguiente al siguiente al dominante de [39], mientras que la deformación de la torre se valida contra [52] a orden dominante, de modo que las dos entran en la (55) a órdenes distintos. El 0.2 % es un cierre de implementación de la interferencia a orden dominante y no un enunciado sobre el factor K que falta; cuánto movería a la (56) una deformación a NLO no se mide aquí, y es la más barata de contestar de las preguntas de colisionador que quedan abiertas.
- **La literatura de holonomía térmica no está barrida.** La §3 hace de los dos problemas una sola familia; esa literatura tiene $V''(0) \propto T(R)$ como material de manual y las trazas proyectadas por $\mathbb{Z}_2$ como contabilidad natural, así que es el sitio con mayor probabilidad a priori donde el puente ya podría existir. Queda nombrado aquí como compuerta abierta, no como nulo.
- **Dos lazos.** El mapa calculado aquí es un mapa a un lazo. A dos lazos el potencial ve más del contenido —un peso $W(w, w') = \sum_a |\langle w | T_R^a | w' \rangle|^2$ en lugar de una multiplicidad— y a qué es ciego ese segundo peldaño se puede decidir sin ninguna integral de lazo.

- **Unificación de los acoplos gauge, que es su propia pregunta abierta.** [2] cierran pidiéndola: $SU(3)_C$ y $SU(4)$ están dentro de un mismo $SU(7)$, de modo que los acoplos han de encontrarse donde se restaura la simetría, y dejan el análisis a un lazo para trabajo futuro. La mitad queda zanjada aquí y no cuesta nada: por debajo de $1/R_5$ la teoría es el Modelo Estándar, luego $\alpha_2^{-1} - \alpha_3^{-1}$ vale 19.2 a 2 TeV y 18.2 en el techo certificado —apenas se mueve a lo largo de todo el rango permitido, porque el correr cuatridimensional dispone de menos de cinco e-folds y cierra la diferencia a razón de 0.61 por e-fold. **Toda la carga recae por tanto sobre la torre de Kaluza-Klein**, y el techo de la §8 no es un espectador: fija dónde puede empezar esa torre. La otra mitad —si la torre de $SU(7)$, cuyos niveles la proyección del orbifold deja incompletos, puede cerrar 18.2 antes de que se acabe la perturbatividad— es un cálculo, no una opinión, y es el artículo siguiente natural.
- **¿Tiene la dimensión del teorema un enunciado general?** La §7 muestra que la proyección no está en la clase pentadimensional que cubre la fórmula de [17] — $SU(N)$ sobre $S^1/\mathbb{Z}_2$ con una sola fase de Wilson, donde todos los peldaños son pares y $D = 0$ se alcanza con tres multipletes—, mientras que aquí los peldaños por debajo del cuarto momento son impares. El mecanismo es el carácter de paridad (63) del punto base gauge —no un semientero suelto—, y la segunda paridad independiente es la que aporta el carácter afín de más que *puede* hacer impar un peldaño —en esta construcción, que es hasta donde alcanza un solo modelo—. Si *peldaño impar* $\Leftrightarrow$ *segunda paridad* es un teorema —a lo largo de los $T^2/\mathbb{Z}_N$, y en siete dimensiones— no lo zanja un solo modelo.
- **¿Organiza los contratérminos el reparto periódico/antiperiódico?** En el polo, sí: (18) manda la mitad antiperiódica a cero en $p = 1$, de modo que el punto de ramificación lo alimenta el momento periódico y sólo él, y periódico significa conservador del momento. Si eso coincide con la estructura divergente localizada en el bulk, y el sector de paridad complementario alimenta los términos de borde, es una interpretación y no una consecuencia del peldaño: hace falta un cálculo explícito de contratérminos. Si el mismo reparto funciona lejos del polo —una mitad alimentando el operador de bulk con derivadas superiores, la otra el localizado en el borde— es lo que abre la correspondencia de Hurwitz de la §12 y no responde.
- **El retículo, contado.** El retículo de multipletes con su congruencia es un cono racional intersecado con un subretículo afín, así que el número de contenidos a $(A_4, 8D)$ fijo es una función de partición vectorial, y el Teorema 2 aporta una condición de clase residual de las que sostienen su estructura cuasipolinómica por cámaras. *No* que seis sea el cuasiperiodo mínimo: eso aquí no se demuestra, y una congruencia sobre el retículo es un enunciado más débil que un periodo. Es maquinaria que este artículo usa sólo en su mitad poliédrica.

El libro de cuentas

Establecido, y cómo	Dónde
$\alpha_{\min}$ en forma cerrada: mediana del 0.13 % sobre 272 contenidos, 0.209 % sobre las cinco filas publicadas, contra nuestra propia minimización numérica del mismo potencial	§5; el control sin logaritmo falla entre +104 y +174 %
$F''(\alpha_{\min}) = \pi^2[2\zeta(3)D - A_4x^2/6]$: el logaritmo y G se cancelan en el punto estacionario, de modo que las dos columnas de su Tabla 1 se siguen de (D, A_4) sin minimización —con <i>nuestros</i> valores de las dos, no con su columna $\alpha_{\min}$ publicada	§6
Las dos identidades sin logaritmo, verificadas a 6×10^{-14}	§8, ec. (22)
$8D$ es un entero impar, luego $D \neq 0$ y <i>el punto simétrico</i> nunca es marginal — condicionado a la semilla gauge de [2] ; la mitad de materia del argumento no lo está	§7, §13; 4096 asignaciones de paridad, ningún contraejemplo
$8D \equiv 2A_4 + 3 \pmod{6}$, a partir de $c^4 \equiv c^2 \pmod{3}$ — vale con cualquiera de las dos semillas	§7; las cinco filas publicadas y los ocho generadores

El libro de cuentas, continuación

$|F(0)| \geq \zeta(5)/32$, con la cota alcanzada —**condicionado a la semilla gauge de [2]**: lee la (63) igual que los octavos impares, y con la semilla candidata $32F(0)/\zeta(5)$ es par
La escalera es geométrica de razón $c^2/4$, con la carga dos como punto fijo; y $O(5) - O(3) = 4[O(3) - O(1)]$ siempre que no se abra un tercer modo
La escalera sigue más allá de su propio polo hasta $p = -1, -3, \dots$, donde ζ es racional: existe exactamente un logaritmo, a orden x^4 , y el resto es una cola convergente para $|\alpha| < 1/c_{\text{máx}}$
 $A_4 = 0$ obliga a $8D \equiv 3 \pmod{6}$, luego la rama analítica no puede alcanzar el cuanto $8D = 1$; y en esa rama ningún contenido tiene a la vez $D > 0$ y $W > 0$ —**dicho sobre la semilla que imprime [2]**, porque en el coset candidato $A_4 \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ y $A_4 = 0$ no aparece siquiera—
 $2W$ es un entero impar, luego $|F(1) - F(0)| \geq \frac{31}{32}\zeta(5)$: en *este* modelo los dos puntos simétricos nunca son degenerados, luego nunca son descripciones equivalentes de un mismo orbifold —al contrario que en los de [8], donde sí lo son

M_{KK}^2 se sienta en un peine aritmético de paso $8\pi^2 m_W^2 / (\zeta(3) 8D)$, necesario y no suficiente

El cambio de paridad en carga dos es el único sin logaritmo, con firma $(-7, -16, -100/3)$

$1/R_5 \leq 10.03$ TeV para contenido de bulk arbitrario, por un dual racional exacto —**con la semilla que [2] imprimen**

$G = \frac{25}{12}A_4 - U \ln 2 - V \ln 3$ levanta el contenido a un retículo *tetradimensional* con $\mathbb{Z}^4/L \cong \mathbb{Z}_{18} \times \mathbb{Z}_{648}$, donde el vértice $(215, 1)$ de la relajación está vacío y la cota se afila a 10.01 TeV *alcanzada*

El resto más allá de tres peldaños va acotado, no estimado, y es él mismo *lineal* en las multiplicidades, así que viaja dentro del propio dual del certificado: $1/R_5 \leq 10.037$ TeV sobre el potencial sin trincar sobre los primeros 70 peldaños impares, un 0.025 % por encima del certificado truncado; pasados ésos la cota del resto se afloja y no certifica nada

El criterio de estabilidad de [8], sumado sobre un contenido, es un cuarto funcional *lineal*, así que cabe dentro del mismo programa entero; imponerlo da $1/R_5 \leq 9.22$ TeV sobre la superficie de tres peldaños, alcanzado, y su testigo sobre el potencial exacto da 9157 GeV. **El criterio es suyo; sólo su uso aquí es nuevo**

El escape de la Parte VI cuesta exactamente $10/8$ de D , luego poder pagarlo fuerza $8D \geq 11$ y baja el techo a 3.97 TeV —el contenido de mayor jerarquía es el que no puede pagar

Nuestra maquinaria reproduce el criterio de [7], sus tres números críticos de sabores, su mínimo de $SU(2)$ y el corchete entero de teoría de grupos de su fórmula de curvatura

Una sensibilidad nominal de recast de $1/R_5 > 10.86$ TeV sólo con el factor de forma espacial —sin anchura, sin $\text{BR}(G_n \rightarrow jj)$ —, que deja la rama del escape de 3.97 TeV un factor tres por debajo

Leído en los dientes del peine de techos por peldaño y no en una masa cualquiera, el recast dice que la región permitida no está en parte desfavorecida sino entera: el techo por peldaño más alto al que puede llegar un contenido del bulk con la semilla que [2] imprimen, 10.03 TeV en $8D = 1$, cae en $\Delta\chi^2 = 12.0$ frente a un umbral de 3.84, y el diente siguiente en $\Delta\chi^2 = 244$

Dónde

§7, §13

§4; 4096 asignaciones, y una predicción confirmada en los ocho multipletes

§5; razones de términos $(c\alpha)^2$ y $(c\alpha/2)^2$, con controles pasados los dos radios

§7, ec. (21); once soluciones base, un multiplete libre, aritmética exacta, y falla por un paso

§8, ec. (35); **no** es el mismo semientero que el del Teorema 1, como decía una versión anterior de esta fila: $2W$ lee la *diferencia* de los dos pesos de carga uno, así que vale con *las dos* semillas gauge allí donde la imparidad de $8D$ no. Comprobado en 3003 contenidos §9, ecs. (46)–(47)

§4, ec. (9)

§8; domina a los 1097 contenidos en ventana hallados hasta $N = 14$

§8, ecs. (29), (32); rango y factores invariantes en `lattice_rank.py` y, por vía independiente, en Sage, `lattice_rank.sage`; el máximo sobre un conjunto factible finito a cincuenta dígitos, el testigo reconstruido por `moments()`

§8, ecs. (38), (39); 32 contenidos $\times$ cuatro α , cero violaciones, y la cota se niega en $u \geq 1$

§8, ecs. (34)–(36); cerrado contra exacto a precisión de máquina en seis contenidos. Sin trincar no es todavía un número único, ni un intervalo: el testigo da 9157 GeV, los primeros 70 peldaños impares quedan acotados por 10.037 TeV, y una cota sobre *todos* los peldaños está abierta —§13

§8, ec. (45); el mismo dual, y 857 de los 1097 pueden

§11; residuo $2/\pi^2$ con ocho dígitos, un convenio puro

§10, ec. (56); contra la covarianza 77×77 de [39] con la escala perfilada, sobre una maquinaria que devuelve su propio límite de contacto como 17.5 frente a 17 y 29.5 frente a 37 TeV, y el *esperado* como 1.08 y 0.85 —de modo que el hueco con su CL_s es el método y no una fluctuación de estos datos—. Reponer el canal s , con la anchura total perfilada y su peor caso en $\Gamma_{\text{exotic}} = 0$, cuesta un 1.03 %

§10, ec. (57), Fig. 13; nominal, del mismo χ^2 gaussiano, y así dicho

Corregido aquí, y dejado a la vista

“ $1/R_5 \leq 2.18$ TeV con la ventana del Higgs”

Por qué

eso es una cota sobre el *tamaño* del contenido (≤ 6 multipletes), no sobre el modelo. Con ocho multipletes se llega a 9.14 TeV. §8

El libro de cuentas, continuación	Dónde
“en el momento cero la marginalidad es alcanzable”	cierto con recuentos de componentes puros, falso aquí —pero no por la razón que daba esta fila. Lo que lo prohíbe es el carácter de paridad (63) del punto base gauge, ni un semintero suelto ni la sexta dimensión por su cuenta: la semilla candidata es igual de hexadimensional y tiene $\chi_{\text{gauge}} = 0$. §7, §13
El 1.94 y el 1.20 de la §7 de la Parte VI citados como un rango	son medias de grupo ($n = 2$ y $n = 3$); el rango fila a fila es 1.03–2.08, y la §9 usa el rango
“el techo se alcanza en $(A_4, 8D) = (215, 1)$ ”	el dual lo <i>certifica</i> ahí y el retículo <i>llega</i> , pero ningún contenido de ningún tamaño puede pagarlo en G —corto por 0.067 en un presupuesto de 681. El vértice de debajo sí: 10.01 TeV en (212, 1), alcanzado y con testigo. §8, ec. (32)
“dieciséis contenidos con $A_4 = 0$ ”	diecisiete. La enumeración topaba la multiplicidad en cuatro por multiple mientras la frase decía seis; el que faltaba tiene $D < 0$, así que los “cinco con $D > 0$ ” siguen en pie. §7
“el desarrollo es asintótico”	es convergente para $ \alpha < 1/c_{\text{máx}} = 1/3$, y todo α que se usa aquí queda dentro por un factor de al menos 2.7. §5
“ $A_4 = 0 \Rightarrow m_h \leq 29.6$ GeV, un margen exacto”	ese número salió de evaluar la forma cerrada en $\alpha \simeq 0.89$, un factor 2.7 <i>fuera</i> de su propio radio. Retirado y sustituido por la (21), que no usa desarrollo ninguno. §7
“los 9.16 de la enumeración frente a los 10.03 del certificado son el hueco entre una relajación y su retículo”	no lo son: son la condición de vacío verdadero, que la enumeración imponía en silencio a través del minimizador global y que el certificado no imponía en absoluto. Con nombre, son 9.22 TeV alcanzados. §8
“restituir las anchuras baja el coeficiente de contacto de la torre un 2.55 %, así que Λ_8 queda bajo un 1.3 %”	no hay anchura que restituir. En los canales espaciales cada modo está bajo su umbral de dos partones, así que el propagador es real; el delator es que el desplazamiento no se apaga cuando $t \rightarrow 0$. Retirado, y la torre sumada exacta en su lugar, (52). §10
“los 3.97 TeV están ya dentro de la región excluida”	las exclusiones citadas son para una resonancia <i>estrecha</i> y este objeto tiene $\Gamma/M \simeq 0.16$; el canal s necesita además un cociente de desintegración que el modelo no fija. Sensibilidad, no exclusión —y el recast angular, ya hecho, no cambia esa palabra: es un χ^2 gaussiano sobre datos desplegados y no el CL_s a nivel de detector de [39]. §9, §10
Retirado, y dejado a la vista	Por qué
“el corchete de la tabla gauge es el número de colores, luego el teorema de paridad y la muerte de la obstrucción son un mismo producto”	cierto en su asignación, falso en 3872 de 4096. Una coincidencia en un punto. §12
“la jerarquía es una casi cancelación cuantizada entre bulk y brana”	medido antes de escribirlo: un efecto del 10 %, no del 90 %. Lo que sobrevive es un enunciado de percentil sobre sus cinco filas. §12
“el mecanismo del reparto por paridad es nuestro”	está publicado en $p = 5$ [8]. Sólo se reclaman el peldaño $p = 3$ y sus consecuencias. §4, §12
“el criterio de vacío verdadero de la §8 es nuestro”	no lo es: la §2.2 de [8] lo enuncia, demuestra sus identidades y saca su regla de signos. Sólo se reclama su uso dentro del programa entero. §8, §12
Abierto, y enunciado como abierto	Por qué

El libro de cuentas, continuación	Dónde
Nuestro ensamblaje no reproduce la columna $\alpha_{\min}$ de su Tabla 1	Parte VI §7; la §11 estrecha el lugar hasta el diccionario del modelo, pero no lo cierra
El sector antiperiódico está sin anclar	ningún anclaje de <i>curvatura</i> publicado e independiente pone a prueba $B \neq 0$; los repartos de paridad que existen se quedan en el peldaño del valor, $p = 5$. En $B = 0$, Δ y S coinciden. §11
El mínimo adjunto de $SU(3)$ de [7], 0.29, frente a nuestro 1/3 exacto	el control del centro favorece al nuestro; no está demostrado, así que no se llama erratum. §11
Qué <i>significa</i> físicamente un $2U$ impar	la congruencia ya está escrita, (64), y ata $2U$ a $2W$; falta la interpretación. §13
¿Es normal el semigrupo levantado?	el proyectado sí lo es, hasta $A_4 = 420$. §8
¿Dónde muerde el tercer mínimo?	zanjado donde se decide la cota: en $8D = 1$ el programa semi-infinito sólo genera el corte de $y = 1$. En $8D = 3$ exige uno, y ése es exacto en $y = 2/3$, así que el fenómeno es real y no llega. Dónde se sientan los <i>otros</i> cortes es un negativo medido: los minimizadores interiores no se apiñan en el esqueleto racional. §8
La literatura de holonomía térmica no está barrida	la §3 la convierte en la misma familia, de modo que es el sitio con mayor probabilidad a priori donde podría existir el puente. §13
¿Es la sensibilidad del recast una exclusión?	los 10.86 TeV, y los 13.75 en su propio rango de masas para interacciones de contacto, pasan de 9.09 y de 10.03. Pero un χ^2 gaussiano sobre datos desplegados no es su CL_s a nivel detector, y los dos benchmarks del cierre difieren por la física de la interferencia y no por una calibración. Los cierres observado y esperado diagnostican una discrepancia del orden del diez al veinte por ciento en Λ sobre la selección de contacto emparejada, y mayor sobre las siete bandas; ninguno de ellos define una incertidumbre trasladable. Cerrar la verosimilitud es lo que zanjaría el techo. §10
Toda escala del lado teórico arrastra el residuo del anclaje	§2; el recast de colisionador no, porque no pasa por $\alpha_{\min}$. El techo se cita con él en la §9
El residuo del anclaje es una <i>tendencia</i> , no dispersión, y los dos techos quedan fuera del rango que la mide	ordenados por D los cinco cocientes son monótonos, 2 de 120 emparejamientos, $p = 0.017$; pero A_4 los ordena igual de bien y cinco filas no pueden separar los dos momentos. El techo se alcanza en $D = 1/8$ frente a un $[1.125, 3.625]$ anclado, y el techo del escape en $A_4 = 727$ frente a $[189, 271]$. §2, §9

Disponibilidad de los datos

El artículo en los dos idiomas, todos los guiones, todas las corridas archivadas y las fuentes de las figuras están en github.com/karlesmarin/su7-compactification-bound, que es donde aparecerán las correcciones a este artículo; las otras seis partes de la serie tienen un repositorio cada una, enlazados desde ése. Todo número mostrado en este artículo se regenera desde los guiones adjuntos, cuya salida estándar se archiva junto a ellos en **outputs/**; el libro de cuentas de arriba cita, para cada entrada, el guion y no sólo el número, de modo que quien discrepe de una afirmación pueda volver a correr lo que la produjo. Los artefactos principales son

`bernoulli_clausen.py` (§3), `ladder_closed_form.py`, `moment_ladder.py`, `moment_split.py` y `mechanism.py` (§4), `amin_closed_form.py` (§5), `mh_closed_form.py` (§6), `parity_mod4.py` y `ladder_obstruction.py` (§7), `ceiling_ilp.py` con su cálculo independiente del retículo en Sage `cone_moments.sage`, el programa semi-infinito `semi_infinite.py` y el certificado sin truncar `rigorous_ceiling.py` (§8), `congruences.py` (§13), `prediction.py` y `hy_predictions.py` (§9), `vgiq_anchor.py` con `vgiq_charges.sage` (§11), `moduli_space.py` (§12), e `inverse_map.py`, que reproduce la §7 de la Parte VI por una vía que no comparte aritmética con ella. `formula_map.py` enuncia en forma mínima las fórmulas de las Partes VI y VII y comprueba las identidades que las enlazan, una con la siguiente; las figuras las dibuja `make_figures_vii.py` desde el mismo archivo. Un instrumento interactivo, `tools/hierarchy_explorer.html`, viaja con el artículo y funciona en un navegador sin instalar nada y sin que nada salga de la máquina: calcula los tres peldaños, la forma cerrada y el techo para el contenido de materia que el lector escriba, de modo que lo afirmado en las §7 y §8 pueda probarse sobre un contenido que este artículo nunca vio.

Y la capa de colisionador, que necesita tres cosas que no están en este archivo. La medida es de [39], está en HEPData con DOI 10.17182/hepdata.167852 y se publica como CC0; `fetch_hepdata.py` la baja, y las diecinueve tablas viajan con los ficheros ancilares porque esa licencia lo permite. Las densidades partónicas son CT10nlo [47] a través de LHAPDF [46], con NNPDF3.1 [50] y CT14nlo [51] para la dependencia de conjunto de la (56); los tres salen del repositorio de conjuntos de LHAPDF en `lhpdfsets.web.cern.ch`, son de libre acceso y ninguno es nuestro para distribuirlo. `pdf_provenance.py` lee el `.info` de cada uno y comprueba lo que tiene que cumplirse antes de usarlo: que los (x, Q) físicos que pide nuestra cuadratura caen dentro de la rejilla, que los tres comparten $\alpha_s(m_Z) = 0.118$, y —porque la rejilla producto sobre masa y *boost* tiene esquinas con $x > 1$ que $x_1 x_2 = M^2/s$ prohíbe— que los tres devuelven *cero exacto* ahí en vez de extrapolar. Lo hacen; las esquinas no físicas no pesan nada y la integral es la física. Eso no se había comprobado nunca hasta que un árbitro preguntó qué conjunto usábamos. Y los coeficientes del operador de contacto vienen de CIJET [52], cuya licencia permite el uso académico pero prohíbe la redistribución en cualquier forma: el programa *no* se incluye, y su salida tampoco. Lo que viaja en su lugar son las tres tarjetas de entrada —nuestras, y comprobadas contra la selección de [39]— junto con la orden y el tiempo de cálculo necesarios para regenerar el fichero de coeficientes, unas nueve horas en un ordenador de escritorio, escritos en el `tools/cijet/README` del archivo. Quien quiera los números de colisionador puede obtener cada ingrediente de su propia fuente; lo que no podemos hacer es pasárselo nosotros.

Agradecimientos

Este artículo se apoya en [2]. Y. Komori y N. Maru escribieron su modelo con detalle suficiente para que su vacío pueda recalcularse desde sus propias ecuaciones en vez de darse por supuesto, que es lo que hacen las Partes VI y VII, y dijeron con claridad dónde se habían detenido. N. Maru respondió con prontitud a un primer conjunto de preguntas sobre la construcción, y se lo agradecemos. No ha revisado este artículo: la lectura que aquí se hace de sus ecuaciones, y cualquier error en ella, es enteramente nuestra.

El mecanismo que aquí se desarrolla no es nuevo. G. Cacciapaglia, A. S. Cornell, A. Deandrea, W. Isnard, R. Pasechnik, A. Preda y Z.-W. Wang [8] publicaron en septiembre de 2024 la suma partida por paridad, su peso $\eta(5)/\zeta(5)$ y el criterio de estabilidad que se sigue de su signo. Su §2 *es* el peldaño $k = 0$ de la §4. Sin ese artículo, lo que aquí aparece como un peldaño de una escalera se habría escrito como un hallazgo. Nuestro es el peldaño de encima —la curvatura—, su empaquetado como dos trazas estándar, y la aritmética que se sigue; la §12 dice qué es de quién, punto por punto, y es la sección de este artículo que más nos gustaría que un lector comprobara.

G. von Gersdorff, N. Irges y M. Quirós [7] escribieron su cálculo en cinco dimensiones con detalle suficiente —convenios incluidos, hasta en las notas al pie— para que alguien que no estuvo

allí pueda usarlo como anclaje independiente; la §11 hace exactamente eso, y es su cuidado con esos convenios lo que permite que el acuerdo signifique algo. D. J. Gross, R. D. Pisarski y L. G. Yaffe [6] aportan el polinomio en el índice par, que es lo que vuelve nítido y no meramente negativo el enunciado en el impar. N. Haba y T. Yamashita [17] escribieron la fórmula general de la que arranca el desarrollo de la §4. La separación bulk-brana en que resultan consistir nuestras dos trazas se trabajó en [19, 20, 21, 22], y la ecuación funcional de A. Hurwitz [23, 24] es lo que cierra la §3; nada de eso es nuestro, y el artículo es más corto gracias a ello.

Software, y para qué se ha usado realmente. Los cálculos reticulares de la §7 y la §8 se comprueban de forma independiente en SageMath [40] —`cone_moments.sage`, `lattice_lift.sage`, `lattice_rank.sage`, `dimension_five.sage` y `vgiq_charges.sage`—, de modo que todo rango, forma normal de Smith y factor invariante que aquí se cita sale de dos implementaciones que no comparten código. El álgebra exacta de la (43) y el registro de fórmulas usan SymPy [41]; la aritmética a cincuenta dígitos que hay detrás de los certificados y de las cotas de las colas es mpmath [45]; y la capa numérica de todo el trabajo descansa en NumPy [42] y SciPy [43], con las figuras dibujadas en Matplotlib [44]. El recast de colisionador de la §10 añade varias que no son nuestras en ninguna parte: densidades partónicas de CT10nlo [47], NNPDF3.1 [50] y CT14nlo [51], todas a través de LHAPDF [46]; y los coeficientes del operador de contacto de CIJET [52], en cuyos convenios se enuncia el emparejamiento de la §10. Nombrarlos no es cortesía: quien quiera volver a correr el archivo necesita saber qué resultado descansa sobre qué herramienta.

A. Qué está verificado por máquina, y qué no

La espina aritmética de la §7 está comprobada en Lean 4 [1]. El fuente, `OddEighths.lean`, está en el repositorio que nombra la nota de disponibilidad; este anexo dice qué certifica y —más largo, porque importa más— qué no.

Lo que hay dentro. Los contenidos son combinaciones enteras no negativas de ocho multiplétes del bulk, de modo que todo enunciado habla de un retículo con un punto base. El retículo se escribe en las coordenadas enteras ($2A_4$, $8D$, $2W$): con la semilla candidata de la §13 A_4 es semientero, así que A_4 no es coordenada entera y $2A_4$ sí. Tres enunciados se demuestran para contenido arbitrario.

- `mod6_law`: para cualquier punto base gauge con $8D - 2A_4 = 9$ —que por `key_published` y `key_candidate` son *las dos* semillas— y cualquier contenido, $8D - 2A_4 \equiv 3$ (mód 6). Es el Teorema 2.
- `twoW_odd`: con $2W_{\text{gauge}} = -3$, $2W$ es impar para todo contenido.
- `oddEighths`: si el aporte gauge a $8D$ es impar, entonces $8D$ es impar para todo contenido. Es el Teorema 1, y la hipótesis vive en la signatura, donde no se puede dejar caer sin que se note.

Los cierran dos tipos de paso. La mitad finita es `decide`: cada uno de los ocho generadores se comprueba de uno en uno, para $8D - 2A_4 \equiv 0$ (mód 6) y para $2W$ y $8D$ pares. La mitad infinita es una inducción corta, `dvd_combo`, que lleva la divisibilidad de los generadores a cualquier combinación con multiplicidades naturales. No hace falta nada más, y eso merece contarse: el contenido de estos teoremas es de verdad así de pequeño.

El certificado. `#print axioms da [propext, Quot.sound]` para los tres de arriba y para `oddEighths_published`, y *ningún axioma* para `key_seed_independent`, el enunciado de que las dos semillas dan el mismo 9. No aparece `sorryAx` en ningún sitio, que es la prueba de verdad de que no se saltó ningún paso —más fuerte que buscar `sorry` en el fuente— y tampoco se usa `Classical.choice`. Y la corrida que lo dice está archivada, en `outputs/OddEighths_`

`lean.txt`, en los mismos términos que cualquier otro número de este artículo: un ladrillo que compila en la máquina de quien lo escribió no es un ladrillo comprobado.

Lo que a propósito no está, que es la lista más larga. *El reparto.* Lean no puede adjudicar la ec. (68) de [2]: es un dato físico, no un paso lógico, y formalizar $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ sería adjudicar la ecuación de otro con un asistente de pruebas. No está, y no debe estar. *El análisis.* La forma cerrada de Lambert, la escalera de polilogaritmos y las dos identidades son la parte analíticamente dura de este artículo y nada de eso está formalizado; el coste es alto y el rendimiento bajo, y presentar un artículo verificado por máquina apoyándose en un argumento de retículo sería fingir cobertura. Lo certificado es la aritmética, y va etiquetado como la aritmética.

Y verificar por máquina no dice nada sobre la novedad. Conviene decirlo sin rodeos, porque las dos cosas se confunden con facilidad y este grupo ya las ha confundido antes: una prueba en Lean establece que un argumento es correcto, no que sea nuevo. Cribamos seis artículos para estos enunciados ([9], [17], [48], el compañero sobre $T^2/\mathbb{Z}_3$ de [11], [49] y un estudio del potencial efectivo de inspiración GUT), cuatro a texto completo. El resultado no es «esto es nuevo». Es que la estructura $\frac{31}{32}\zeta(5)$ es trabajo previo y se cita como tal en la §7, y que *no hemos encontrado precedente* para la cuantización ni para la congruencia. Cinco de los seis son de una misma escuela, así que el nulo es un nulo sobre ese linaje y no sobre el campo.

Una frontera que declaramos ahora y no al descubrirla tarde. Si algo de esto llega a extenderse a algo que *sí* adjudique la ecuación de [2] —el determinante de una sola órbita, no nuestra aritmética— eso va a esos autores antes que a ningún otro sitio.

Referencias

- [1] L. de Moura, S. Ullrich, *The Lean 4 theorem prover and programming language*, in *Automated Deduction — CADE 28*, Lecture Notes in Computer Science **12699**, Springer (2021) 625.
- [2] Y. Komori, N. Maru, *SU(7) Grand Gauge-Higgs Unification*, NITEP 240, arXiv:2503.04090.
- [3] K. Akamatsu, T. Hirose, N. Maru, A. Nago, *Electroweak Symmetry Breaking in Two Higgs Doublet Model from 6D Gauge-Higgs Unification on $T^2/\mathbb{Z}_2$* , arXiv:2312.08608.
- [4] N. S. Manton, *A new six-dimensional approach to the Weinberg–Salam model*, Nucl. Phys. B158 (1979) 141.
- [5] Y. Hosotani, *Dynamical mass generation by compact extra dimensions*, Phys. Lett. B126 (1983) 309.
- [6] D. J. Gross, R. D. Pisarski, L. G. Yaffe, *QCD and instantons at finite temperature*, Rev. Mod. Phys. 53 (1981) 43.
- [7] G. von Gersdorff, N. Irges, M. Quirós, *Bulk and brane radiative effects in gauge theories on orbifolds*, arXiv:hep-th/0204223.
- [8] G. Cacciapaglia, A. S. Cornell, A. Deandrea, W. Isnard, R. Pasechnik, A. Preda, Z.-W. Wang, *General vacuum stability of orbifold gauge breaking and application to asymptotic grand unification*, arXiv:2409.16137.
- [9] N. Haba, M. Harada, Y. Hosotani, Y. Kawamura, *Dynamical rearrangement of gauge symmetry on the orbifold $S^1/\mathbb{Z}_2$* , arXiv:hep-ph/0212035 — su $f_D(0) = \zeta_R(D)$ y su $F = \sum (2n-1)^{-5} = (1-2^{-5})\zeta_R(5)$ son el peldaño de valor de la §7 y su $\frac{31}{32}$.
- [10] N. Haba, Y. Hosotani, Y. Kawamura, *Classification and dynamics of equivalence classes in $SU(N)$ gauge theory on the orbifold $S^1/\mathbb{Z}_2$* , Prog. Theor. Phys. **111** (2004) 265, arXiv:hep-ph/0309088 — sus ecs. (4.13)–(4.15) reducen la dependencia en el contenido a dos funcionales enteros y enuncian la degeneración que resulta.
- [11] K. Kojima, K. Takenaga, T. Yamashita, *The Standard Model gauge symmetry from higher-rank unified groups in grand gauge-Higgs unification models*, JHEP **06** (2017) 018, arXiv:1704.04840 — el antecesor pentadimensional de [2]; sus ecs. (3.10)–(3.12) contienen una degeneración de contenidos que no comentan.
- [12] G. Cacciapaglia, *Are there minimal exceptional aGUTs from stable 5D orbifolds?*, arXiv:2501.13118 — su ec. (3.3) repite la ec. (2.11) de [8].
- [13] D. C. Wood, *The Computation of Polylogarithms*, Technical Report 15-92, University of Kent Computing Laboratory (1992), §14 “Square Formula”, ec. (14.1): $\text{Li}_p(z) + \text{Li}_p(-z) = 2^{1-p}\text{Li}_p(z^2)$; atribuida allí a J. Clunie, Proc. Phys. Soc. A **67** (1954) 632 y E. Schrödinger, *Statistical Thermodynamics*, CUP (1952). El DLMF §25.12 del NIST sólo trae el caso del dilogarismo.
- [14] E. Pontón, E. Poppitz, *Casimir energy and radius stabilization in five and six dimensional orbifolds*, JHEP **0106** (2001) 019, arXiv:hep-ph/0105021 — su ec. (13) es el peso $-\frac{15}{16}$.
- [15] D. M. Ghilencea, D. Hoover, C. P. Burgess, F. Quevedo, *Casimir energies for 6D supergravities compactified on $T_2/\mathbb{Z}_N$ with Wilson lines*, JHEP **0509** (2005) 050, arXiv:hep-th/0506164 — su ec. (3.18) lleva el mismo *reparto* periódico/antiperiódico en seis dimensiones, como $\text{Li}_n(\pm q)$ bajo las dos paridades; el peso no lo evalúa.
- [16] Á. Pastor-Gutiérrez, M. Yamada, *On the phase structure of extra-dimensional gauge theories with fermions*, arXiv:2401.07908.

- [17] N. Haba, T. Yamashita, *A general formula of the effective potential in 5D $SU(N)$ gauge theory on orbifold*, JHEP 0402 (2004) 059, arXiv:hep-ph/0401185.
- [18] G. Cacciapaglia, C. Csáki, S. C. Park, arXiv:hep-ph/0510366.
- [19] G. von Gersdorff, M. Quirós, *Localized anomalies in orbifold gauge theories*, arXiv:hep-th/0305024.
- [20] C. A. Scrucca, M. Serone, *Anomalies in field theories with extra dimensions*, arXiv:hep-th/0403163.
- [21] S. Groot, Nibbelink, M. Hillenbach, *Renormalization of supersymmetric gauge theories on orbifolds: brane gauge couplings and higher derivative operators*, arXiv:hep-th/0503153.
- [22] D. M. Ghilencea, H. M. Lee, K. Schmidt-Hoberg, *Higher derivatives and brane-localised kinetic terms in gauge theories on orbifolds*, JHEP 0608 (2006) 009, arXiv:hep-ph/0604215.
- [23] A. Hurwitz, *Einige Eigenschaften der Dirichlet'schen Functionen*, Z. Math. Phys. **27** (1882) 86 — the functional equation now called Hurwitz's formula.
- [24] T. M. Apostol, *Introduction to Analytic Number Theory*, Springer (1976), Theorem 12.6 (fórmula de Hurwitz).
- [25] L. Lewin, *Polylogarithms and Associated Functions*, North-Holland (1981), §7.1 — el desarrollo de $\text{Li}_n(e^\mu)$ en torno a $\mu = 0$ para $|\mu| < 2\pi$, con su término $H_{n-1} - \ln(-\mu)$; equivalentemente NIST DLMF §25.12.
- [26] R. Apéry, *Irrationalité de $\zeta(2)$ et $\zeta(3)$* , Astérisque **61** (1979) 11; véase A. van der Poorten, *A proof that Euler missed*, Math. Intelligencer **1** (1979) 195. La irracionalidad de $\zeta(3)/\pi^3$ no se sigue de ninguno de los dos y sigue abierta.
- [27] A. Schrijver, *Theory of Linear and Integer Programming*, Wiley (1986) — dualidad LP racional, formas normales de Hermite y de Smith, e índice de un subretículo.
- [28] C. Marín, *Anomaly- and Tadpole-Compatible Fermion Completion of Six-Dimensional $SU(4)$ Gauge-Higgs Unification*, Part I of this series, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21432625.
- [29] C. Marín, *Three Gates to a Quark Generation: An Exact Criterion for Which $SU(4)$ Representations Contain the Standard Model*, Part II of this series, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21432627.
- [30] C. Marín, *A Centre-Charge Selection Rule for the Wilson-Line Potential: The Fundamental Domain of Gauge-Higgs Unification Is Representation-Dependent*, Part III of this series, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21438226.
- [31] C. Marín, *Schur Functions at $(1, -1, t, t^{-1})$: A Closed Form on the Non-Identity Component of $O(4)$* , Part IV of this series, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21463000.
- [32] C. Marín, *What the Higgs Potential Cannot See: Bulk Matter That Cannot Help Select a Boundary Condition*, Part V of this series, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.21727094.
- [33] C. Marín, *Proton Decay in $SU(7)$ Grand Gauge-Higgs Unification: An Obstruction, Its Minimal Escapes, and the One Row of Their Table 1 That Can Pay for Them*, Part VI of this series, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.22033302.
- [34] CMS Collaboration, *Search for high mass dijet resonances with a new background prediction method in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV*, JHEP **05** (2020) 033, arXiv:1911.03947; 137 fb $^{-1}$, CMS-EXO-19-012.
- [35] D. A. Dicus, C. D. McMullen, S. Nandi, *Collider implications of Kaluza-Klein excitations of the gluons*, Phys. Rev. D **65** (2002) 076007, arXiv:hep-ph/0012259.
- [36] E. H. Simmons, *Coloron phenomenology*, Phys. Rev. D **55** (1997) 1678, arXiv:hep-ph/9608269.
- [37] R. S. Chivukula, E. H. Simmons, A. Farzinia, J. Ren, *Hadron collider production of massive color-octet vector bosons at next-to-leading order*, Phys. Rev. D **87** (2013) 094011, arXiv:1303.1120.
- [38] N. Kitazawa, Y. Sakai, *Constraints on gauge-Higgs unification models at the LHC*, Mod. Phys. Lett. A **31** (2016) 1650041, arXiv:1509.03409.
- [39] CMS Collaboration, *Measurement of dijet angular distributions and search for beyond the standard model physics in proton-proton collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV*, CMS-EXO-24-011, arXiv:2603.25458; 138 fb $^{-1}$.
- [40] The Sage Developers, *SageMath, the Sage Mathematics Software System*, version 10.3 (2024), <https://www.sagemath.org>.
- [41] A. Meurer *et al.*, *SymPy: symbolic computing in Python*, PeerJ Comput. Sci. **3** (2017) e103.
- [42] C. R. Harris *et al.*, *Array programming with NumPy*, Nature **585** (2020) 357.
- [43] P. Virtanen *et al.*, *SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python*, Nature Methods **17** (2020) 261.
- [44] J. D. Hunter, *Matplotlib: a 2D graphics environment*, Comput. Sci. Eng. **9** (2007) 90.
- [45] F. Johansson *et al.*, *mpmath: a Python library for arbitrary-precision floating-point arithmetic*, version 1.3 (2023), <https://mpmath.org>.
- [46] A. Buckley, J. Ferrando, S. Lloyd, K. Nordström, B. Page, M. Rüfenacht, M. Schönherr, G. Watt, *LHAPDF6: parton density access in the LHC precision era*, Eur. Phys. J. C **75** (2015) 132, arXiv:1412.7420; version 6.5.4.
- [47] H.-L. Lai, M. Guzzi, J. Huston, Z. Li, P. M. Nadolsky, J. Pumplin, C.-P. Yuan, *New parton distributions for collider physics*, Phys. Rev. D **82** (2010) 074024, arXiv:1007.2241; set CT10nlo.
- [48] Y. Hosotani, S. Noda, K. Takenaga, *Dynamical gauge symmetry breaking and mass generation on the orbifold $T^2/\mathbb{Z}_2$* , Phys. Rev. D **69** (2004) 125014, arXiv:hep-ph/0403106.
- [49] Y. Kawamura, E. Kodaira, K. Kojima, T. Yamashita, *Models with rank-reducing discrete boundary conditions on $T^2/\mathbb{Z}_4$* , arXiv:2502.08250.
- [50] R. D. Ball *et al.* (NNPDF Collaboration), *Parton distributions from high-precision collider data*, Eur. Phys. J. C **77** (2017) 663, arXiv:1706.00428; conjunto NNPDF31_nnlo_as_0118.
- [51] S. Dulat, T.-J. Hou, J. Gao, M. Guzzi, J. Huston, P. Nadolsky, J. Pumplin, C. Schmidt, D. Stump, C.-P. Yuan, *New parton distribution functions from a global analysis of quantum chromodynamics*, Phys. Rev. D **93** (2016) 033006, arXiv:1506.07443; conjunto CT14nlo.
- [52] J. Gao, C. S. Li, C.-P. Yuan, *NLO QCD corrections to dijet production via quark contact interactions*, JHEP **07** (2012) 037, arXiv:1204.4773; program described in arXiv:1301.7263, version 1.0.